

《地图学A》| 第七章

地图制图综合

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学

第七章 地图制图综合

CONTENTS

1 制图综合的基本概念

2 制图综合的方法

3 影响制图综合的基本因素

4 制图综合的基本规律

6 水系要素的制图综合

7 居民地的制图综合

8 交通网的制图综合

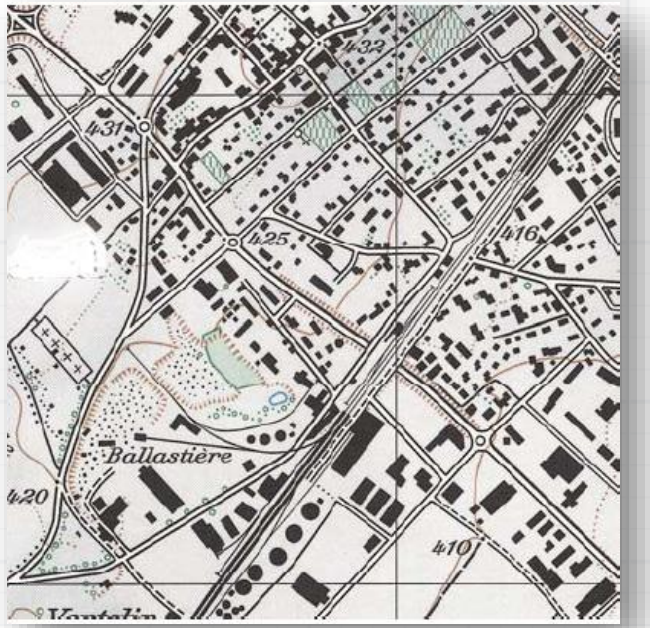
9 地貌的制图综合

一、制图综合的基本概念



1.1 制图综合的动机

- 当地图比例尺变小，同样的表达内容对应的表达空间变小
- **如果不做任何处理，会发生什么?**

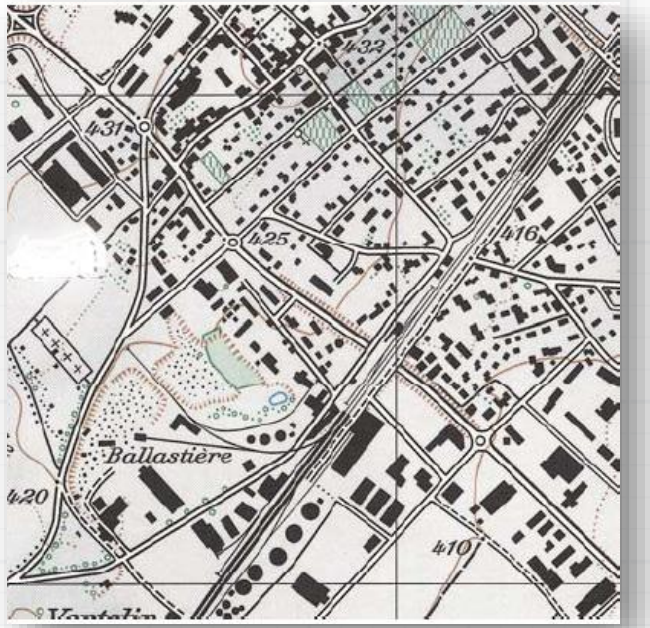


比例尺缩小



1.1 制图综合的动机

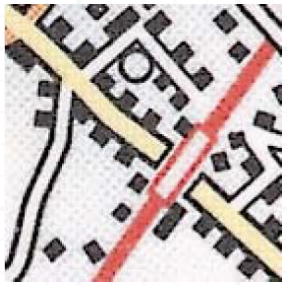
- 当地图比例尺变小，同样的表达内容对应的表达空间变小
- **实施地图综合后，有何差异?**



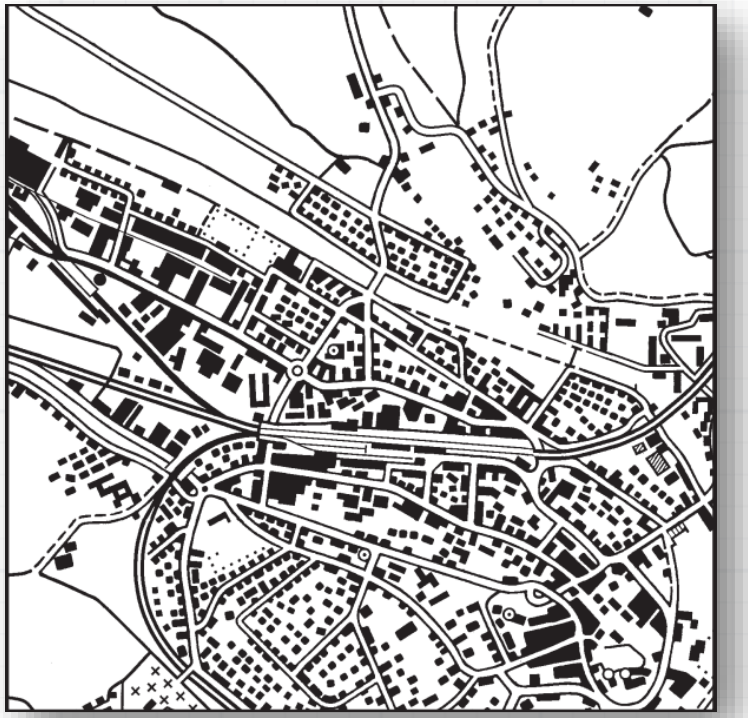
比例尺缩小



制图综合



1.1 制图综合的动机



1:5万（资料图）

比例尺缩小



（1:10万）

制图综合

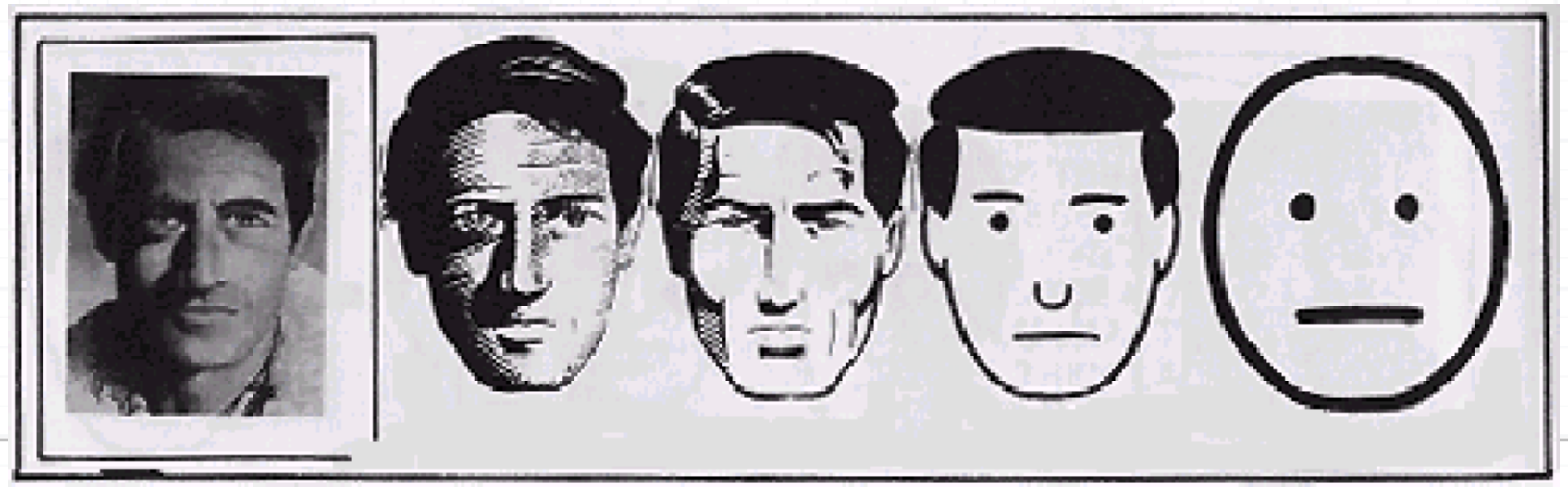


（1:10万）

1.2 制图综合的定义

通俗意义上的综合是思维的抽象化过程，从细到粗的思维过程。在非地图研究领域也存在。对应的概念有: 概括、抽象化、粗化、化简等。

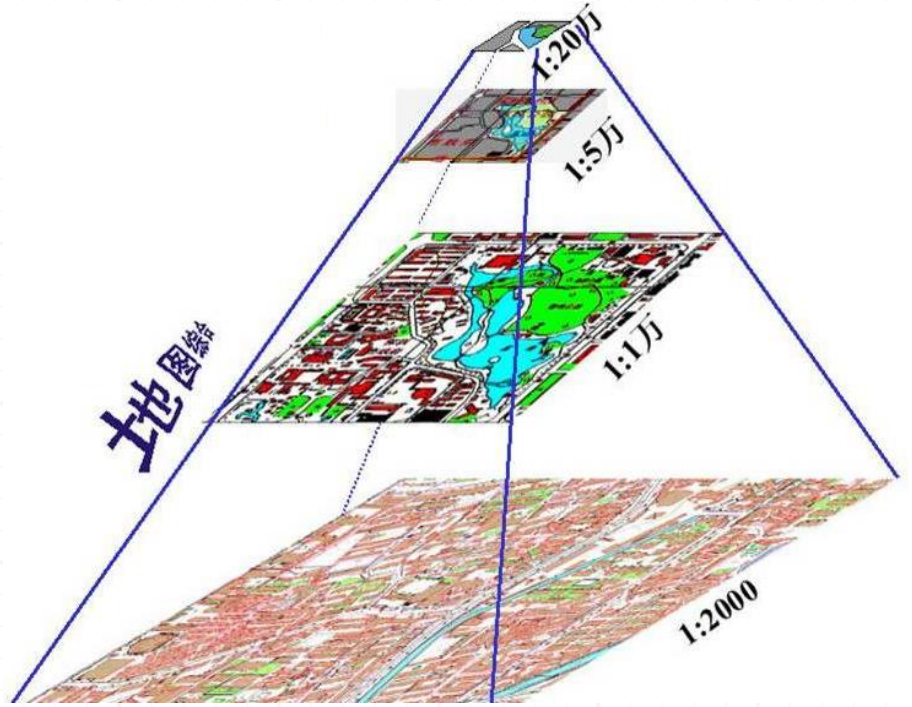
- 人物漫画、卡通画、文章摘要、长篇小说改编等
- 体现两方面：保留重要内容，保留的内容以简化形式表达



1.2 制图综合的定义

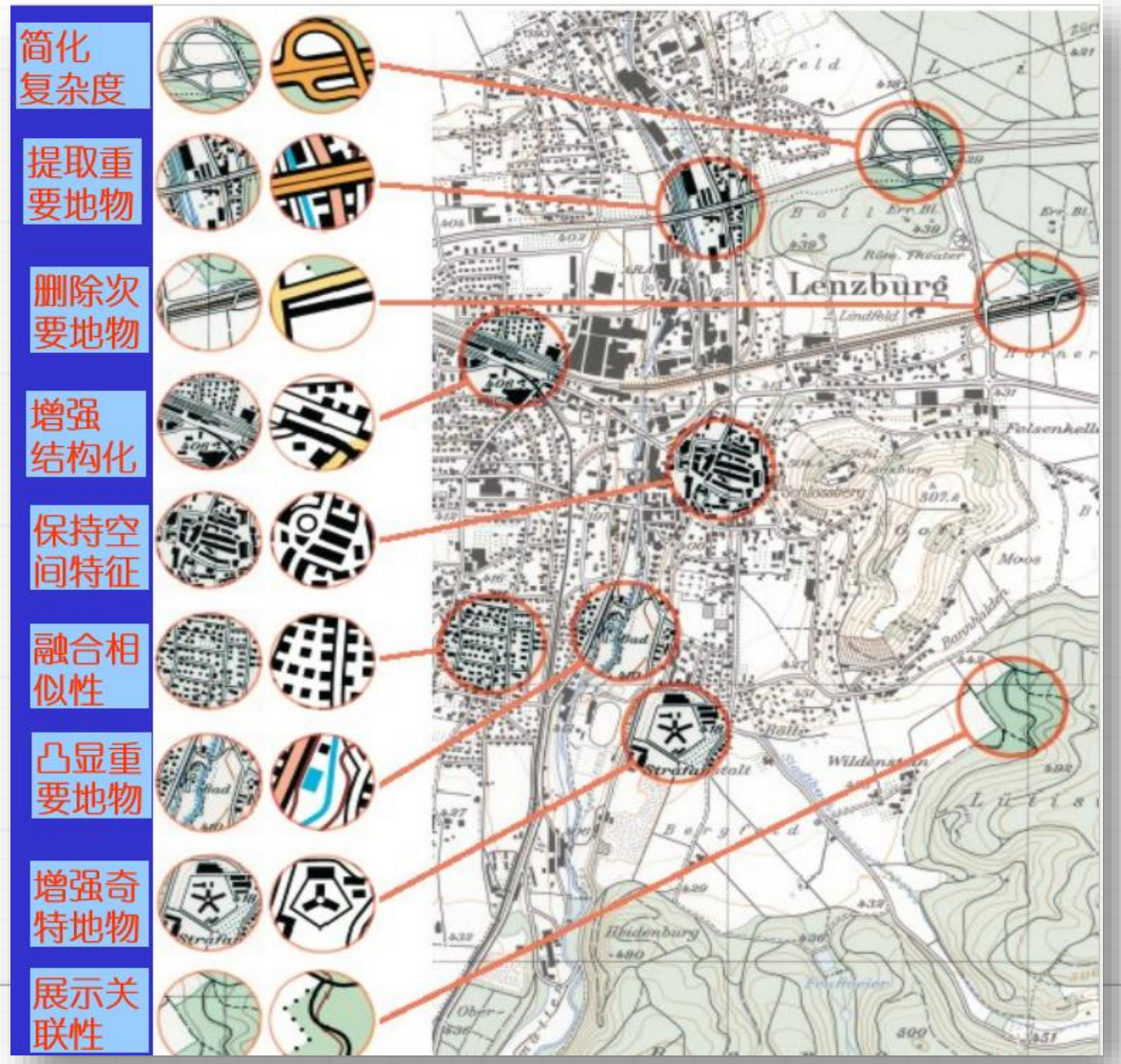
制图综合

根据地图的用途、比例尺和制图区域的特点，以概括、抽象的形式反映制图对象的带有规律性的类型特征和典型特点，将那些对于该图来说是次要的、非本质的物体舍掉。



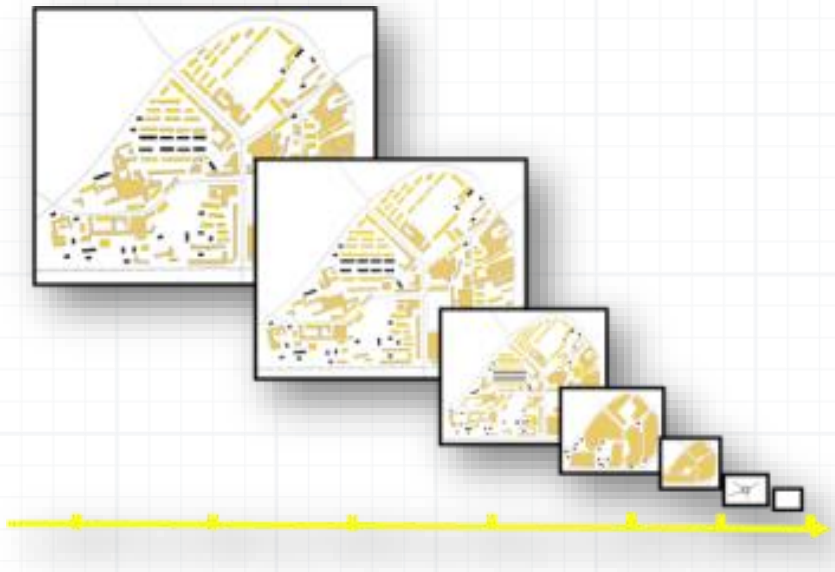
1.3 制图综合的作用

（1）解决图面上缩小表示事物所产生的各种矛盾

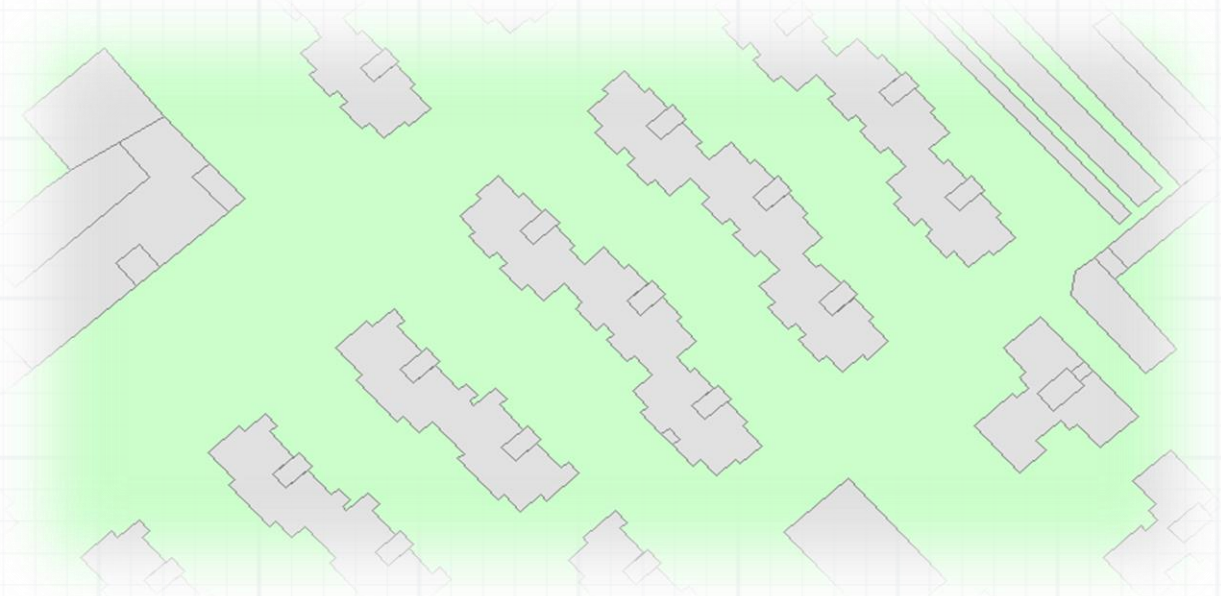


1.3 制图综合的作用

(2) 构建多层次、多种级别的空间信息表达模型



金字塔多级数据组织

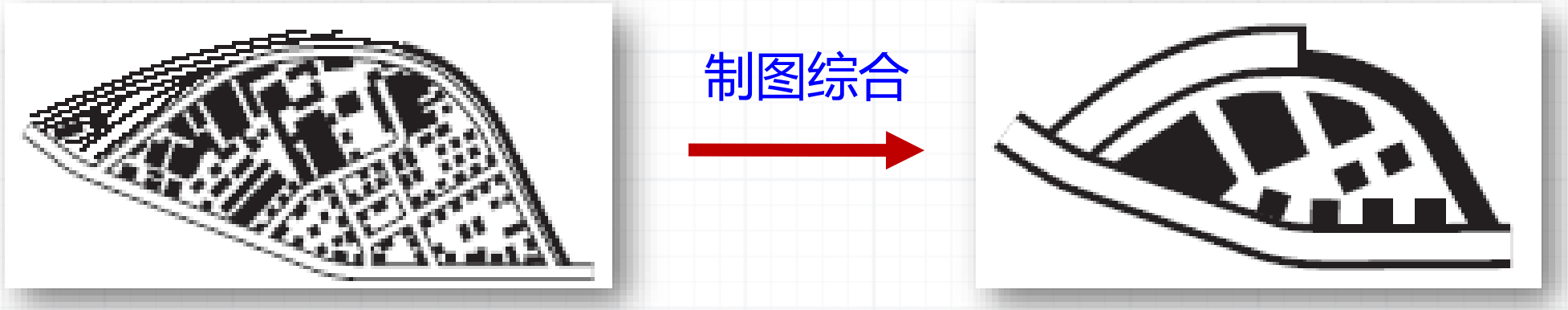


连续渐变可视化

1.3 制图综合的作用

(3) 是空间认知的重要科学手段

城市规划设计中，首先要对城市空间结构、设施分布、组团模式进行认识，只有通过地图综合抽象之后，才能把握主题特征，获得正确的空间认知感受。



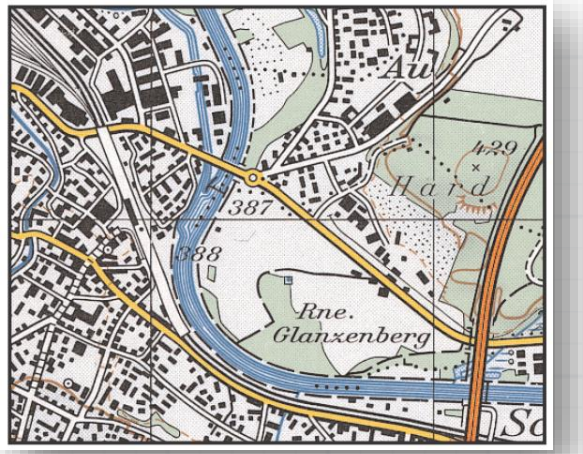
二、制图综合的方法

（1）选取

- 降低地物符号的数量

（2）概括

- 制图物体的形状概括
- 制图物体的数量和质量概括



比例尺1:5万

制图综合

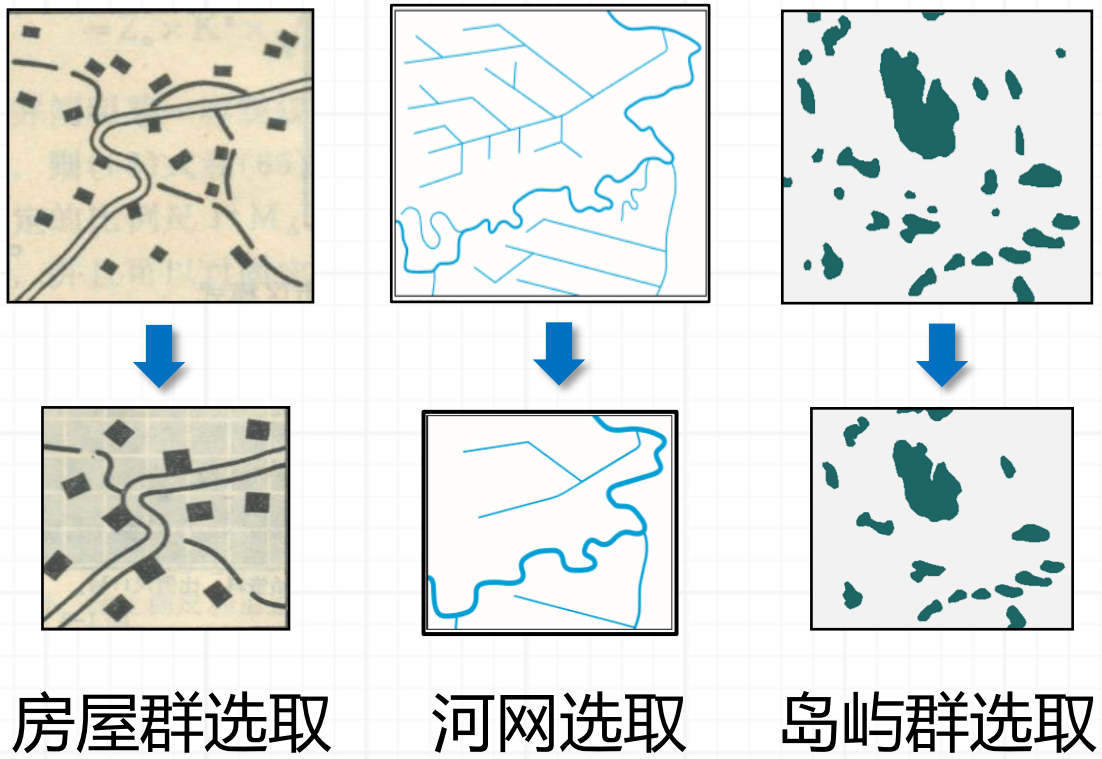


比例尺1:10万

2.1 制图物体的选取

选取（Selection）

- 也称“取舍”，是指从大量的制图物体中保留主要的、高等级的制图物体，舍弃次要的、低等级的制图物体；
- 选取是制图综合最基本、最重要的方法。



房屋群选取　河网选取　岛屿群选取

2.1 制图物体的选取

选取的类型

■ 类别选取

- 整体舍弃与主题无关的某类物体，减少地物的种类；
- 例如，全部的土质类地物不予表示。

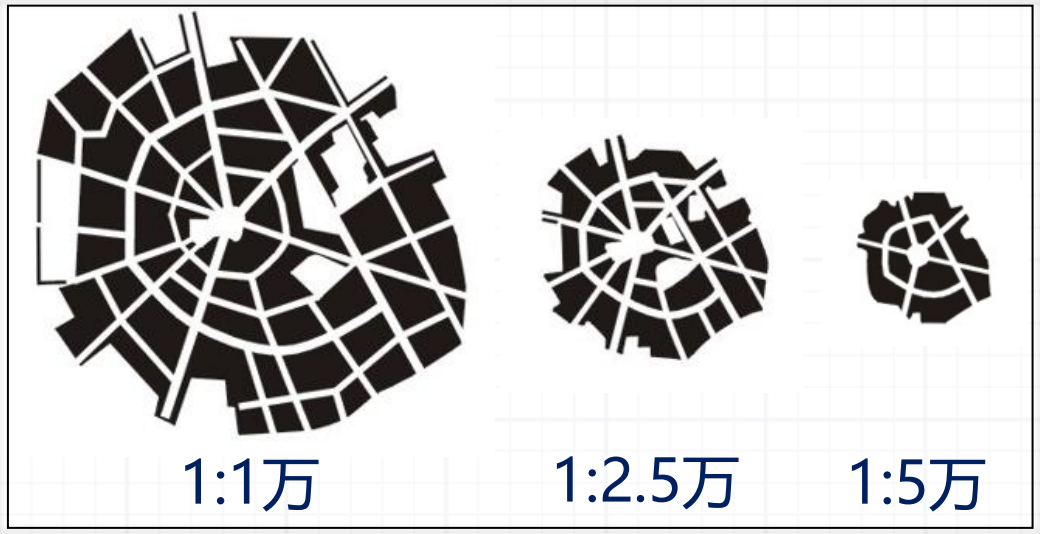
■ 级别选取

- 在同类物体中选取重要的对象，减少同类地物的数量；
- 例如，舍弃较短的河流、删除等级较低的道路。

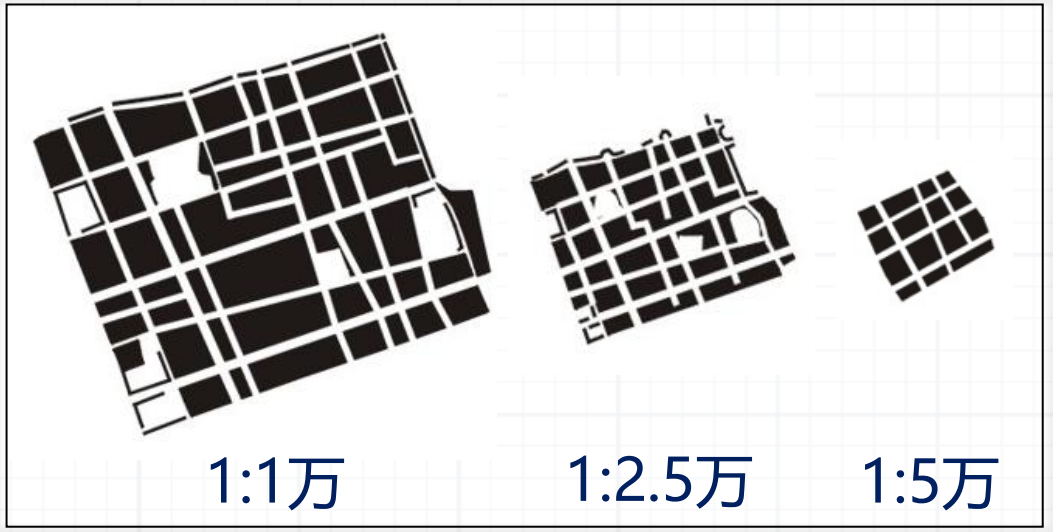
2.1 制图物体的选取

制图物体选取的顺序

- 遵循**从主要到次要**、**从等级高到等级低**的选取顺序，使得区域基本面貌得到保留



放射型道路网选取



格网型道路网选取

2.1 制图物体的选取

资格法 按照一定的**数量标志**和**质量标志**作为选取的标准而进行选取的方法

数量标志

- 河流的长度、湖泊的面积、水库的容量等；

例：选取长度大于6mm的河流

保留面积大于1mm^{2}的湖泊



1:10万

1:25万

2.1 制图物体的选取

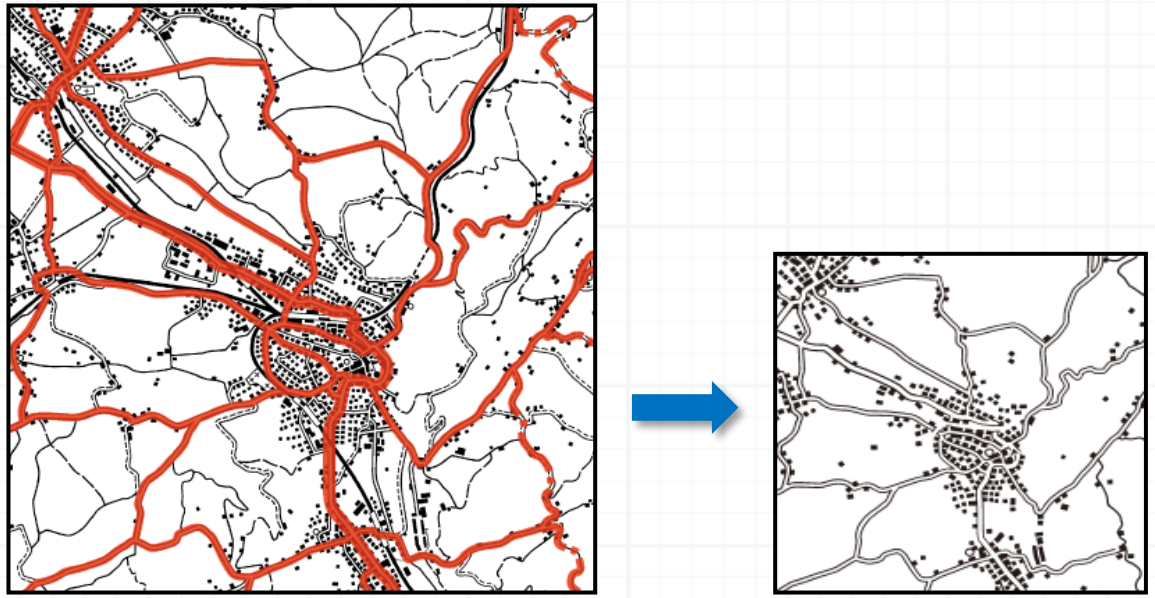
资格法 按照一定的**数量标志**和**质量标志**作为选取的标准而进行选取的方法

质量标志

- 居民地的等级、道路的级别、境界等级等；

例：保留县道及以上等级的道路

选取乡镇以上级别的居民地



1:10万

1:20万

2.1 制图物体的选取

优点：标准明确，简单易行

不足：① 一个标志有时不能全面衡量出物体的重要程度

河网密度分区	密度系数（km/km^2）	河流选取标准（cm）	
		平均值	临界标准
极稀区	＜0.1	基本上全部选取	
较稀区	0.1～0.3	1.4	1.3～1.5
中等密度区	0.3～0.5	1.2	1.0～1.4
	0.5～0.7	1.0	0.8～1.2
	0.7～1.0	0.8	0.6～1.0
稠密区	1.0～2.0	0.6	0.5～0.8
极密区	＞2.0	不超过 0.5	

② 按照同一资格选取，无法预计选取后的地图容量

2.1 制图物体的选取

定额法 规定出**单位面积内**应选取的**制图物体的数量**而进行选取的方法

例：地图图面上100cm^{2}范围内选取80个居民地

定额指标如何确定

总结归纳 我国基本比例尺地形图编绘规范中各要素的选取指标是经过长期的实践经验得到；

数学模型 如图解计算模型、回归模型、方根模型等。

开方根模型 $n_F = n_A\sqrt{\frac{M_A}{M_F}}$

2.1 制图物体的选取

优点：能够预计地图容量，兼顾地图内容的丰富性和表达的清晰性

不足：① 无法保证在不同地区保留相同或相当的质量资格

例如：编制省一级行政区划图时，要求乡镇级以上居民地表示在图上。采用定额选取，部分区域乡镇级以上居民地选取后还需保留大量村级居民地，而另外区域乡镇级以上居民地无法完全选取。

解决办法：采用两个临界指标，如每平方分米内选取70-90个居民地

② 没有明确给出个体目标“取”或者“舍”的标准

2.1 制图物体的选取

将定额法和资格法**组合运用**，分别解决“选多少？”和“选哪些？”

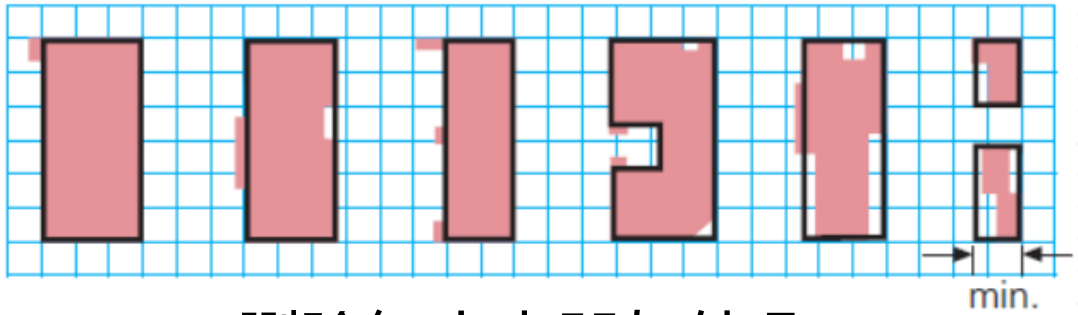
Step1: 采用定额法明确制图物体的选取数量；

Step2: 通过资格法选取重要的、高等级的地物目标，同时结合定额指标最终输出选取的结果。

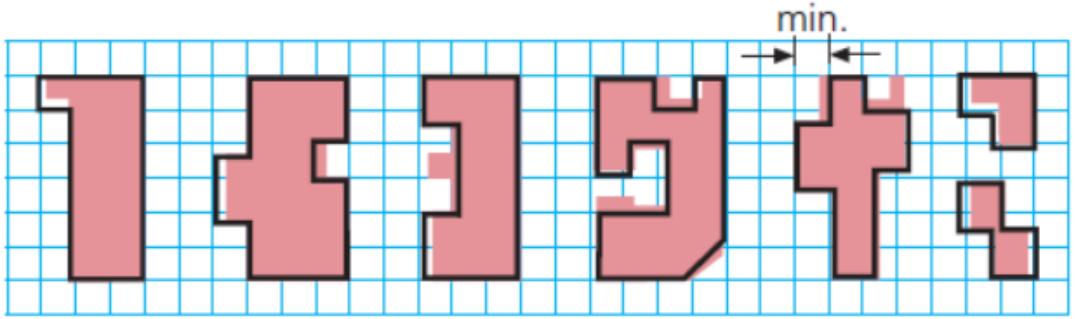
2.2 制图物体的形状概括

形状概括

是指删除制图对象图形的不重要的碎部，保留和适当扩大其重要的特征，使制图对象构成更具有本质特性的明晰的轮廓。



删除细小内凹与外凸

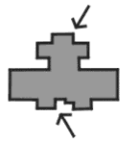
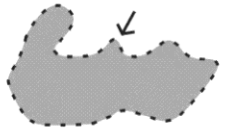


夸大接近最小视觉单位的局部结构

2.2 制图物体的形状概括

① 删除

制图物体图形中的某些碎部，在比例尺缩小后无法清晰表示时应予以删除。

	河　流	等高线	居民地	森　林
原资料图				
缩小后图形				
概括后图形				

图形碎部的删除

2.2 制图物体的形状概括

② 夸大

为了显示和强调制图物体的形状特征，需要夸大一些本来按比例应当删除的碎部。

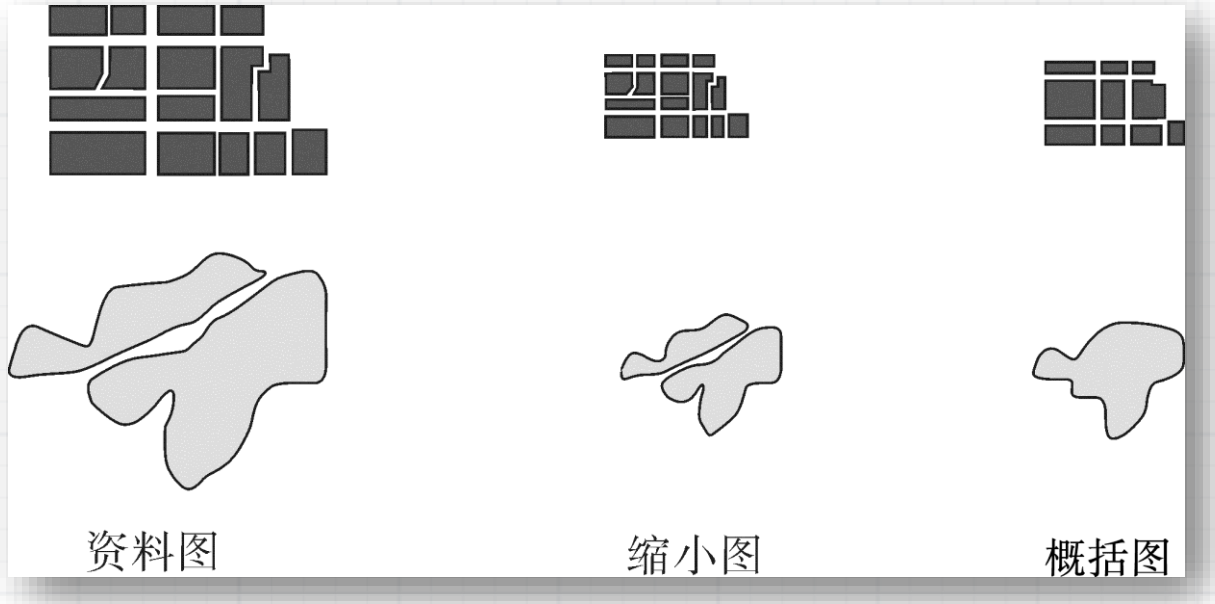
要　素	居　民　地	公　路	海　岸
资料图形			
概括图形			

形状概括时的夸大

2.2 制图物体的形状概括

③ 合并

随着地图比例尺的缩小，制图物体的图形及其间隔小到不能详细区分时，可以采用合并同类细部的方法，来反映制图物体的主要特征。

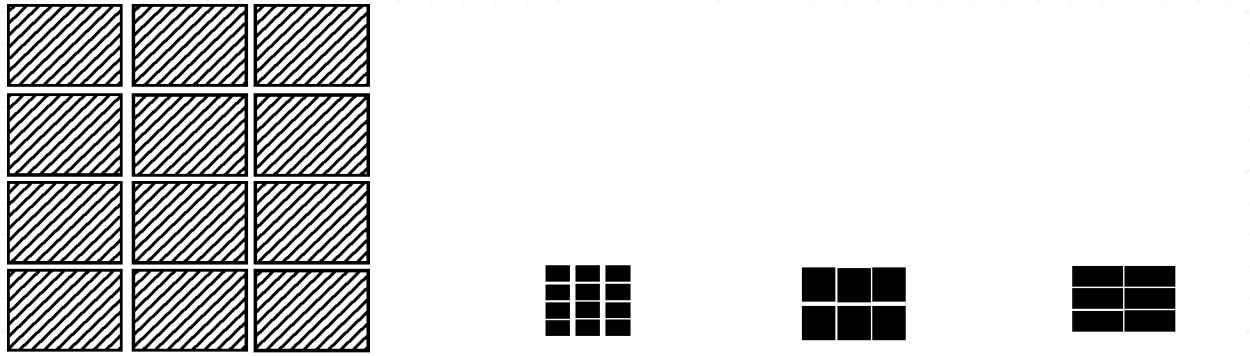


形状概括中的合并

2.2 制图物体的形状概括

④ 分割

单用合并，有时会歪曲制图物体的特征，常常需要辅之以分割的方法。

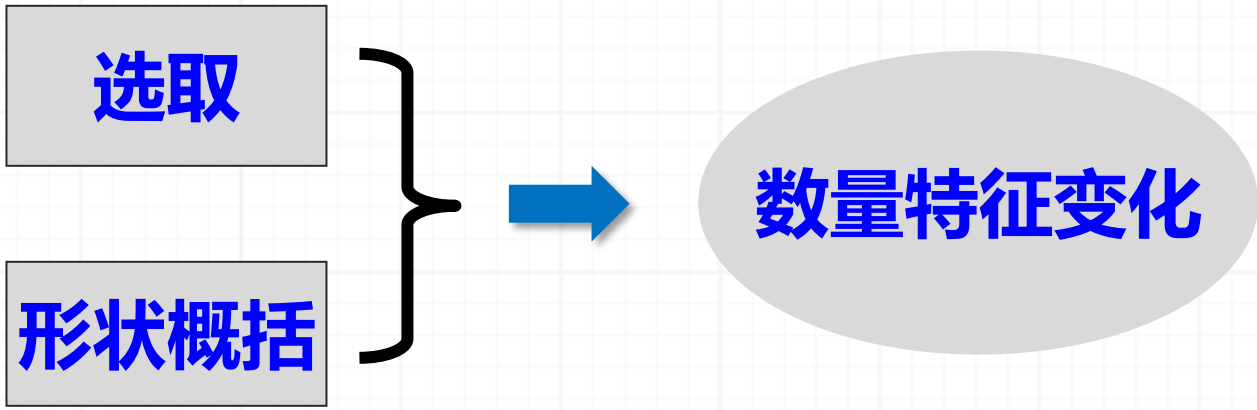


街区图形的分割

2.3 制图物体数量和质量特征的概括

数量特征概括

指物体的长度、面积、高度、深度、坡度、密度等可以用数量表达的标志的特征。

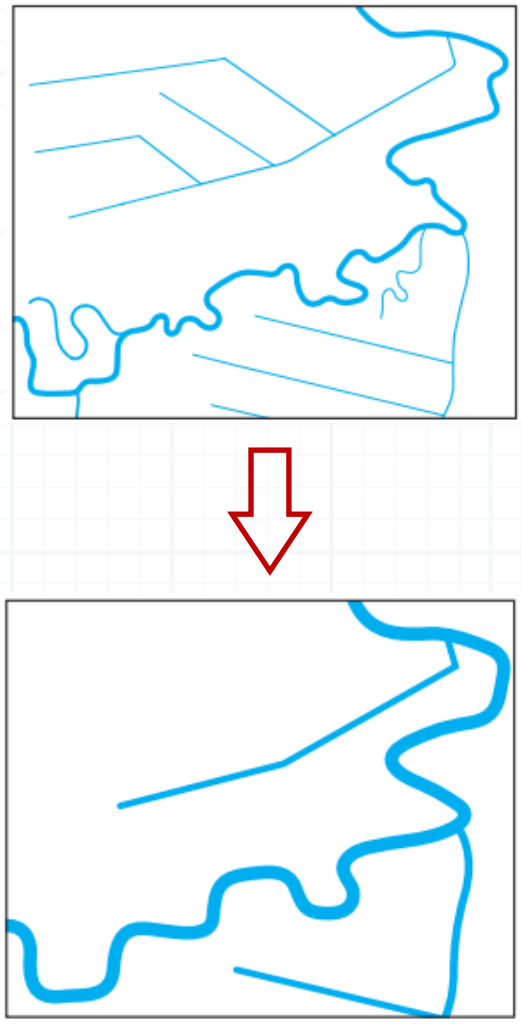


2.3 制图物体数量和质量特征的概括

舍去的河流或小弯曲

河流总长减少

河网密度变化



2.3 制图物体数量和质量特征的概括

质量特征概括

质量特征概括会引起分类分级缩减。

比例尺缩小 → 类别、级别减少

删除 整个删除某类标志

如：不表示河流的通航性质

合并 详细分级合并成概略分级

如：居民地1~2万和2~5万
人口数合并为1~5万

2.4 制图物体的定位优先级

制图综合时解决争位矛盾的方法

①舍弃

当符号定位发生矛盾时，一般舍弃其中重要性较低一个。

②移位

双方移位：两者同等重要时，采用相对移位方法。

单方移位：两者重要程度不同时，符号之间保持正确的拓扑关系的情况下，移动级别低的。

2.4 制图物体的定位优先级



房屋移位



移位前后对比

2.4 制图物体的定位优先级

移位的基本要求

1）一般原则是保证重要物体位置准确，移动次要物体

海、湖、大河流等大的水系物体与岸边地物发生矛盾时，海、湖等不位移。

河流、铁路与居民地矛盾时，河流、铁路位置不动。

2）特殊情况下，要考虑地区特点、各要素制约关系、图形特征、移位难易等条件

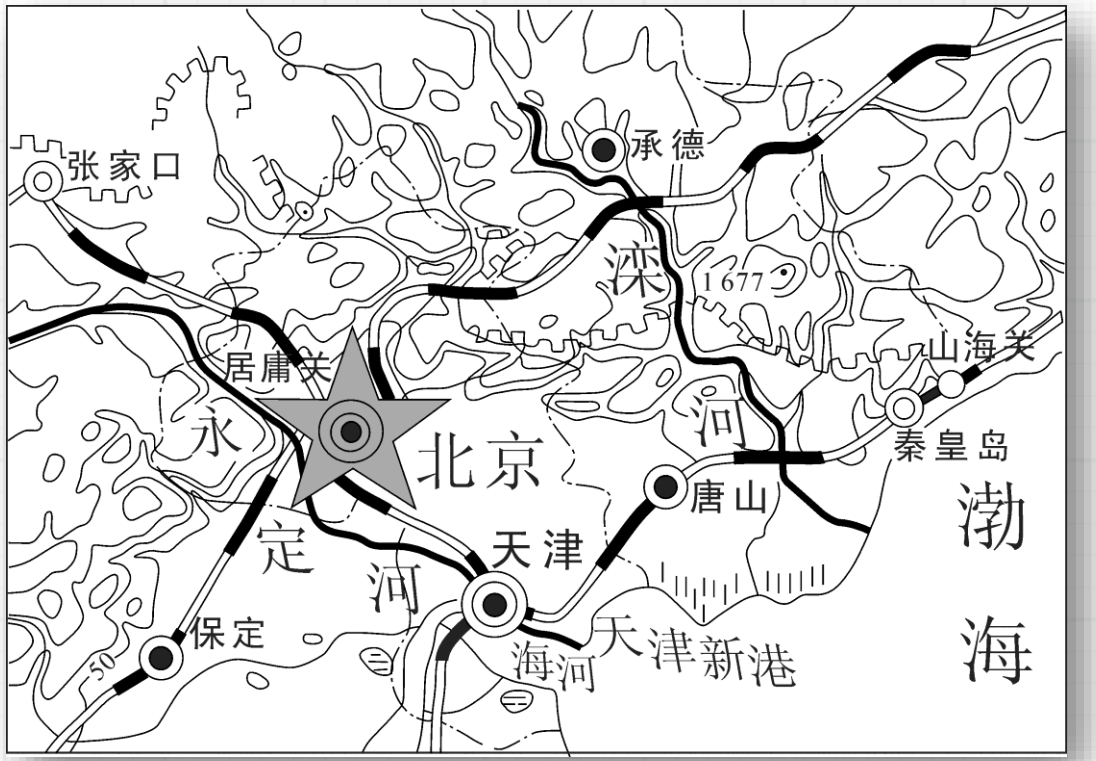
3）相同要素不同等级地物间关系的处理

保持高一级道路不动，移动低一级的道路，或共边处理

三、影响制图综合的基本因素

（一）地图用途

- 决定地图内容和表示方法的选择
- 影响制图综合的方向和程度

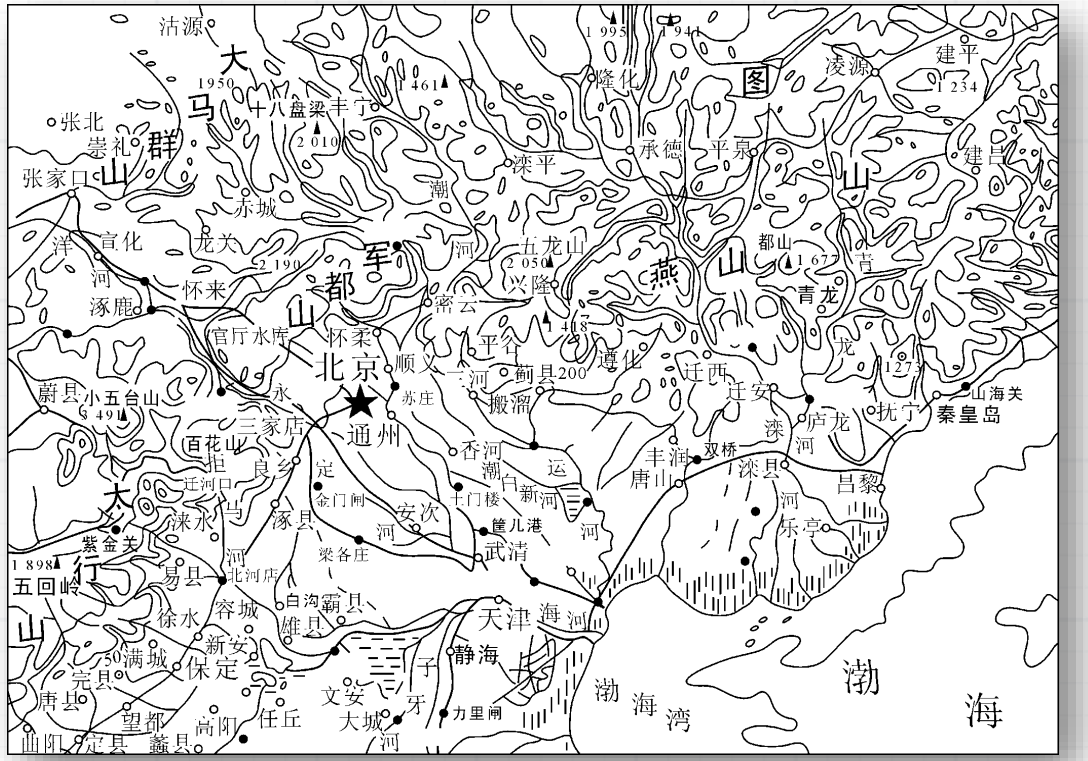


1:400万教学挂图《中国地形》的局部

三、影响制图综合的基本因素

（一）地图用途

- 决定地图内容和表示方法的选择
- 影响制图综合的方向和程度

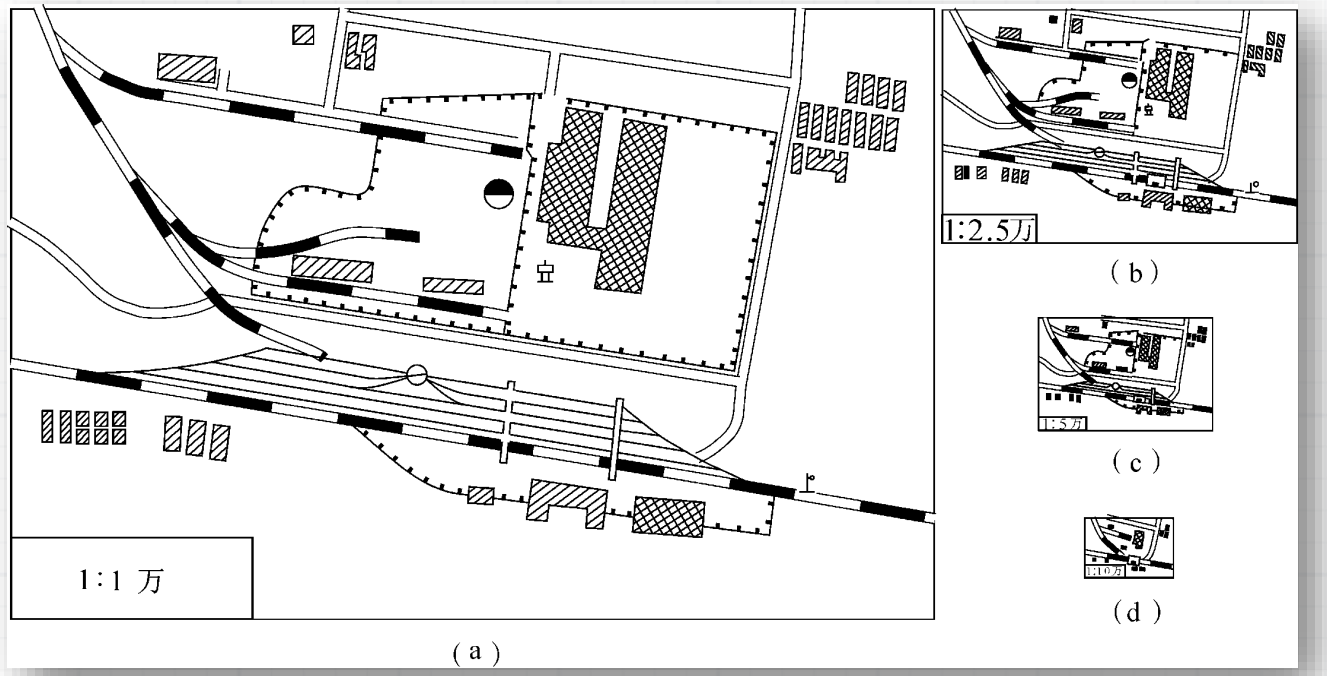


1:400万《中国地势图》的局部

三、影响制图综合的基本因素

（二）地图比例尺

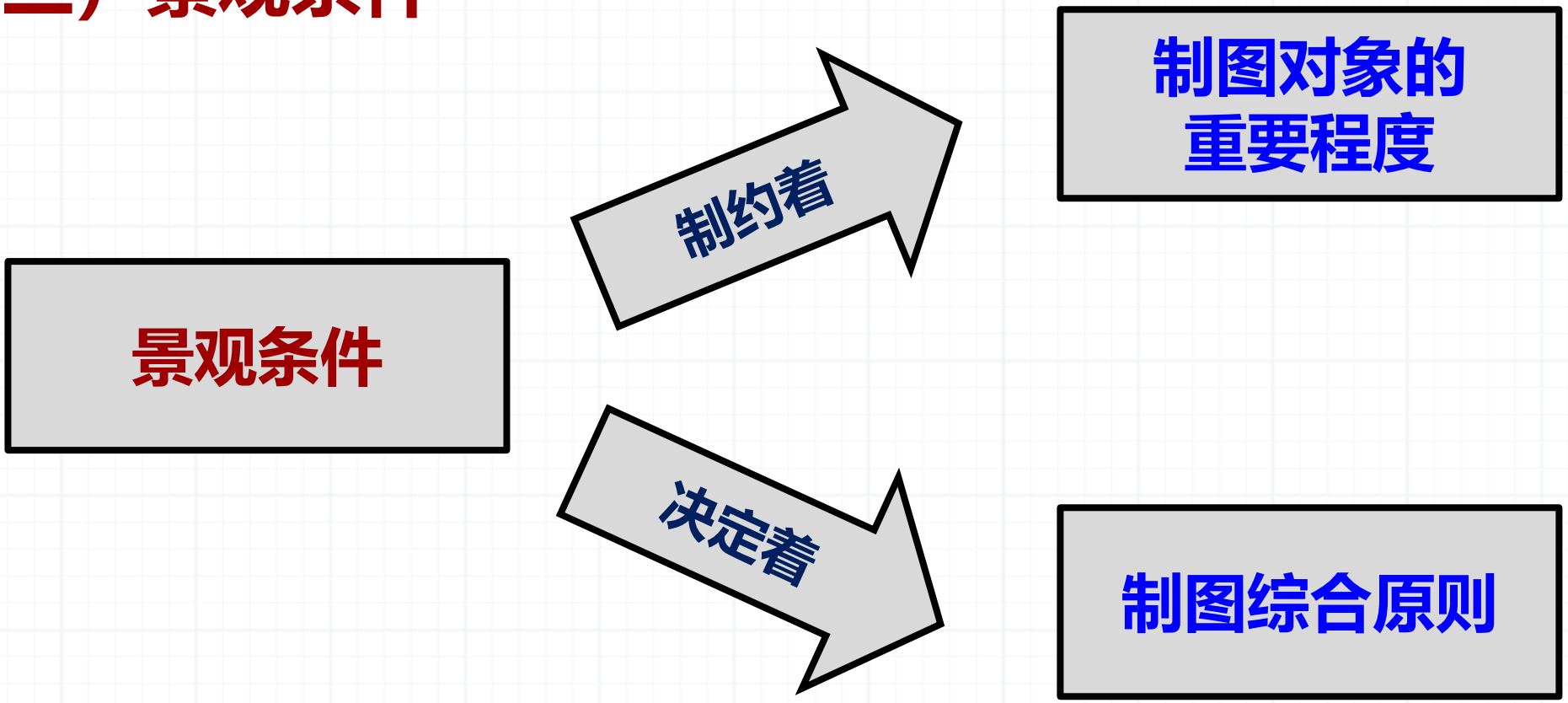
- 影响制图综合程度
- 影响制图对象的表示方法
- 影响制图综合的方向



1:400万《中国地势图》的局部

三、影响制图综合的基本因素

（三）景观条件



三、影响制图综合的基本因素

（四）图解限制

地图符号的形状和尺寸

（五）数据质量

高质量的地图资料数据，给制图综合提供了可靠的基础和综合余地

（六）地图表示方法

不同的表示方法直接影响制图综合时对地图内容表示的详细程度

四、制图综合的基本规律

- 图形最小尺寸
- 地图载负量
- 制图物体选取基本规律
- 制图物体形状概括的基本规律
- 制图综合对地图精度的影响

4.1 图形最小尺寸

地图上的线划、几何图形、轮廓图形和弯曲等基本图形应当达到的最小尺寸。

基本图形影响地图内容的详细程度、 精确性。

① 线划

单线划的粗细为 0.08～0.1mm；

两条实线间的间隔为 0.15～0.2mm；

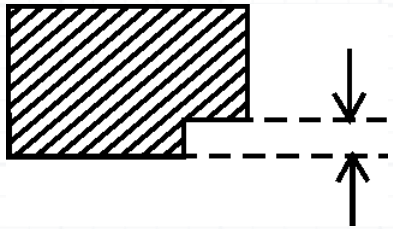
② 几何图形

实心矩形的边长为 0.3～0.4mm；

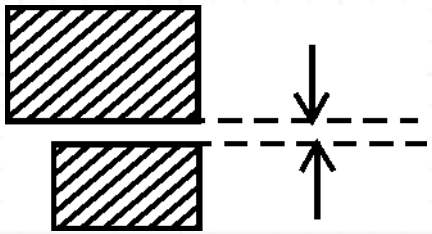
复杂轮廓的突出部位为 0.3mm；

空心矩形的空白部分边长为 0.4～0.5mm；

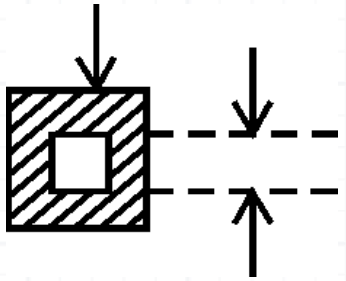
相邻实心图形的间隔为 0.2mm；



轮廓图形突出部



图形间隔



空心矩形

4.1 图形最小尺寸

③ 轮廓符号

实线轮廓的半径为 0.4～0.5mm；

点线轮廓的最小面积为 2.5～3.2mm^2；

④ 弯曲图形的最小尺寸

弯曲图形的内径为 0.4mm时，

宽度需达到 0.6～0.7mm。

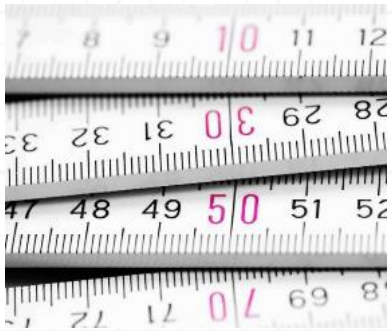
4.2 地图载负量

由大比例尺地图综合变换为小比例尺地图过程中，地图内容的数量变化关系受客观规律的控制。

问题1：如何衡量地图内容的数量多少？



大小



远近



历史



财富

问题2：数量变化规律的建模表达？

4.2 地图载负量

什么是地图载负量?

- 地图载负量是衡量地图内容多少的数量标志，是衡量地图表达到何种程度、表达多少合适的一个重要参量，是研究地图内容综合的直接依据。
- 为了使载负量的概念规格化，使其与图幅大小无关，从而便于进行比较，采用百分比或“每平方厘米中的数量”的形式表示，它往往带有平均性质。

按量算方式
- 数值载负量
- 面积载负量

按内容特性
- 符号载负量
- 注记载负量

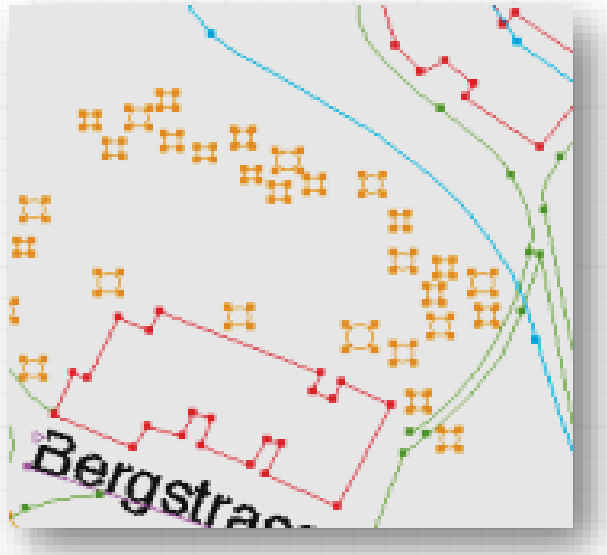
4.2 地图载负量

（1）数值载负量

指地图所表达的地理实体的个数，通常采用密度表示法：

$$P=\frac{25个}{4cm^2}=6.25个/cm^2$$

- 点状地物：单位面积中地物的个数；
  如居民地，163指1dm²范围内存在163个居民地；
- 线状地物：单位面积中的地物长度（密度系数）；
  线状道路密度1.8cm/cm²；
- 面状地物：面积百分比；
  林化程度63%；



4.2 地图载负量

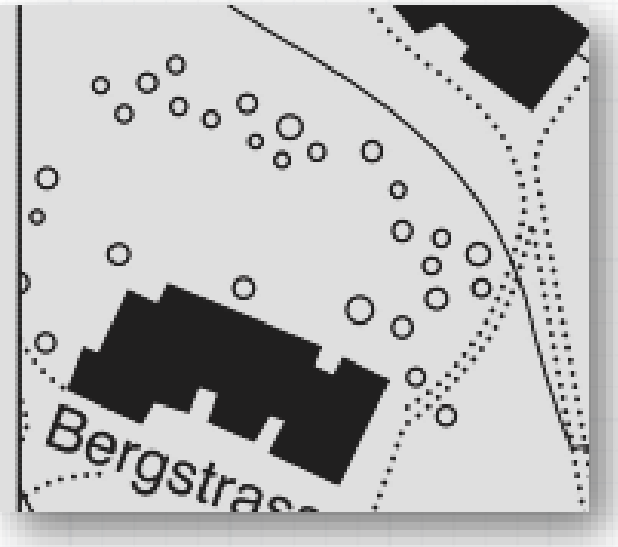
（2）面积载负量

指地图中符号和注记所占面积与图幅面积之比

$$P=\frac{\sum f}{f_G}=\frac{0.5\times25}{400}=3.2\%$$

通常以图面每平方厘米中符号和注记所占的面积来表达。

如23，指每1cm^{2}面积里符号和注记所占的面积为23mm^2。



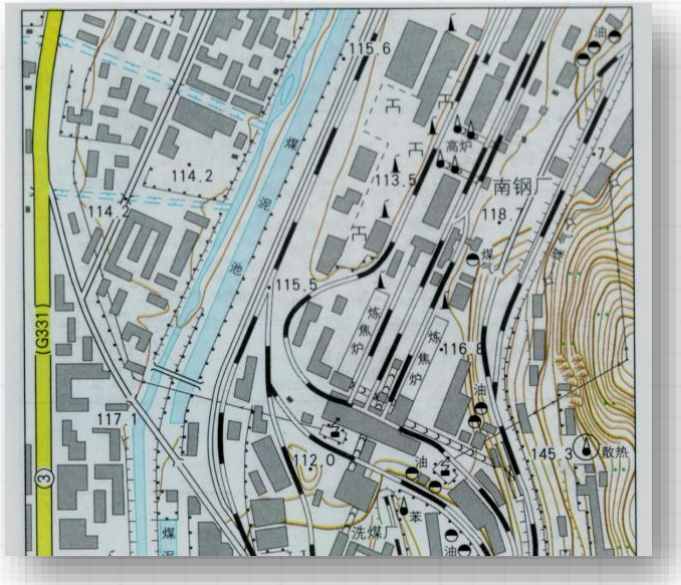
4.2 地图载负量

两种载负量形式的比较

	数值载负量	面积载负量
描述对象	面向DLM，直接与地理实体关联，反应地物分布密集程度；	面向DCM，分析图面表达上的符号注记图形，反应图面被填充的程度；
影响因素	地理实体的分布密度	除地理实体特征外，受符号、注记形式影响
关系	数值载负量是面积载负量的实体化体现，是面积载负量的决定性因素； 面积载负量是数值载负量的可视化体现，是导出数值载负量的可靠依据。	

4.2 地图载负量

地图载负量变化



1:5千

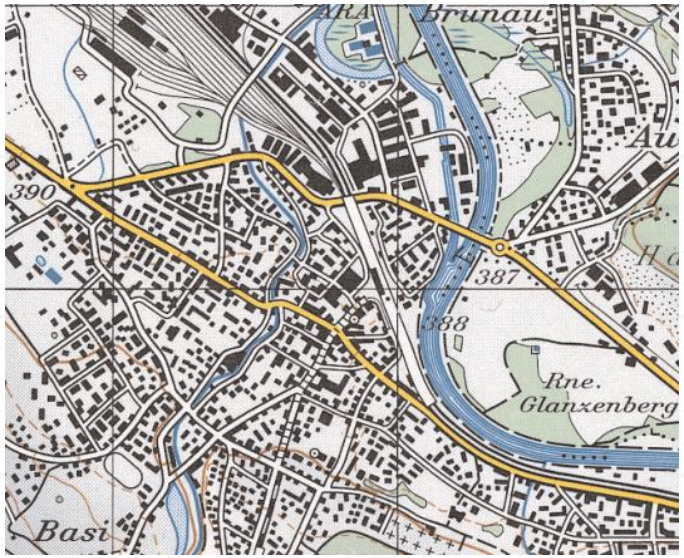


1:1万

地物基本全选，图面单位面积地物数量（数值载负量）呈几何级数增加；同时，图形表达也按几何级数减小，面积载负量基本保持不变。

4.2 地图载负量

地图载负量变化



1:5万



1:10万



1:20万

地物选取数量减小，但慢于比例尺变化，导致图面单位面积地物数量增大，同时图形符号受到最小可视尺寸的影响而不再按几何级数变化，数值载负量和面积载负量都逐渐增加。

4.2 地图载负量

地图载负量变化



1:50万

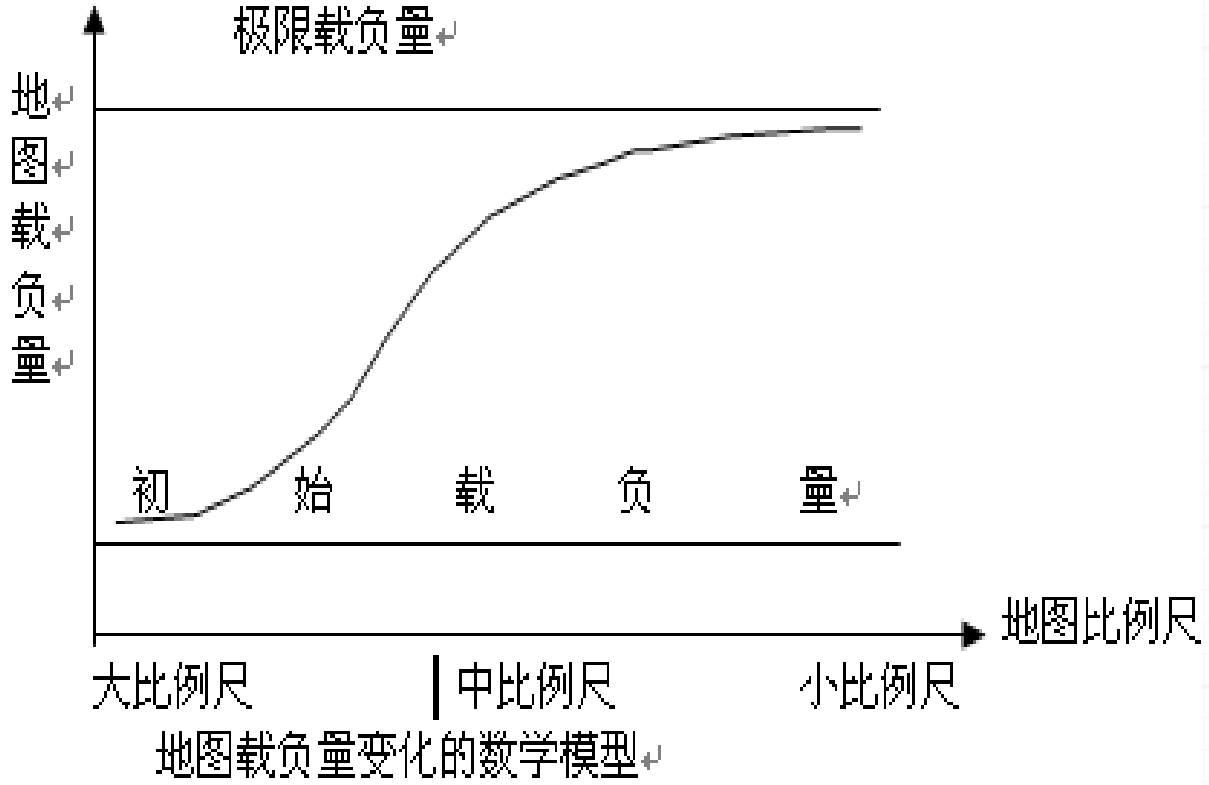


1:100万

单位面积中所选物体的数量急剧减少，但是符号尺寸缩小受限，注记大量出现，面积总体载负量趋于饱和状态。

4.2 地图载负量

地图载负量变化



地图载负量变化的数学模型

系列比例尺下，总体载负量变化呈拉伸型的S曲线（Logistic曲线）

4.2 地图载负量

地图载负量变化规律的表达模型

为解决综合尺度变换中内容选取的“定量”问题，需要对地图载负量变化进行描述表达，以实现 E 初始→ E 新 的地物数量变换。

两种思路：

（1）总结归纳：对已有系列比例尺地图数据归纳总结，得到典型区域的各要素类目标的载负量值。

如：1:25万地形图中密区大中型居民地保持60~80个/平方分米

（2）数学模型：通过某种数学模型较为精确地模拟地图载负量的变化规律。

如：图解计算模型、回归模型、等比数列模型、开方根定律等

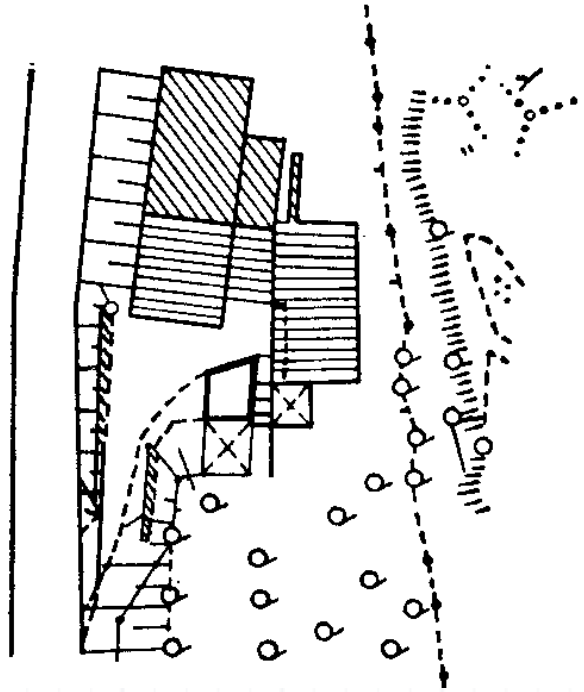
4.2 地图载负量

由 Toepfer 于 1961 年在德累斯顿工业大学制图研究所发现，后又进行了多年探讨和用多种地图作品进行验证。因为这一规律密切的联系着两种地图的比例尺分母的开方根，故称制图综合的开方根定律。

$$n_2 = n_1 \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$$

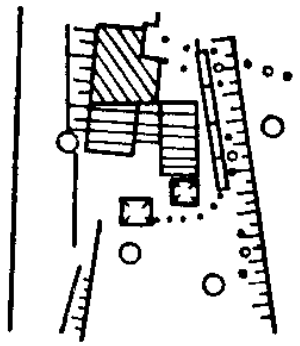
总体上说，该模型原理清晰，可操作性好。在一定程度上反映了中比例尺范围内地图载负量渐增的总趋势(选取数量的减少慢于比例尺的缩小)，在国际上受到重视和大多数专家学者的认可。

4.2 地图载负量



1:1000，n=7

$$7\times\sqrt{\frac{1000}{2000}}=4.95$$



1:2000，n=6

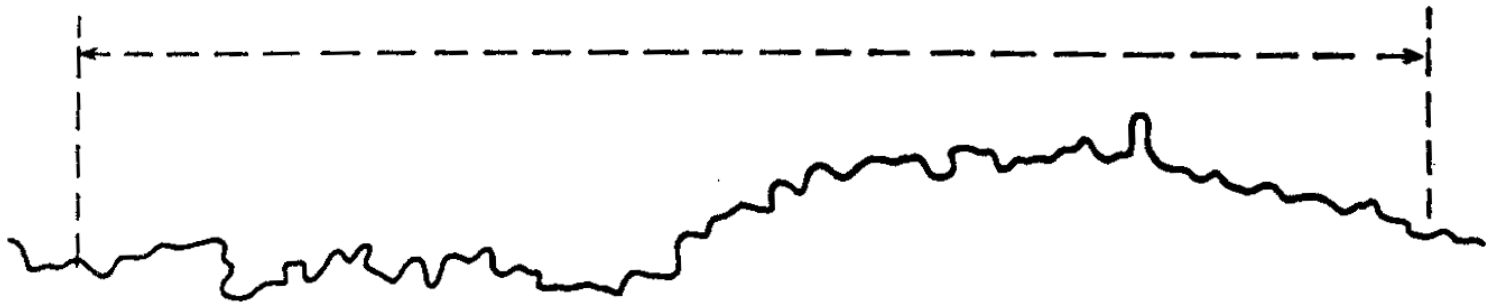
$$7\times\sqrt{\frac{1000}{10000}}=2.21$$



1:10000，n=2

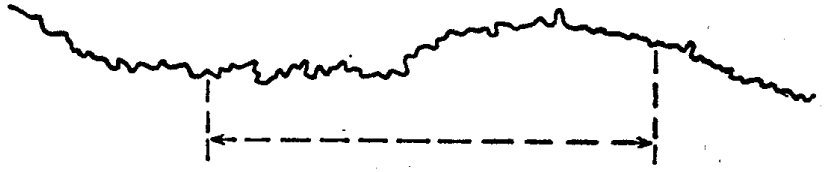
建筑物综合选取

4.2 地图载负量



1：25000， n=80

$$80\times\sqrt{\frac{25000}{50000}}=56.57$$



1:50000, n=55

河流弯曲综合选取

4.3 制图物体选取基本规律

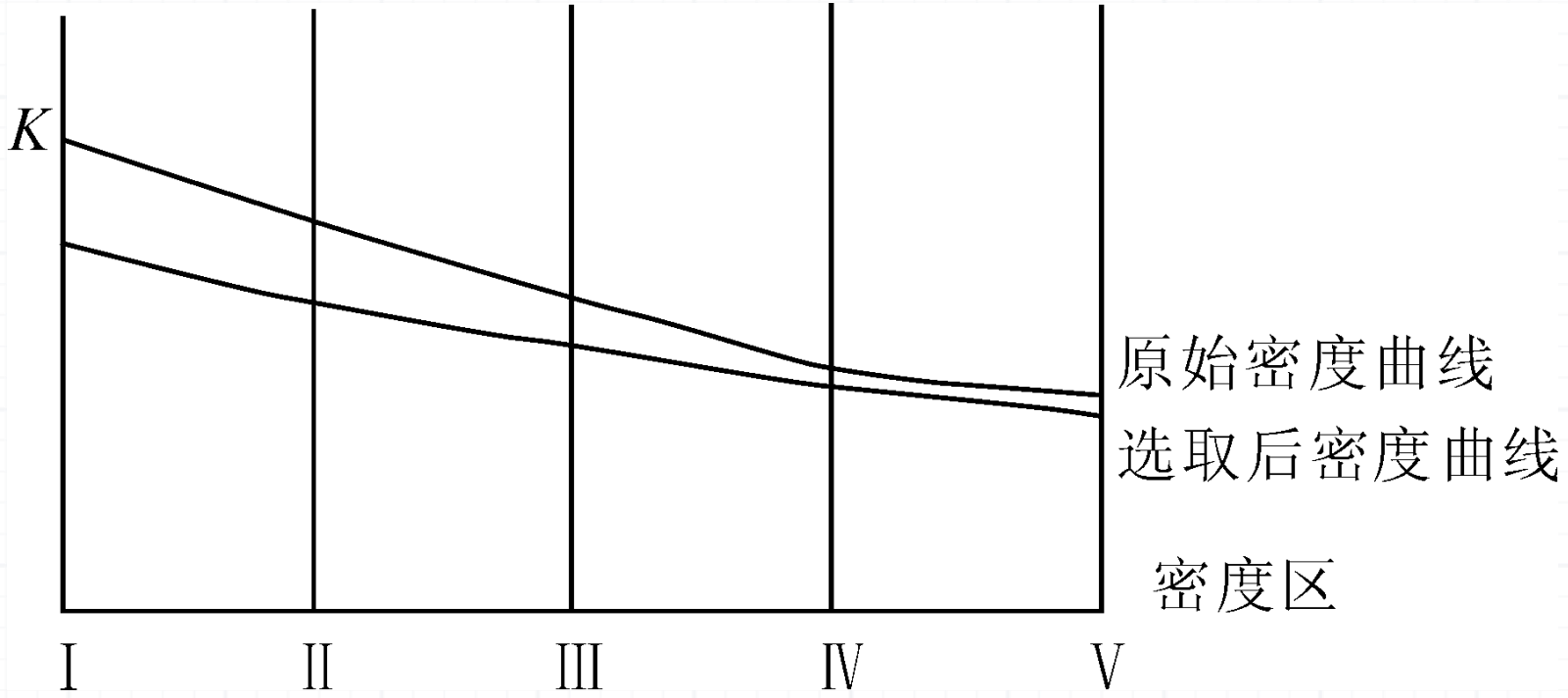
①制图物体的密度越大，其选取标准定得越低，但被舍弃目标的绝对数量越大；

②选取遵守从主要到次要、从大到小的顺序，在任何情况下舍去的都应是较小的、次要的目标，而把较大的、重要的目标保留在地图上，使地图能保持地区的基本面貌。

③物体密度系数损失的绝对值和相对量都应从高密度区向低密度区逐渐减少。

④在保持各密度区之间具有最小的辨认系数的前提下保持各地区间的密度对比关系。

4.3 制图物体选取基本规律



制图物体选取基本规律

4.4 制图物体形状概括基本规律

① 舍去小于规定尺寸的弯曲，夸大特征弯曲，保持图形的基本特征

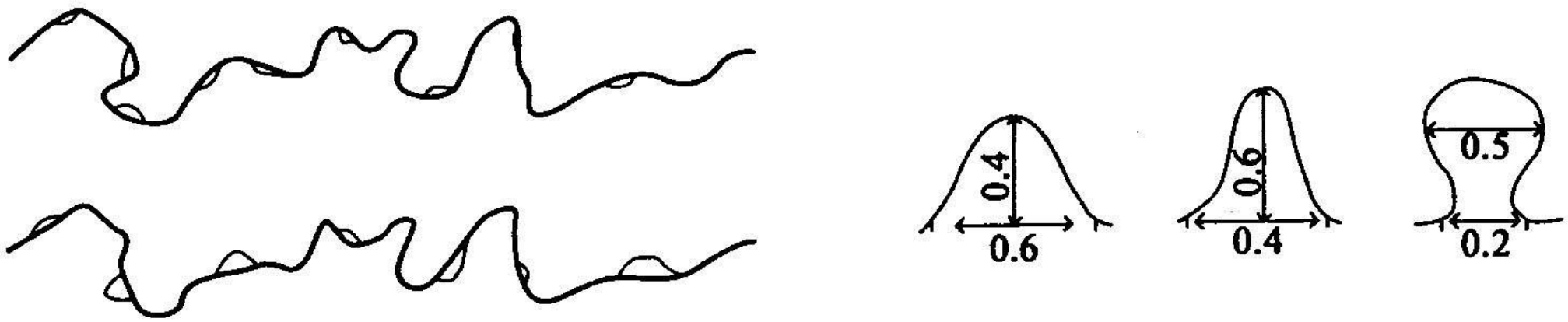
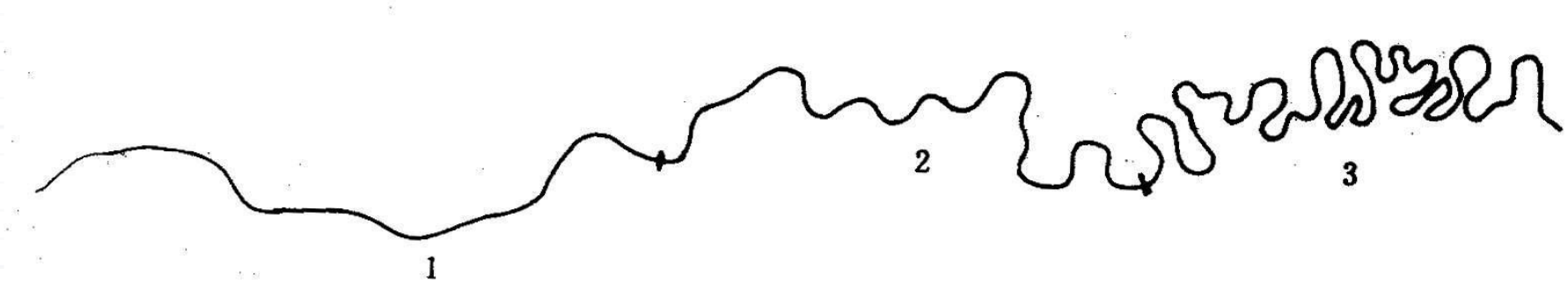


图 6-16　河流的图形概括

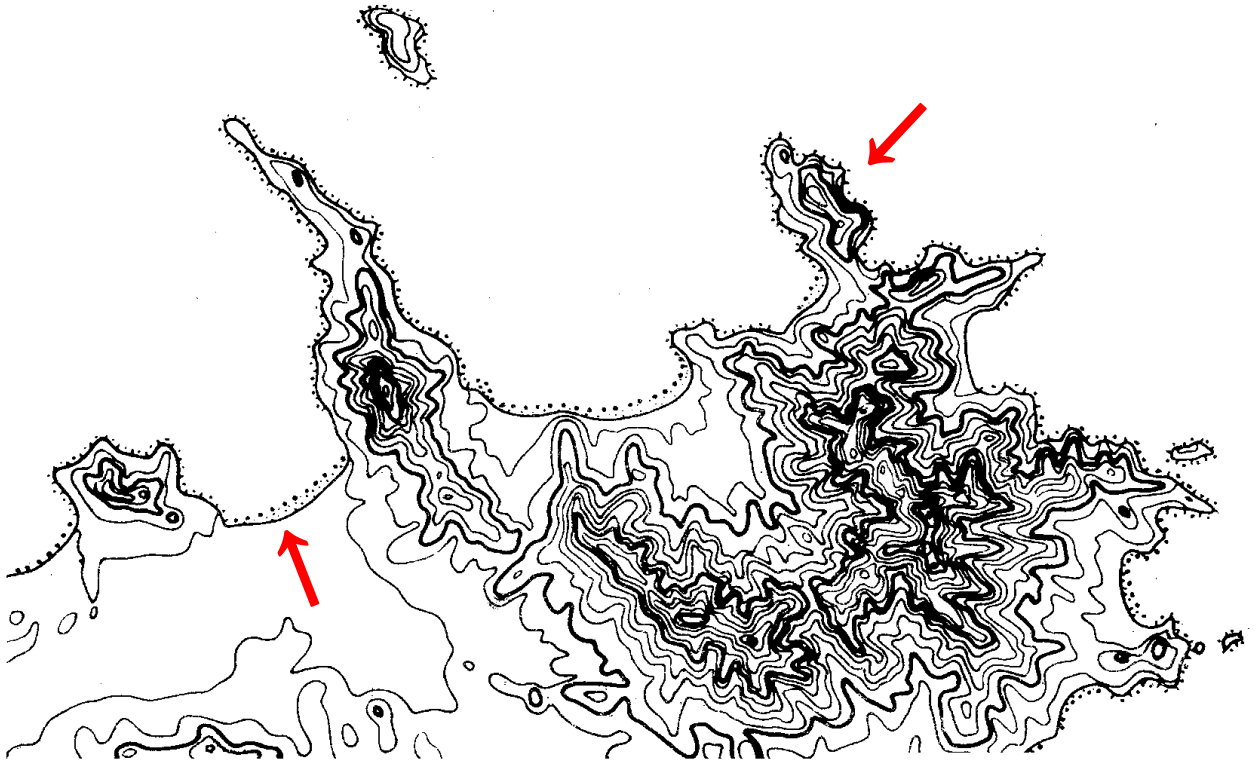
4.4 制图物体形状概括基本规律

② 保持各线段上的曲折系数和单位长度上的弯曲个数的对比



4.4 制图物体形状概括基本规律

③ 保持弯曲图形的类型特征



4.4 制图物体形状概括基本规律

④ 保持制图对象的结构对比

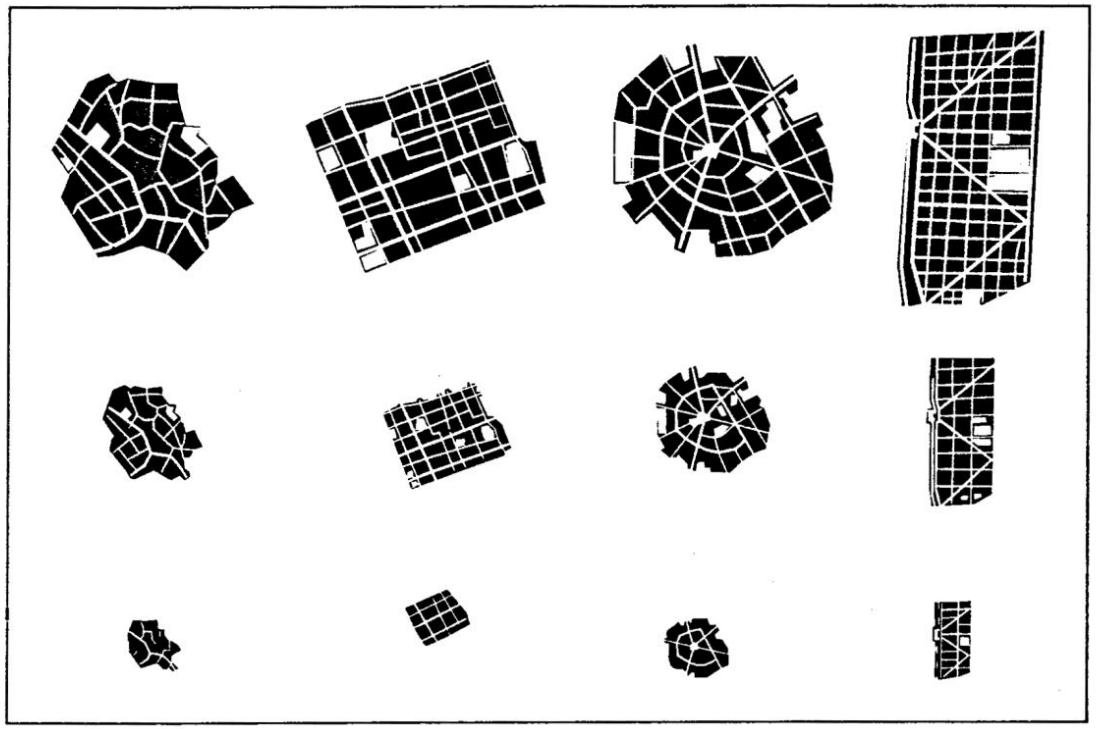
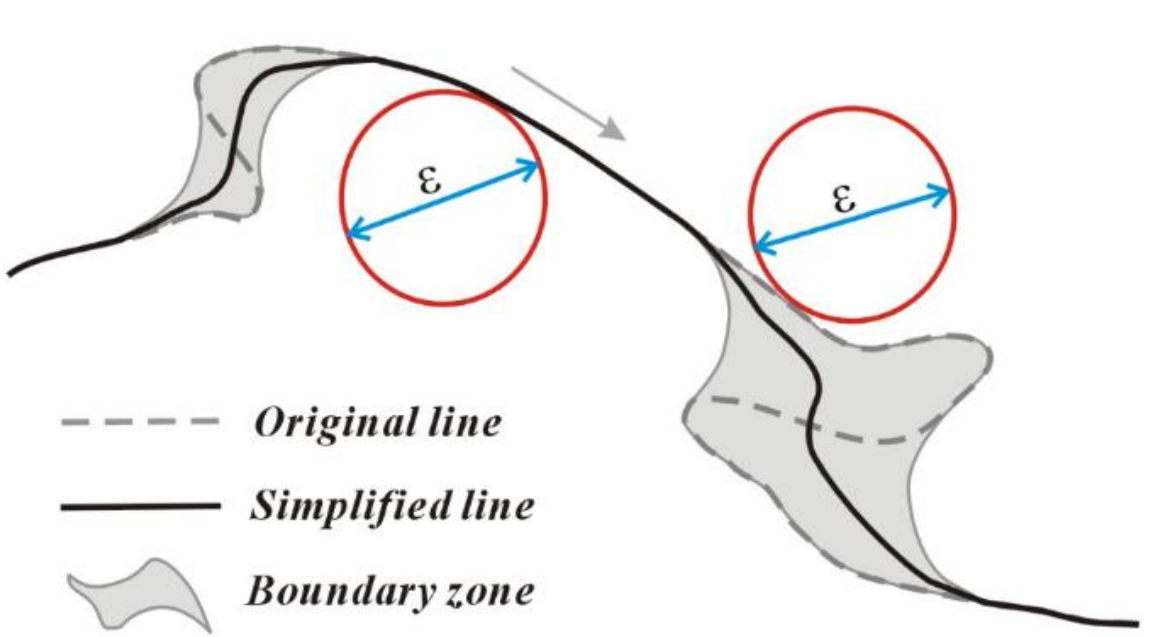


图 6-22　保持街区的平面图形特征

4.4 制图物体形状概括基本规律

⑤ 保持面状物体的面积平衡



4.5 制图综合对地图精度的影响

编图过程中对图形移位而产生的精度误差

（1）保持要素间的地理适应性的移位

为了保持要素间的相互适应关系，相对次要的要素就要移位。编图比例尺为1：100万，公路旁的小居民地的移位就可能达到1.0 mm。当符号发生争位矛盾时，都要产生这样的移位

（2）为了强调某种特征而产生的移位

为了强调某种特征，有时要有意识地进行移位

4.5 制图综合对地图精度的影响

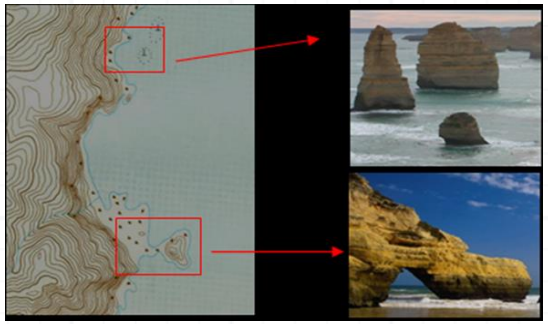
形状概括产生的误差

- 形状概括
  - 长度变化
  - 方向变化
  - 轮廓图形改变

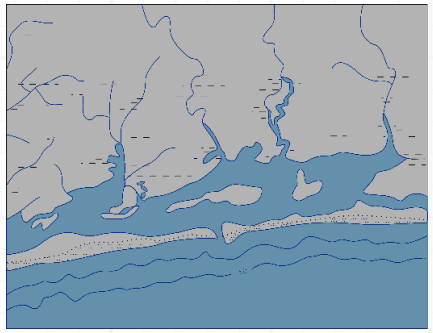
五、海洋要素的制图综合

- 海岸线的制图综合
- 岛屿群的制图综合

5.1 海岸线的制图综合



自然性（与人造地物轮廓线化简区分）



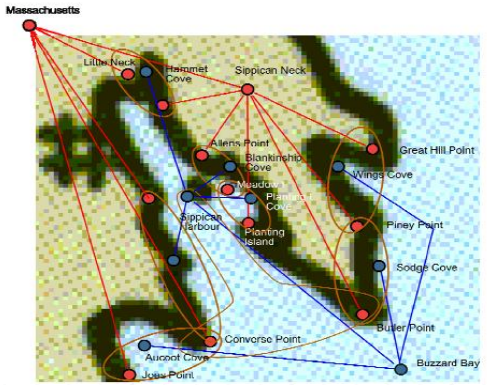


多样性（不能采用某一简单化简算法）



分形特征（保持岸线分维数不变）



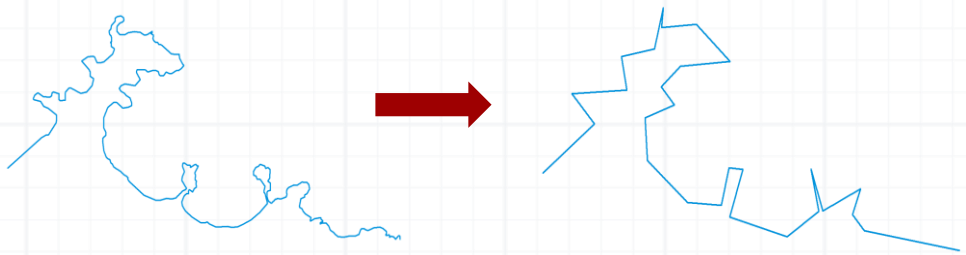


相关性（考虑与邻近要素的协调性）

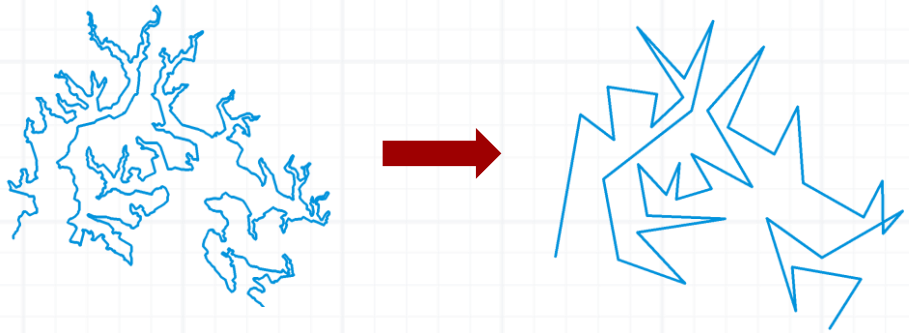
5.1 海岸线的制图综合

上述特点使得常规的线要素化简方法难以胜任海岸线综合任务

① 不能保持岸线原有类型特征



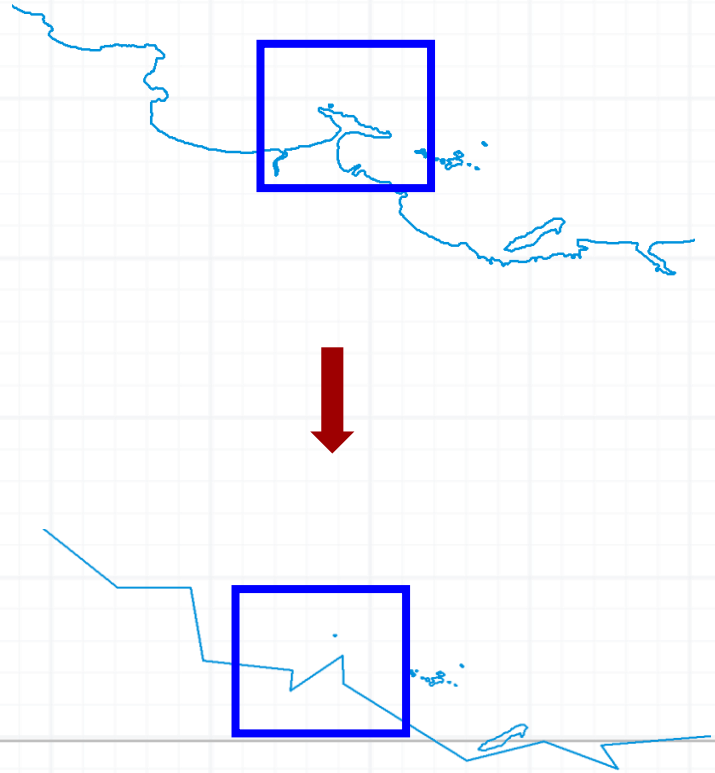
岬湾海岸



溺谷海岸

② 不能保持岸线上的典型地理特征单元

典型海积地貌



5.1 海岸线的制图综合

海岸线图形概括的要求

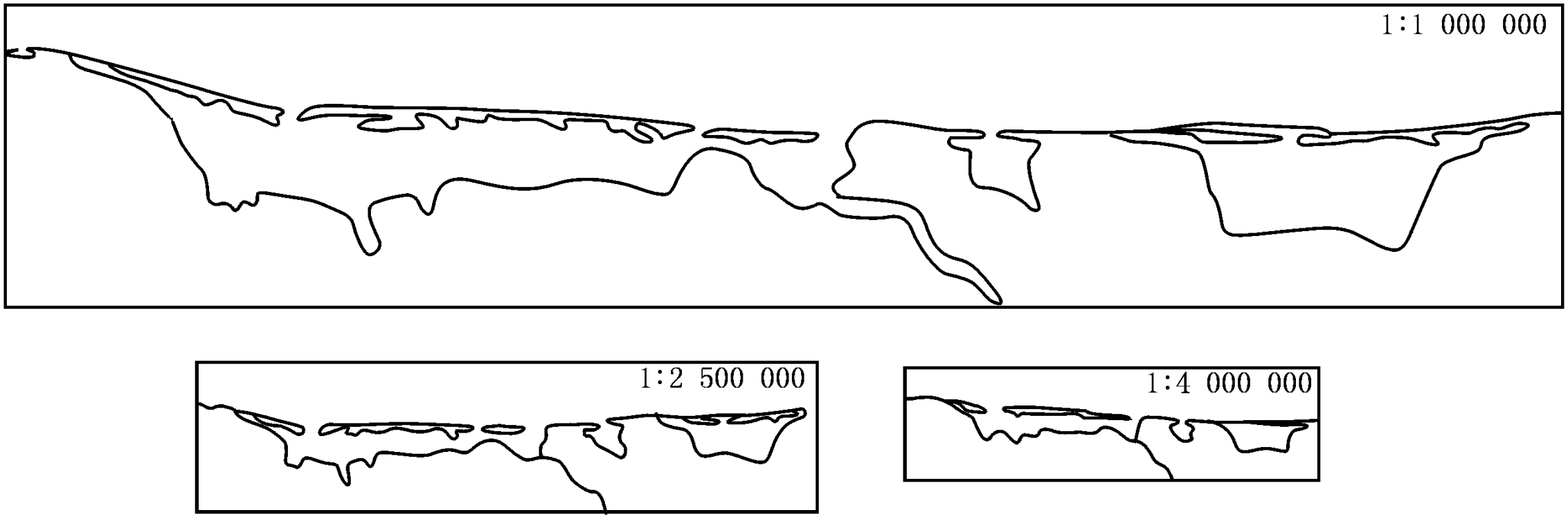
① 保持海岸线平面图形的类型特征

如，侵蚀海岸：岩质海岸，海岸港汊、岛屿多，岸线多棱角弯曲；

堆积海岸：多具有低平的后滨，岸线多平滑

生物海岸：珊瑚礁和红树林海岸

5.1 海岸线的制图综合



堆积海岸线的图形概括

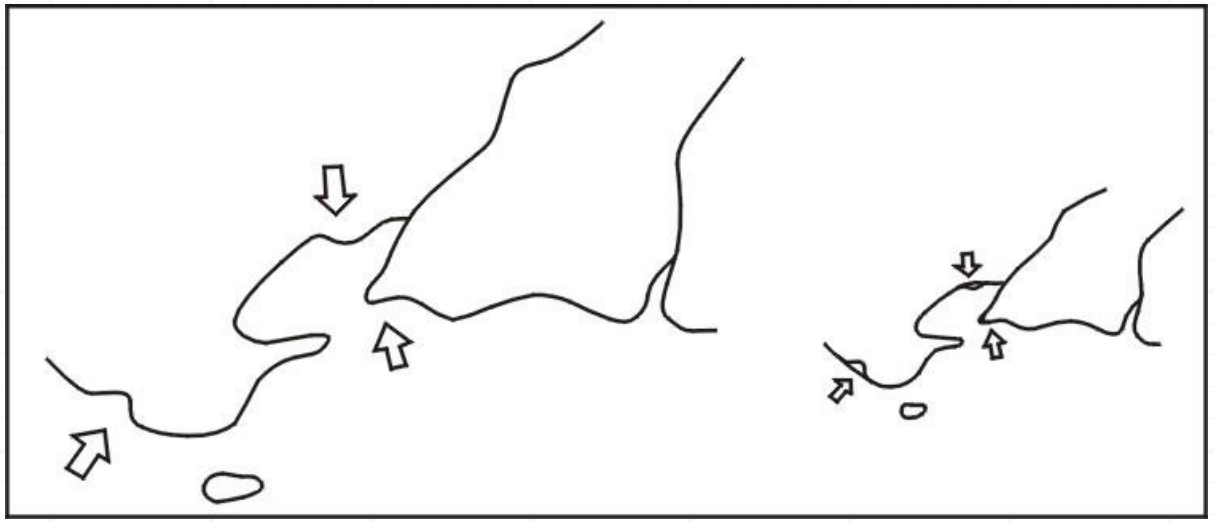
5.1 海岸线的制图综合

②保持各段海岸线间的曲折对比

③保持海陆面积对比

海角上，删去小海湾 → 扩大陆地面积

海湾中，删去小海角 → 扩大海部面积



保持海陆面积对比的岸线弯曲概括

5.1 海岸线的制图综合

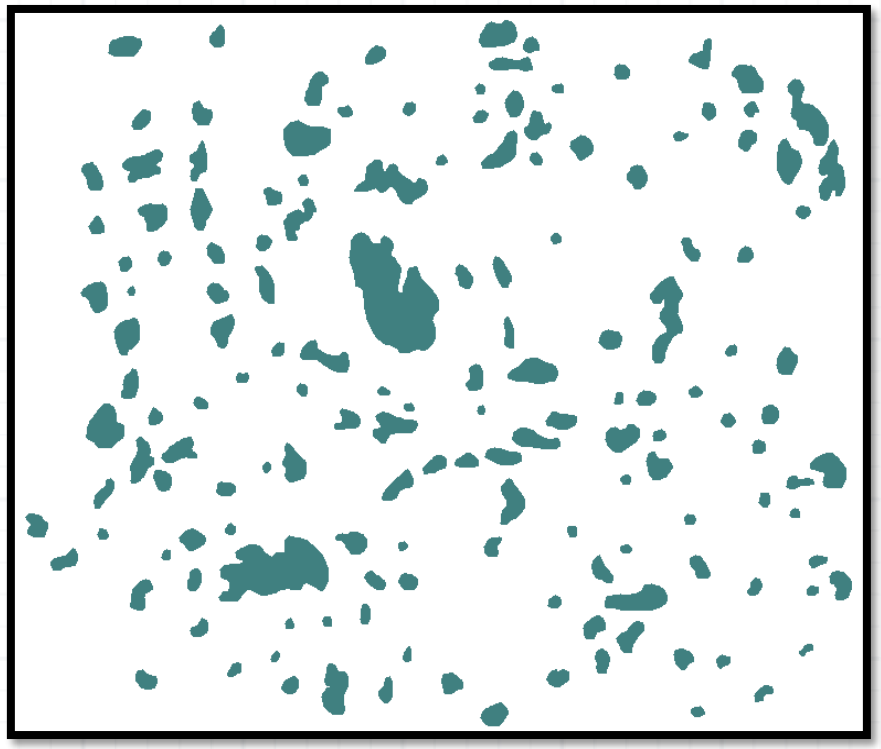
多尺度综合结果



5.2 岛屿群的制图综合

岛屿群选取的原则

- 保留面积大于0.5mm^{2}的岛屿
- 保留具有重要性意义的岛屿
- 保持岛屿分布上的密度对比关系



比例尺1:10万（数量：154）

5.2 岛屿群的制图综合

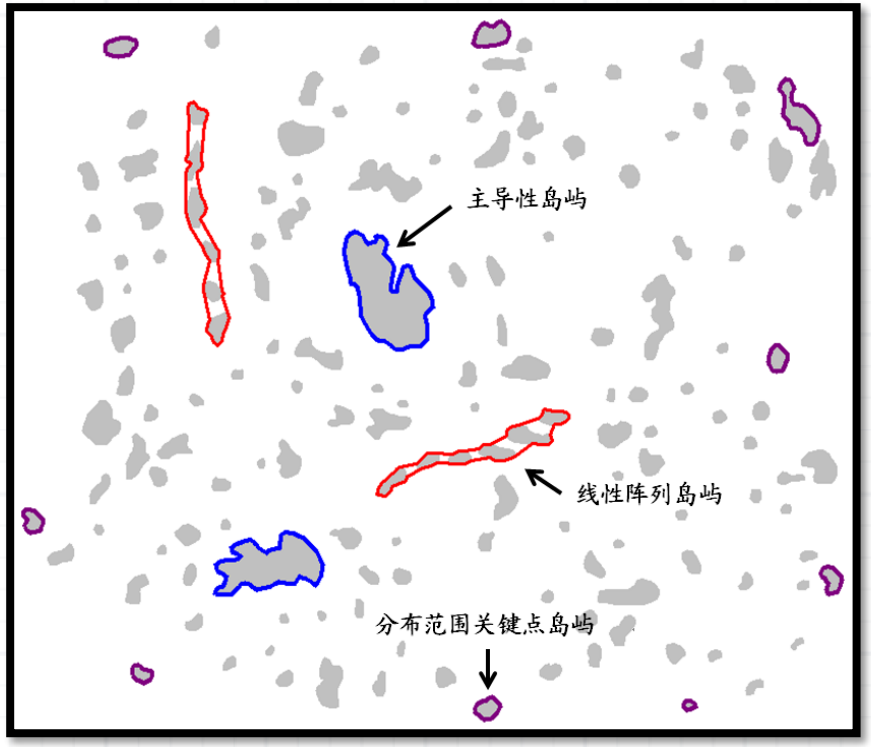
岛屿类型的划分

■ 骨架岛屿

- 面积突出的主岛屿
- 分布范围关键点处的岛屿
- 呈线性阵列结构分布的岛屿群

■ 背景岛屿

- 除骨架岛屿外的岛屿

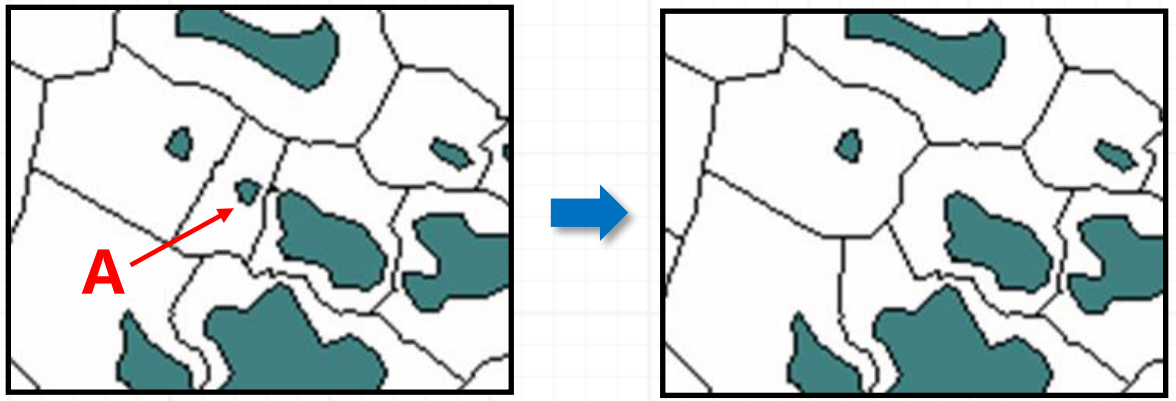


岛屿类型划分

5.2 岛屿群的制图综合

岛屿群的选取过程

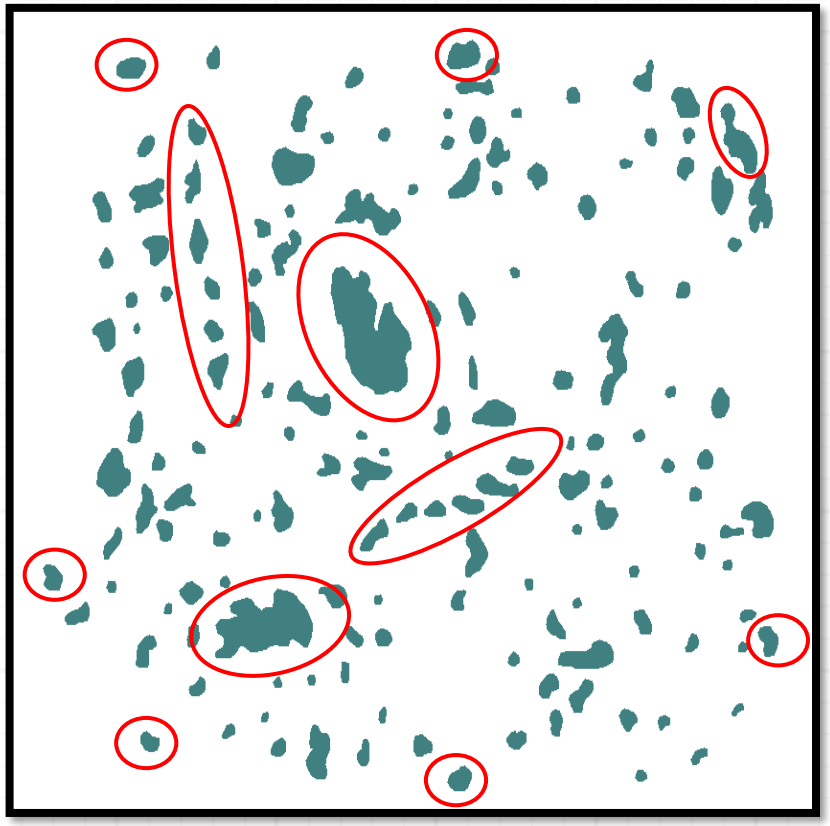
- 依据开方根模型计算选取数量；
- 以每个岛屿的“势力范围”（Voronoi多边形）大小判断背景岛屿的重要性，**逐步舍弃“势力范围” 最小的背景岛屿**，直至保留的岛屿数量达到定额指标。



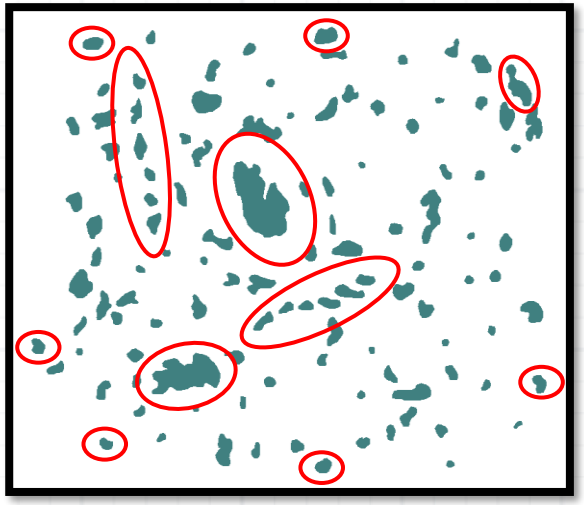
删除剖分多边形面积最小的背景岛屿

重新构建岛屿的剖分多边形

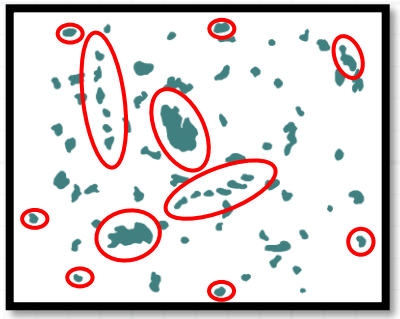
5.2 岛屿群的制图综合



1:10万（数量：154）

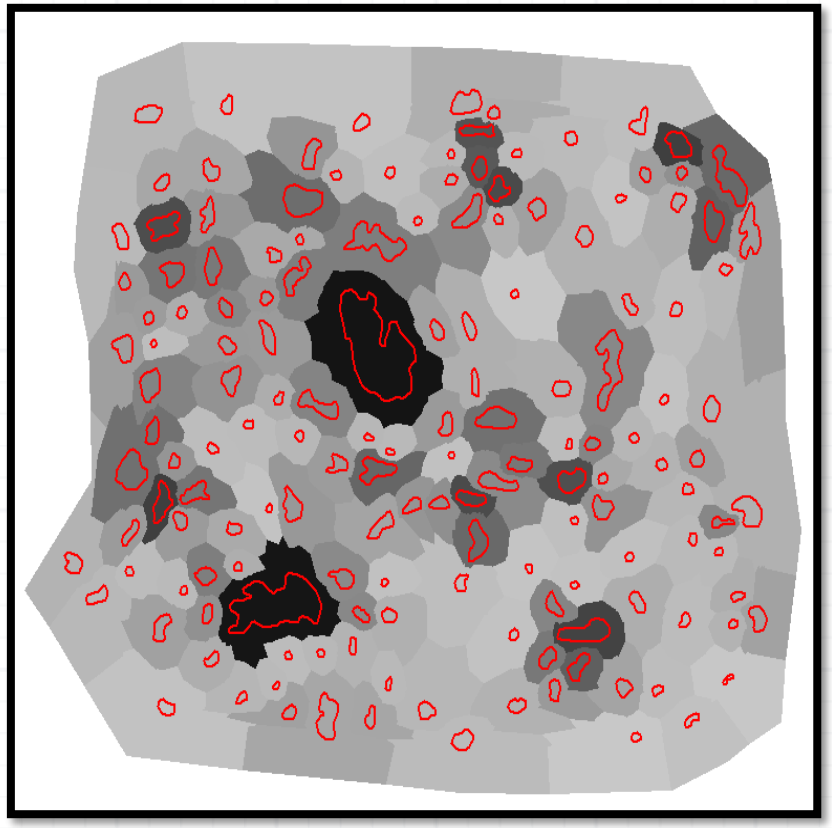


1:20万（数量：108）

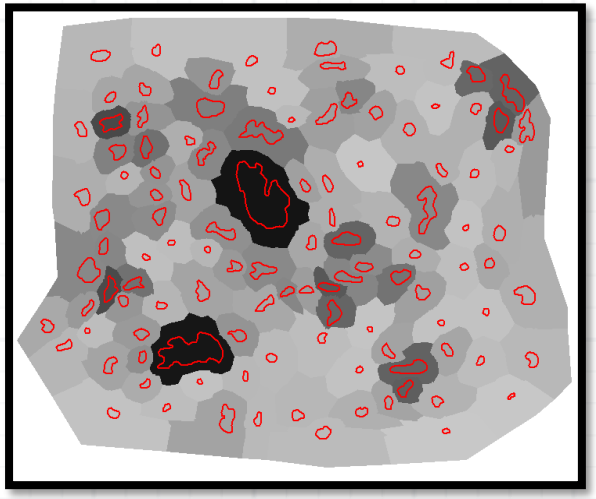


1:50万（数量：69）

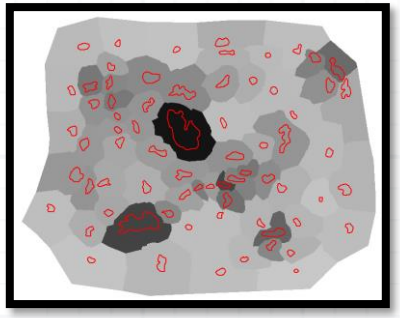
5.2 岛屿群的制图综合



1:10万（数量：154）



1:20万（数量：108）



1:50万（数量：69）

6 陆地水系的制图综合

综合前后发生了怎样的变化?



1:5万

综合



1:20万

6.1 河流的选取

（1）确定选取标准确定

将实地河网按密度进行分级，在不同密度区中确定相应选取标准。

Step1：量算制图区域的河网密度并进行分级;

Step2：根据数学方法确定各级的定额指标、长度标准和间隔指标;

6.1 河流的选取

表 6-3　我国地图上河流选取标准

河网密度分区	密度系数 (km/km^2)	河流选取标准(cm)	
		平均值	临界标准
极稀区	<0.1	基本上全部选取	
较稀区	0.1~0.3	1.4	1.3~1.5
中等密度区	0.3~0.5	1.2	1.0~1.4
	0.5~0.7	1.0	0.8~1.2
	0.7~1.0	0.8	0.6~1.0
稠密区	1.0~2.0	0.6	0.5~0.8
极密区	>2.0	不超过 0.5	

临界值需灵活运用：

避免不同密度区之间出现明显的阶梯；

特殊情况下，小于临界值的河流也应适当选取。

如：独流如海的小河；联通湖泊的小河；干旱地区的常年河；羽毛状河系；格网状河系等。

6.1 河流的选取

（2）河流选取的基本规律

- 河网密度大的地区，其选取标准较低，但被舍去的河流条数较多，密度系数仍然较大。河网密度小的地区，舍去的河流条数较少。
- 选取遵守从主要到次要，从大到小的顺序，保持制图区域内河流的基本特征。
- 保持不同密度区的密度对比关系；
- 随着比例尺缩小，选取标准的上限逐渐增大。

如：1:10 万 选取上限是 1.0 或 1.2

1:100万选取上限为 1.5或更高

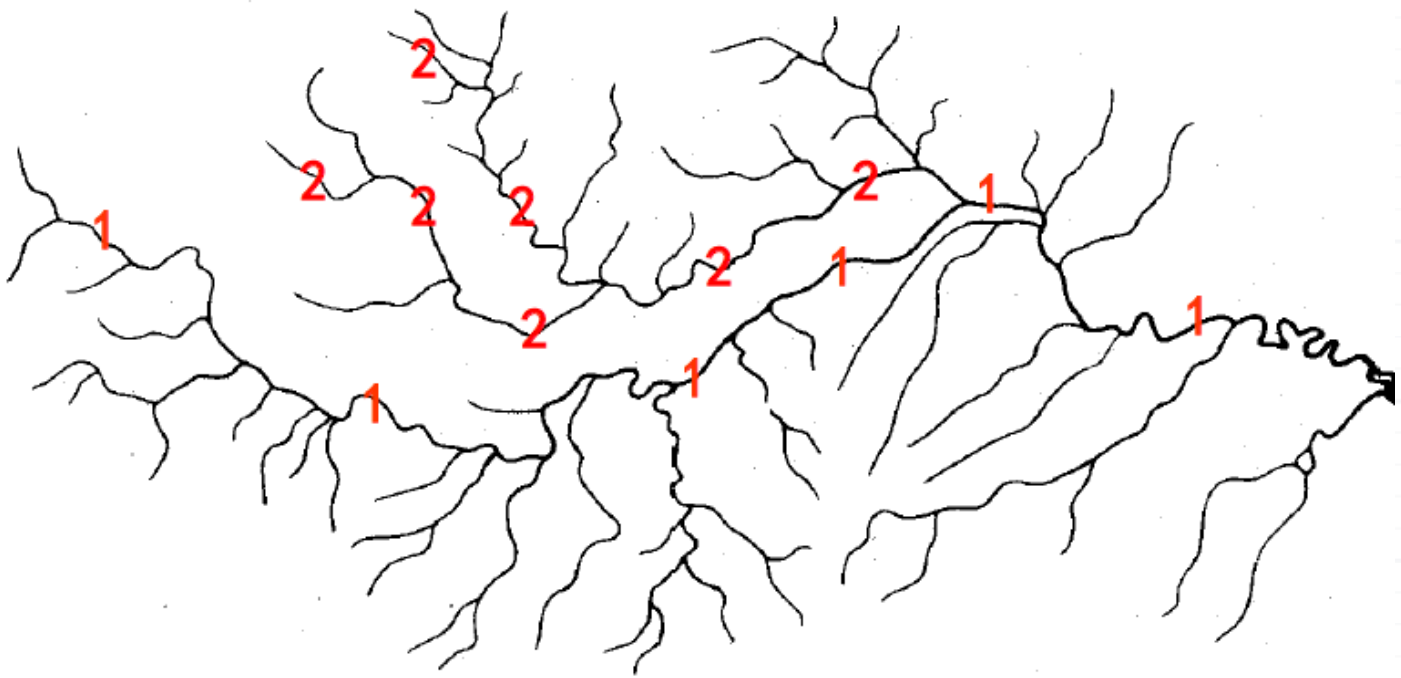
6.1 河流的选取

（3）低于选取标准的河流

- 小的河源河优先选取
- 构成河系类型特征和显示河网密度对比的小河流适当多选一些；
- 具有联系目标的小河流，如 贯通城市，联系湖泊、井、泉，喀斯特伏流河段，界河，独流入海的小河，干旱、半干旱地区的小河及消失河段，联系重要灌溉系统的河段应尽可能表示；
- 舍去那些长度虽然大于选取标准，但河流之间的间隔小于最小间隔尺寸的河流。

6.1 河流的选取

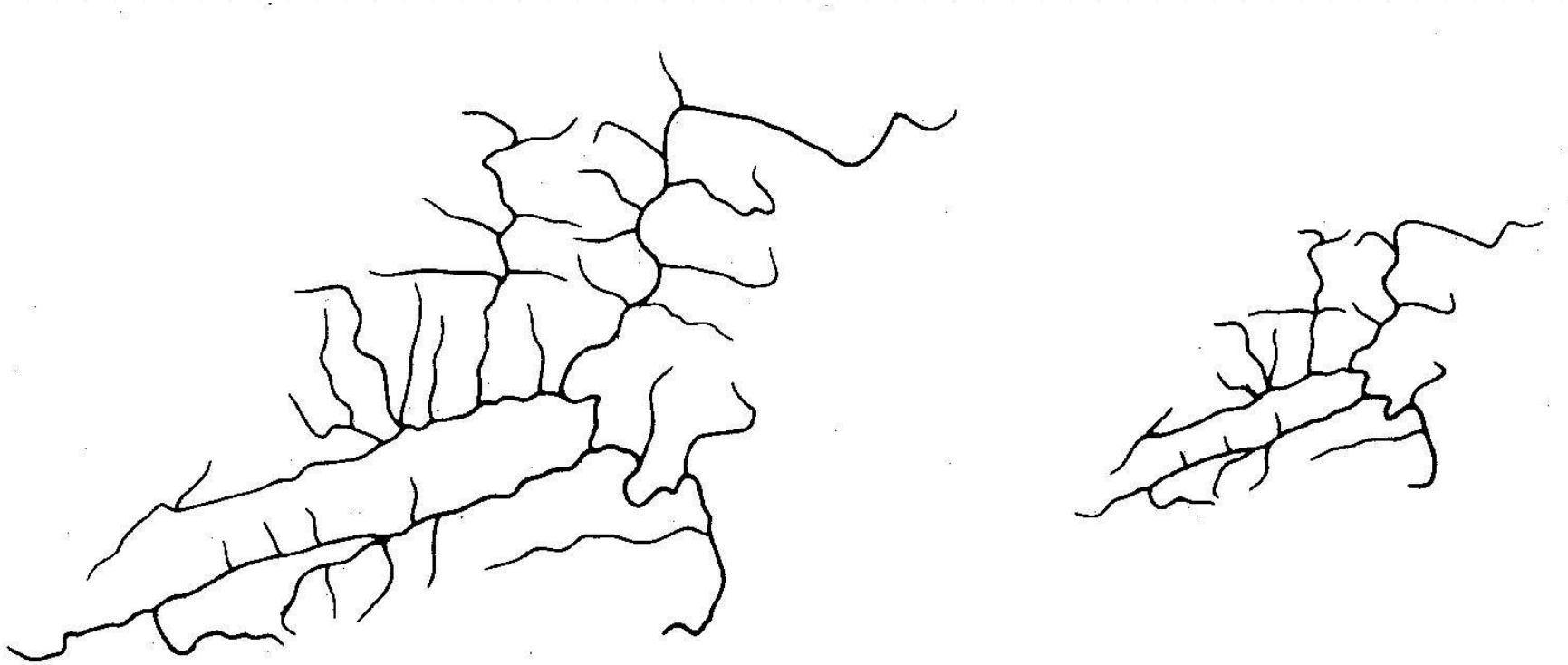
（4）河流选取的基本步骤



选取主流 → 选取一级支流 → 二级…

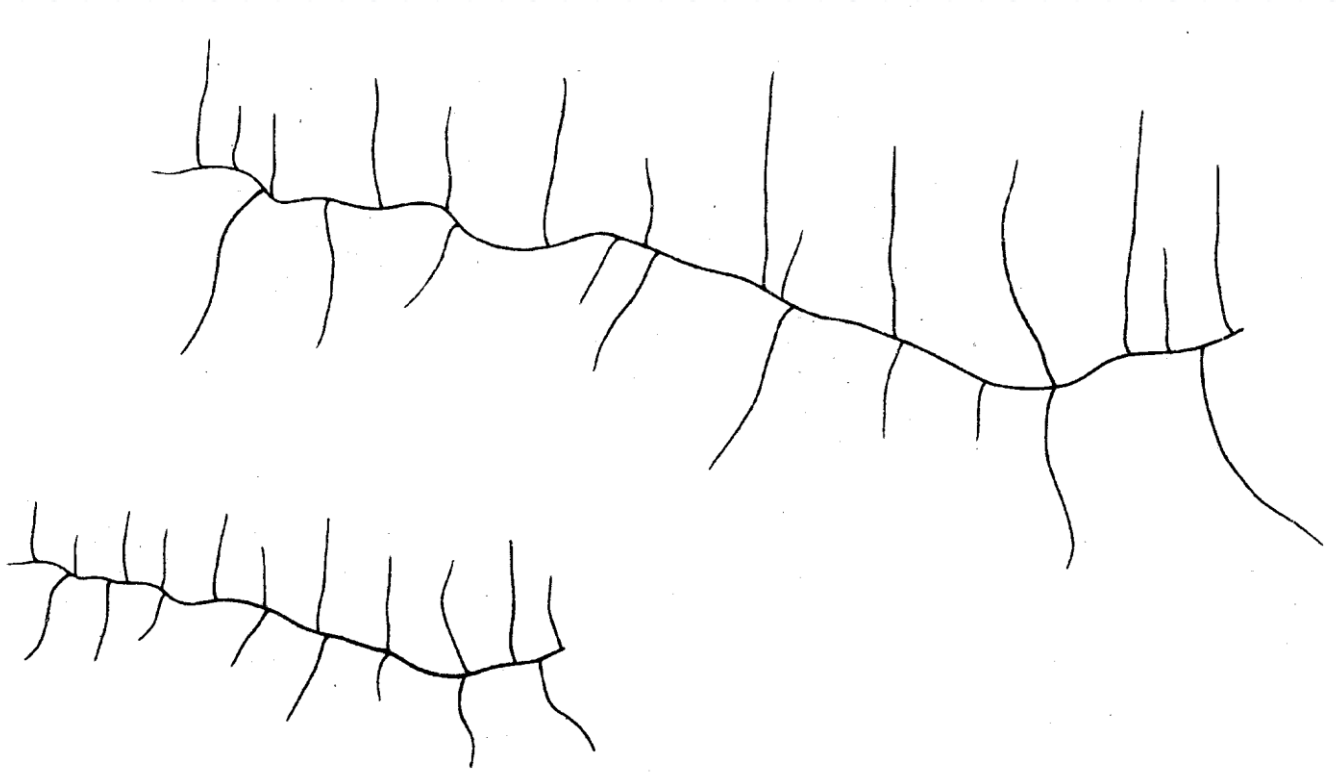
（前提：已确定河流的选取指标，间隔指标：2.5~3mm）

6.1 河流的选取



格网状水系综合示例

6.1 河流的选取

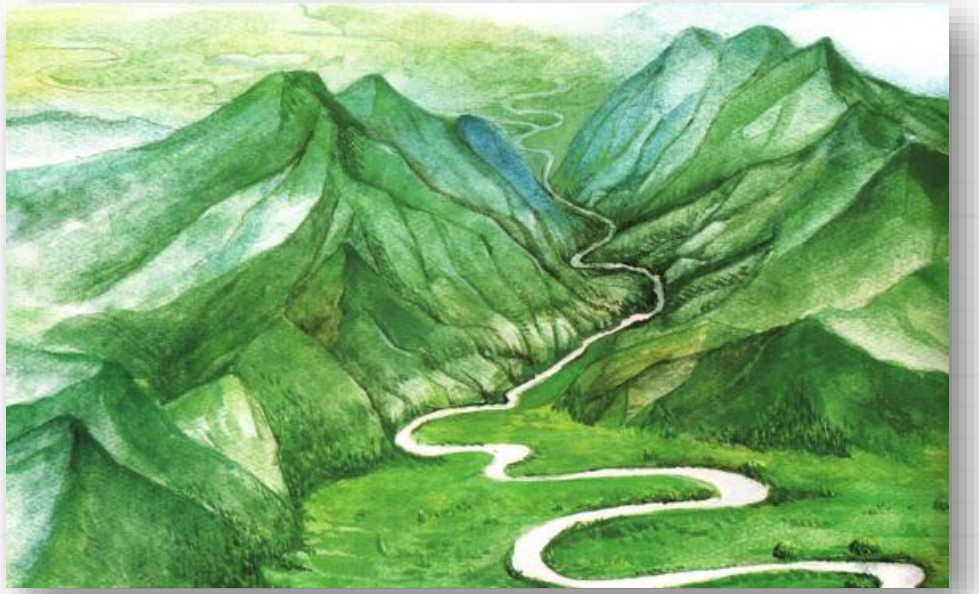


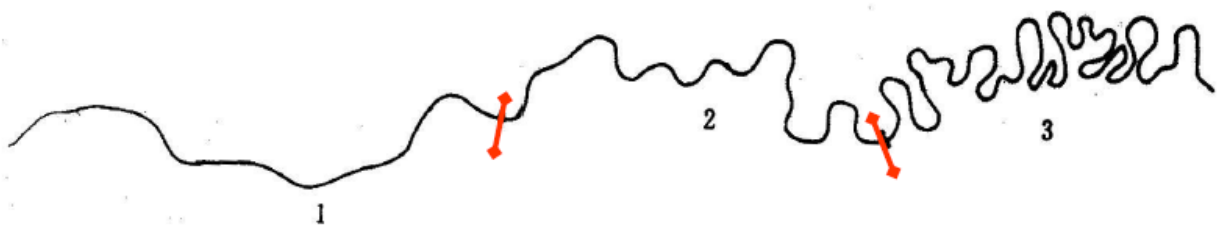
羽毛状水系综合示例

6.2 河流的图形概括

目标：舍去小弯曲、突出类型特征，同时保持各河段弯曲对比

（1）认识河流发育的基本特征和弯曲类型



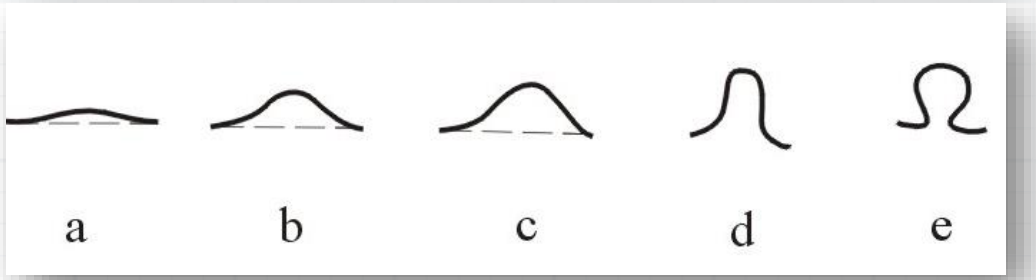


6.2 河流的图形概括

目标：舍去小弯曲、突出类型特征，同时保持各河段弯曲对比

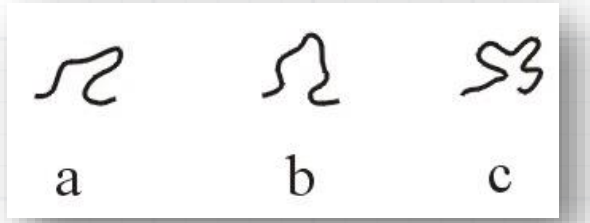
（1）认识河流发育的基本特征和弯曲类型

简单弯曲
- **钝角形弯曲**
- **近于半圆形弯曲**
- **套形弯曲**
- **菌形弯曲**



简单弯曲

复杂弯曲：在一级的套形或菌形弯曲上发育成的复合弯曲

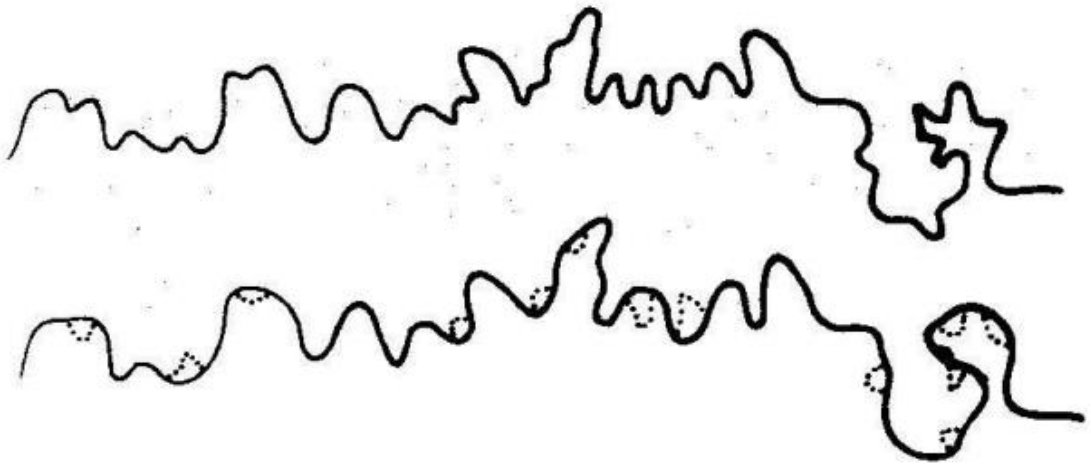


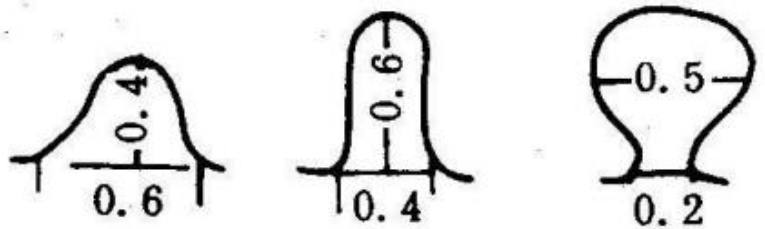
复杂弯曲

6.2 河流的图形概括

(2) 河流图形概括的基本原则

舍弃小的弯曲，保持弯曲的基本形状（简单 /复杂弯曲）



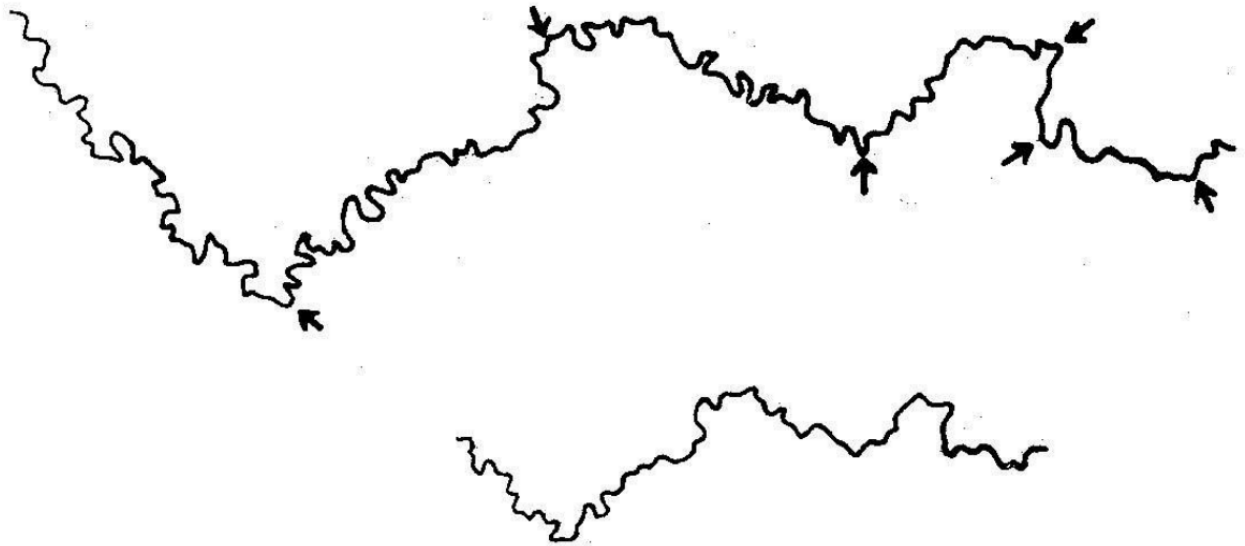


弯曲的最小尺寸

6.2 河流的图形概括

(2) 河流图形概括的基本原则

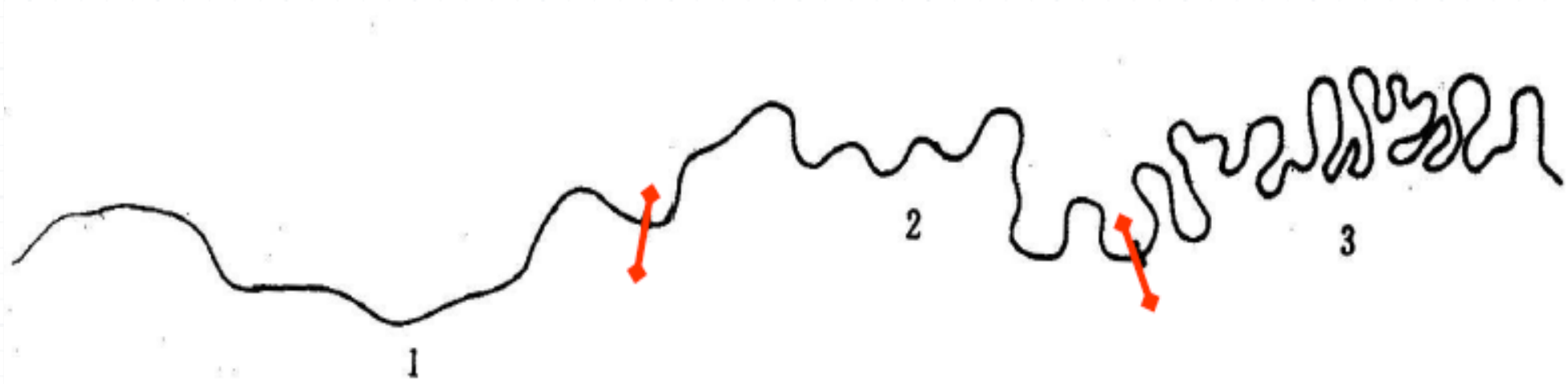
保持河流弯曲的特征转折点



6.2 河流的图形概括

（2）河流图形概括的基本原则

保持不同河段弯曲程度的对比



6.2 河流的图形概括

(2) 河流图形概括的基本原则

保持河流长度不过分缩短



尽量舍去尺寸最小的弯曲特征

6.3 湖泊的制图综合

（1）湖泊的选取

对成群的湖泊而言，只能进行取舍，不能合并。

选取标准：0.5~1mm^2

①选择大于或等于选取标准的湖泊

②选取那些有特殊意义的小于标准的小湖泊，并夸大表示（或改用点符号表示）如有经济价值的小湖泊（矿泉湖），干旱地区的小湖等

③注意反映湖泊的分布特征和密度对比

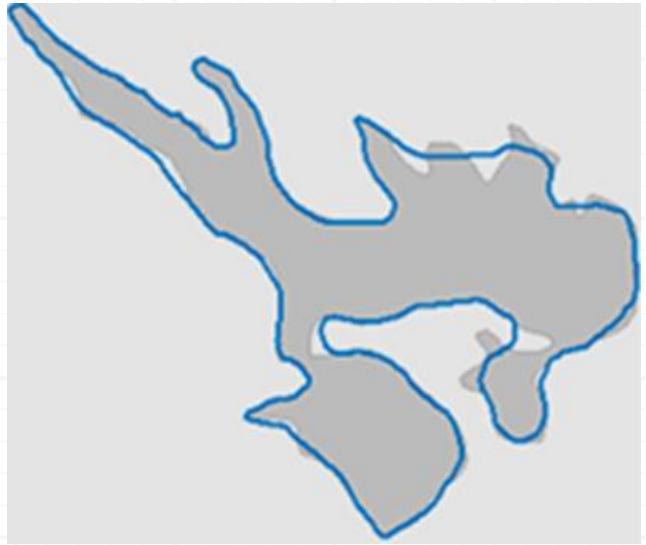
6.3 湖泊的制图综合

（2）湖泊的图形概括

① 删除岸线上的小弯曲，适当夸大局部的弯曲特征，保持湖泊平面图形的基本特征；

② 保持湖泊与陆地的面积对比；

③ 保持湖泊的平面特征及与其他要素的关系（如与等高线的关系）。



湖泊轮廓化简

6.4 水库的制图综合

（1）真形水库的综合

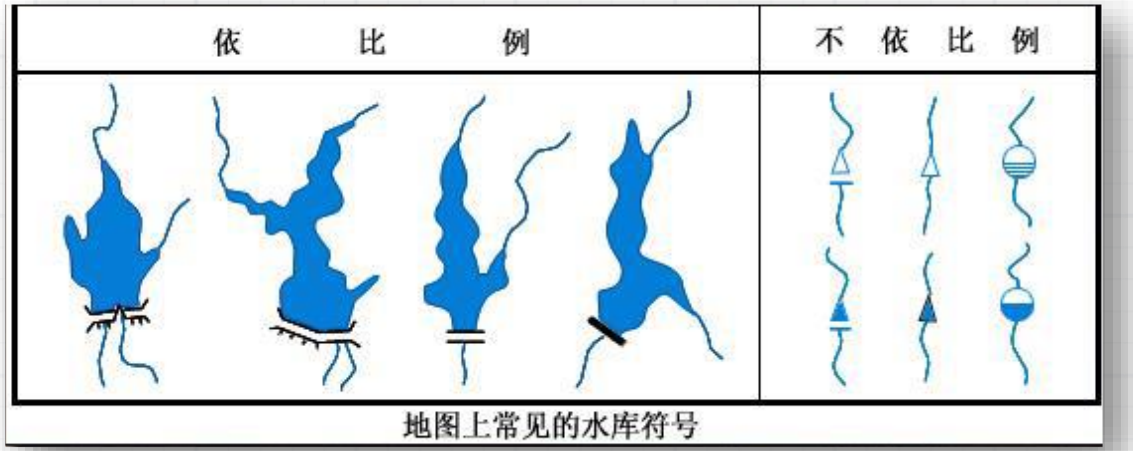
选取 + 形状概括

选取标准：库容量、注记大小、面积

形状概括：注意与其他要素的协调（等高线）

（2）记号性水库的综合

取舍



地图上常见的水库符号

6.5 井、泉的制图综合

井、泉的综合只表现在取舍方面

①居民地内部的井、泉和水网地区的井、泉

——大于 1 : 2.5 万的地图上部分表示

——人烟稀少的荒漠地区尽可能详细表示

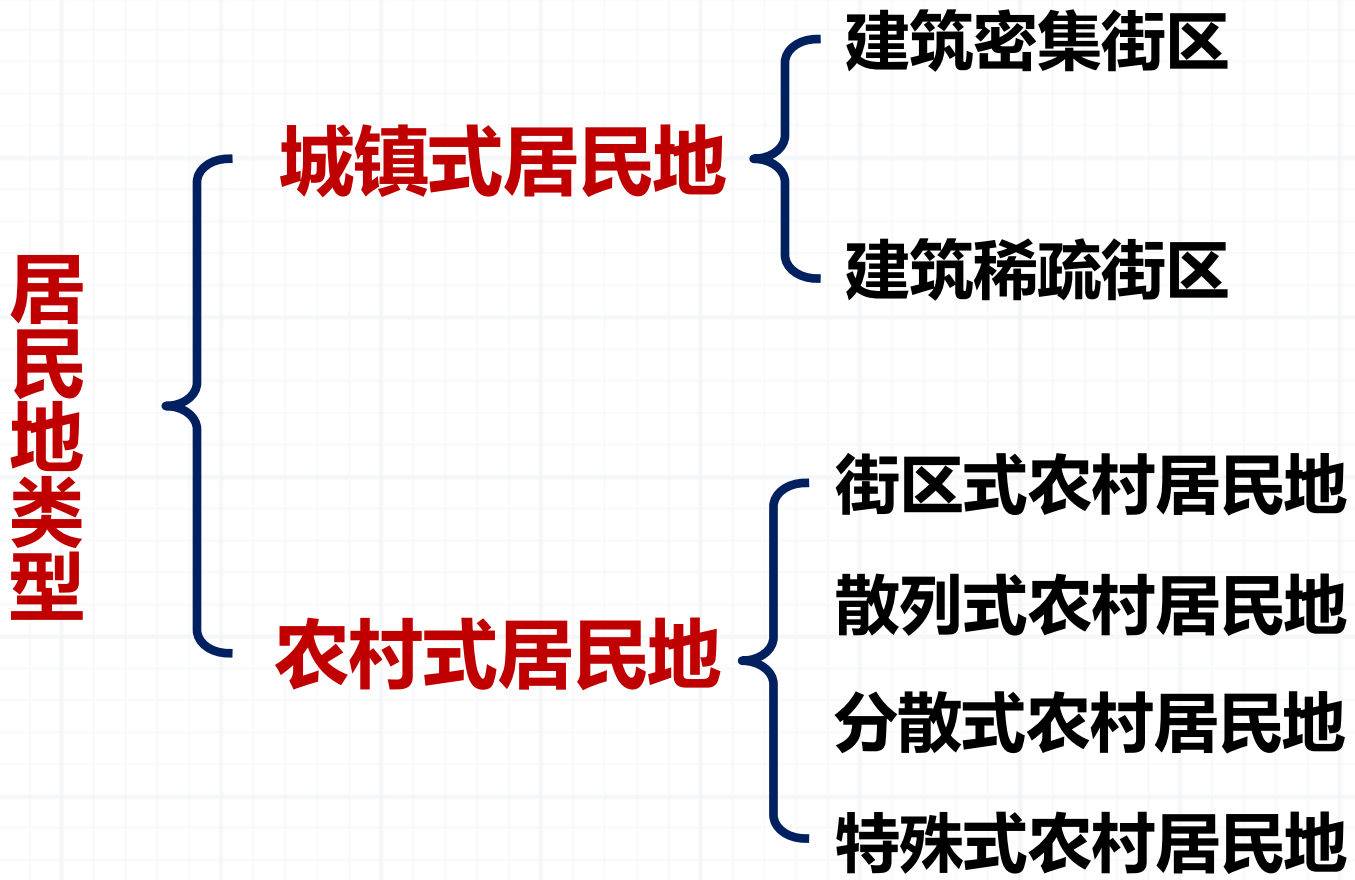
②选取水量大的，有特殊性质的（如温泉、矿泉)），处于重要位置上

如路口或路边的井、泉

③反映井、泉的分布特征

④反映各地区间井、泉的密度对比关系

7 居民地的制图综合


居民地类型
城镇式居民地
建筑密集街区
建筑稀疏街区
农村式居民地
街区式农村居民地
散列式农村居民地
分散式农村居民地
特殊式农村居民地

7.1 城镇式居民地概括

（1）城市居民地平面图形化简原则

①正确反映居民地的内部通行情况

通行情况：街道、铁路和水上交通等，重点是街道。

随着比例尺缩小 → 对街道取舍

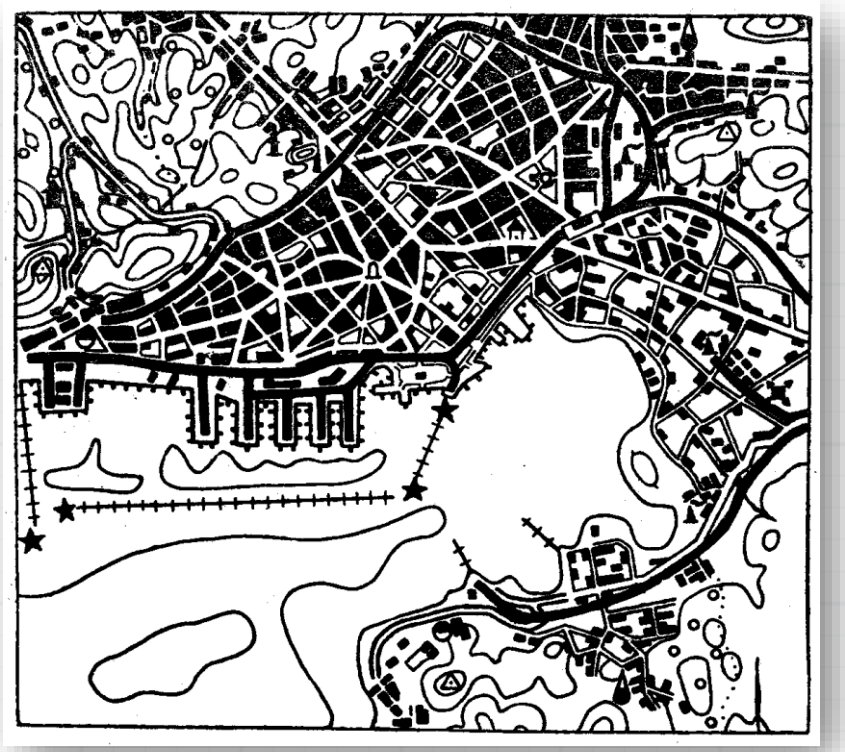
- 首先应选取主要街道，再选取条件好的次要街道。
- 连贯性强，对城镇平面图形结构有较大影响的街道；
- 与公路特别是两端都与公路连接的街道；
- 与车站、码头、机场及其他重要目标相连接的街道；
- 根据街道网的密度、形状等特征的要求补充其他的街道。

7.1 城镇式居民地概括

注意:

- 新编地图的主、次街道需按照新图符号尺寸的要求绘制。同等级的街道宽度保持一致。
- 对资料图上难以判断主次的街道，做降级处理（就低不就高）。
- 一般情况下，要求主要街道的中心线位置准确，只有在与相邻的铁路、江河、海岸等要素发生争位矛盾时，才允许移位主要街道。

7.1 城镇式居民地概括



1：25万

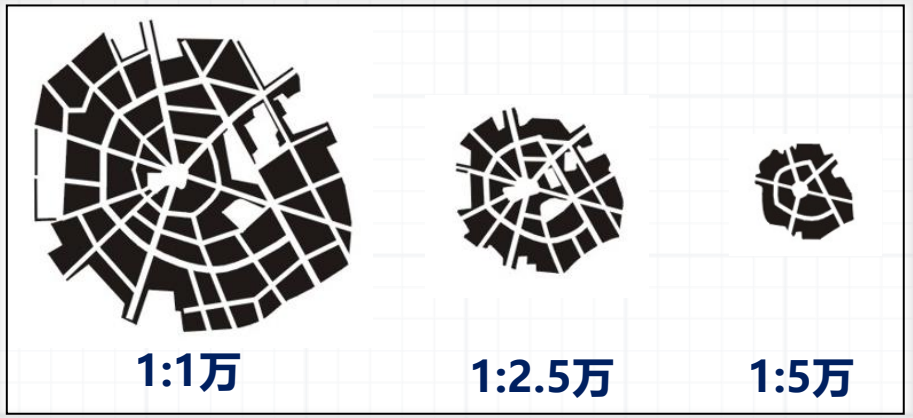


1：50万

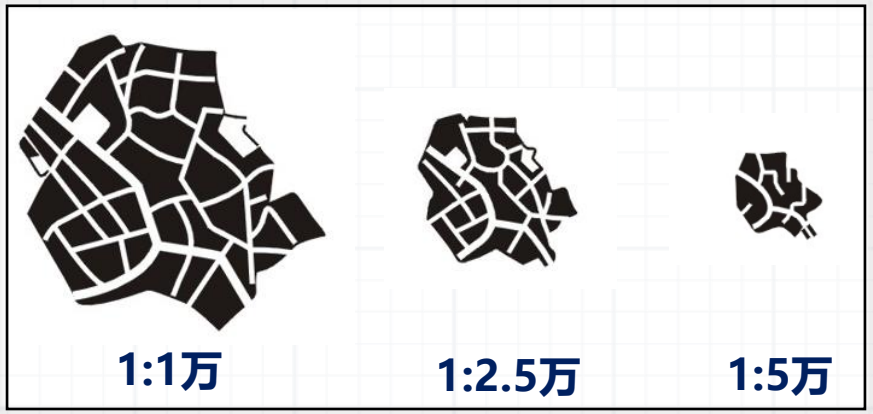
7.1 城镇式居民地概括

②正确表达居民地平面图形的特征

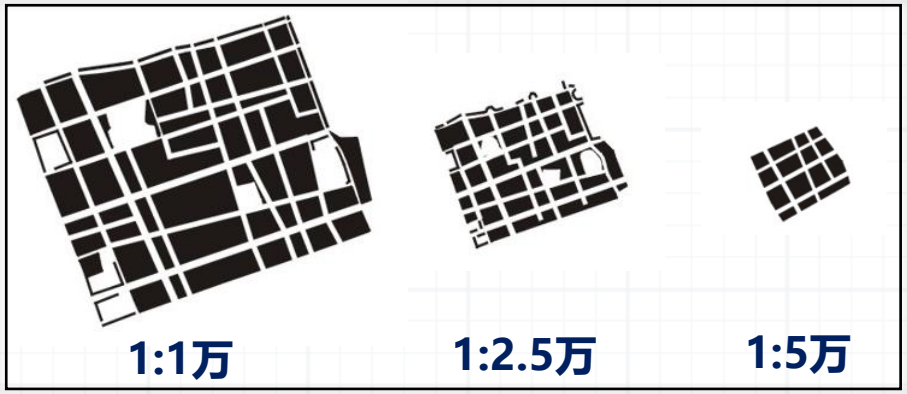
放射型



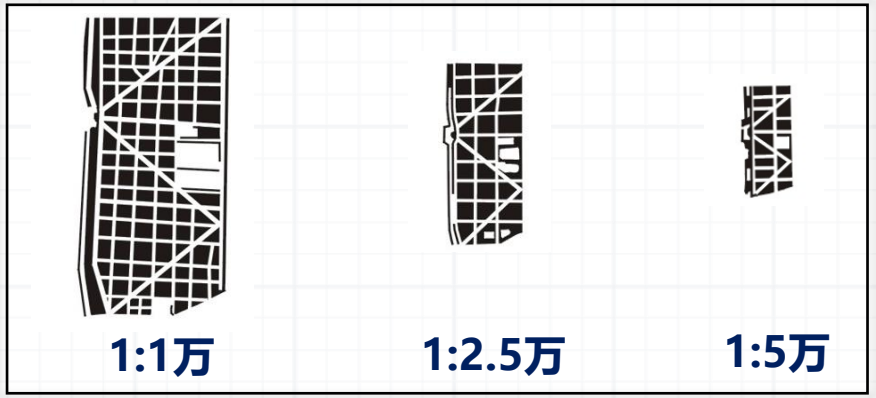
不规则型



规则型

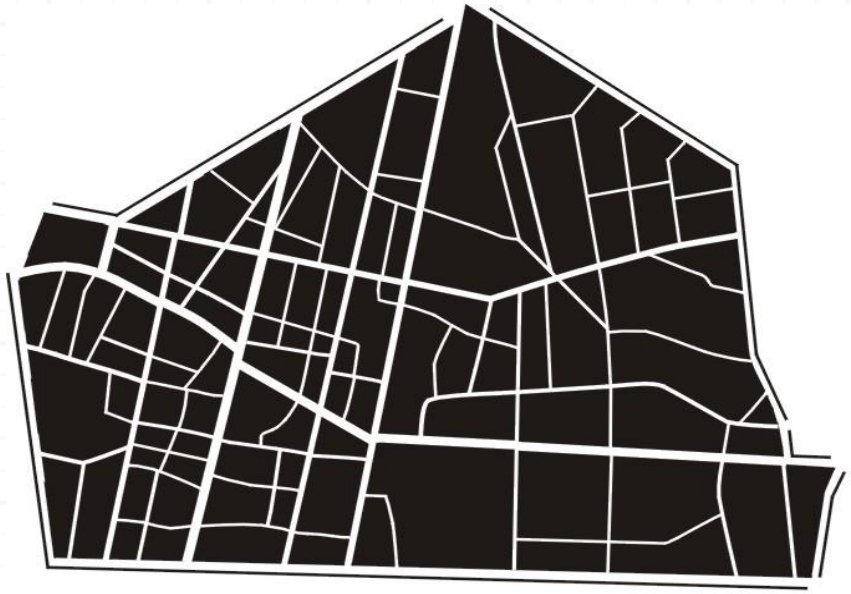


格网型



7.1 城镇式居民地概括

③正确反映街道密度和街区大小的对比



1:1万

正确的综合处理



1:2.5万

错误的综合处理



1:2.5万

7.1 城镇式居民地概括

④正确反映建筑面积与非建筑面积的比率关系



1:1万

正确的综合处理



1:2.5万

错误的综合处理



1:2.5万

7.1 城镇式居民地概括

④正确反映建筑面积与非建筑面积的比率关系

对街区内部进行概括时要注意：街区类型不同，概括手法也不同。

——建筑密集街区：合并为主、删除为辅

合并街区及间距小于0.2mm 的建筑物

删除远离建筑区的细小独立建筑或凹凸部

要求：使并入建筑地段的空白部分与建筑地段被删除面积大体相等，以保持街区内建筑面积与非建筑面积的正确对比。

——建筑稀疏区：选取、合并、删除进行概括

（选取或删除独立建筑物，合并局部密集建筑物）

7.1 城镇式居民地概括

⑤正确反映居民地外部轮廓的形状特征



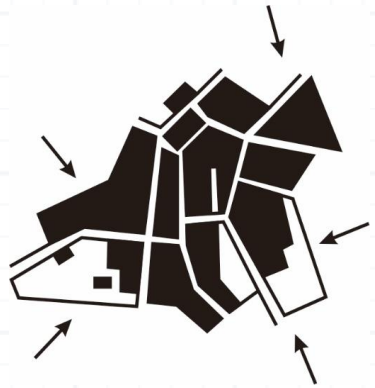
1:1万

正确的综合处理



1:2.5万

错误的综合处理

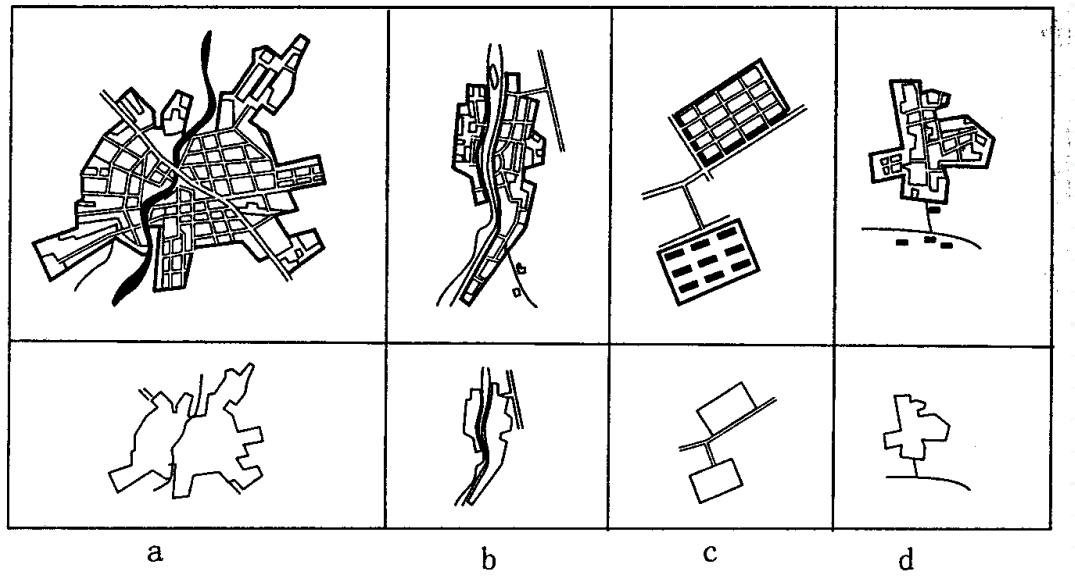


1:2.5万

正确反应居民地内部结构，保持轮廓上的明显拐角、弧线或折线形状

7.1 城镇式居民地概括

随着比例尺的缩小，图上已无法表示居民地的内部结构，只能用外围轮廓线表示居民地的形状。此时要注意处理居民地轮廓图形与道路、河流、地形要素的关系 。



轮廓线一般以街区的外边线或外缘街道线为准。凸凹部分小于 0.5mm^{2}可舍去。轮廓外围的零散建筑物可不表示。

7.1 城镇式居民地概括

（2）城镇式居民地形状概括的一般程序

①选取居民地内部的方位物

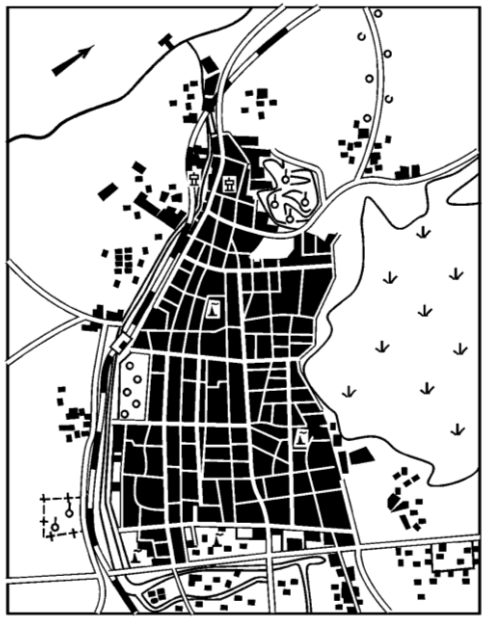
②选取铁路、车站及主要街道

③选取次要街道

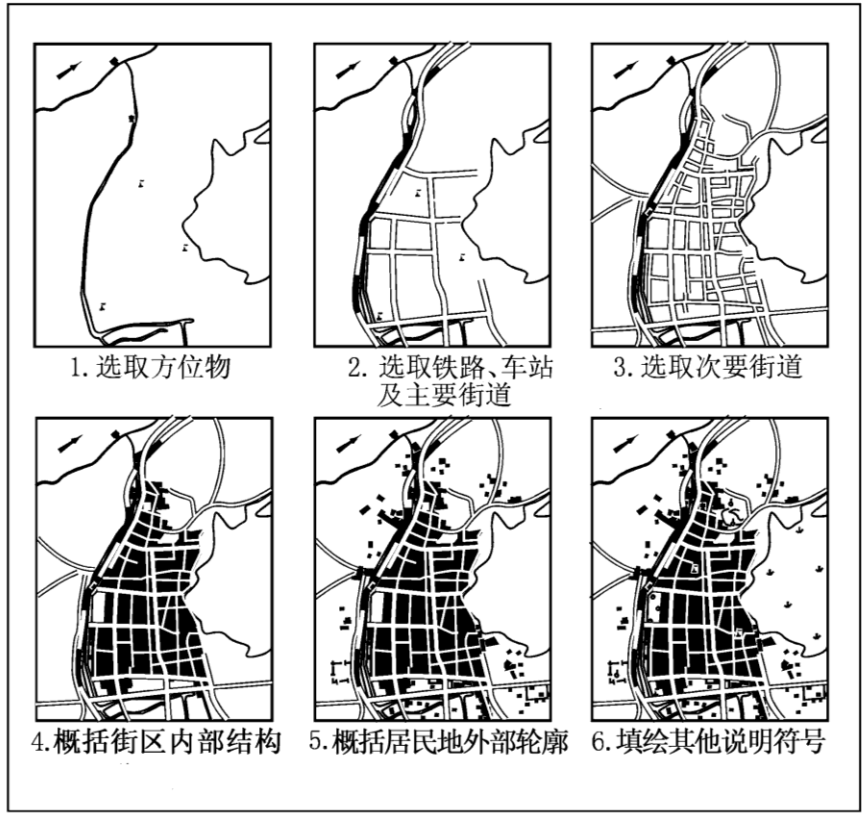
④概括街区内部结构

⑤概括居民地外部轮廓形状

⑥填绘其他说明符号



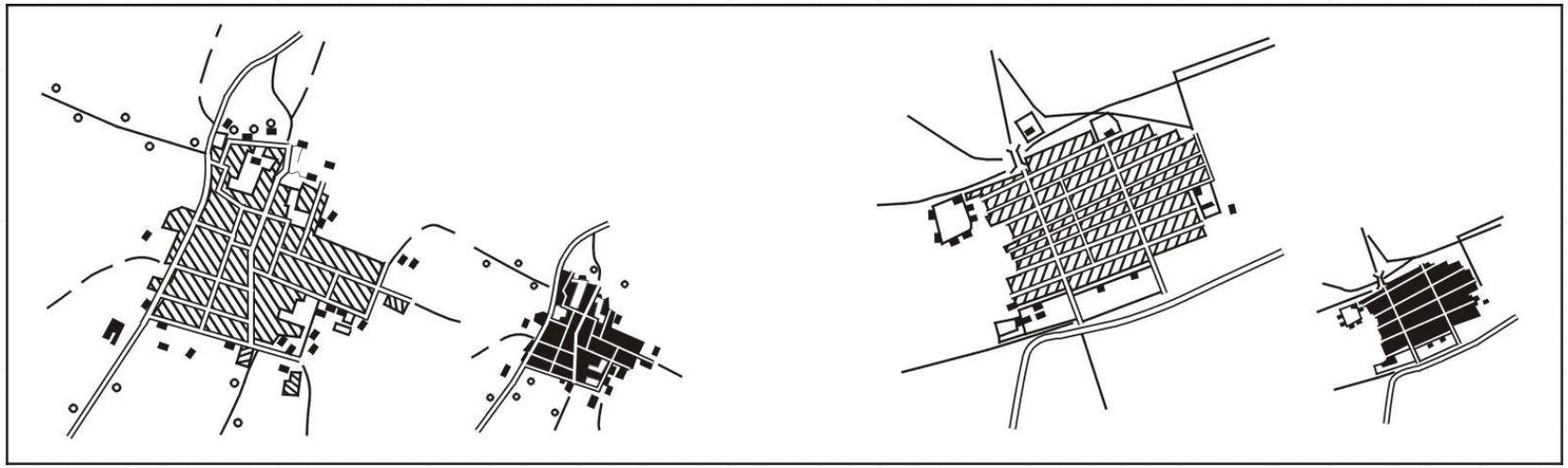
资 料 图



7.2 农村居民地的概括

（1）街区式农村居民地的概括

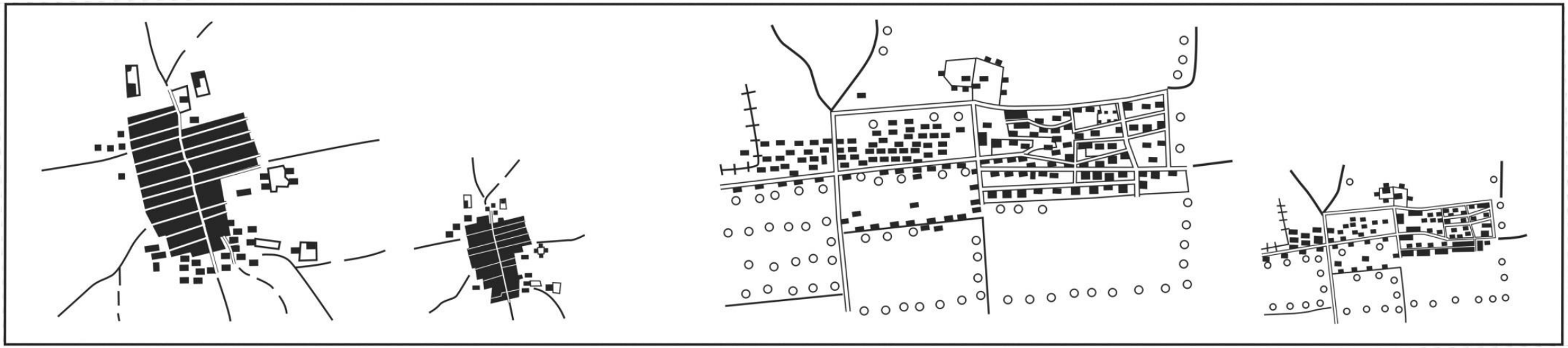
形状概括原则跟城镇式居民地相同



密集街区农村居民地的概括

舍去次要街道，合并街区，区分主次街道

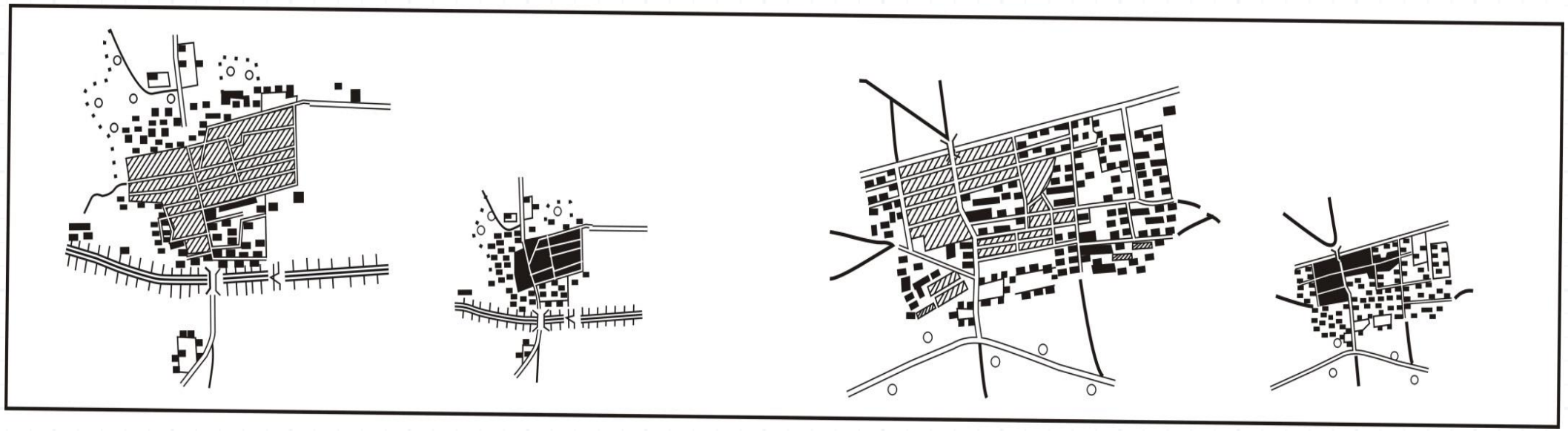
7.2 农村居民地的概括



稀疏街区农村居民地的概括

舍去次要街道，合并街区；对独立房屋进行取舍

7.2 农村居民地的概括



混合型街区式农村居民地的概括

根据各部分的固有特征采用相应的办法进行化简

7.2 农村居民地的概括

(2) 散列式农村居民地的概括

特点：不依比例独立房屋; 有少量依比例的街区建筑

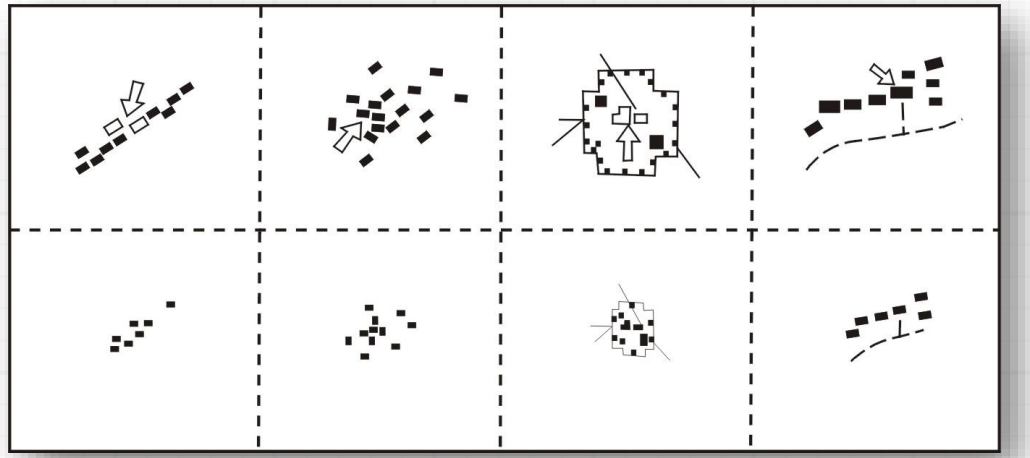
方法：对独立房屋选取

综合原则：

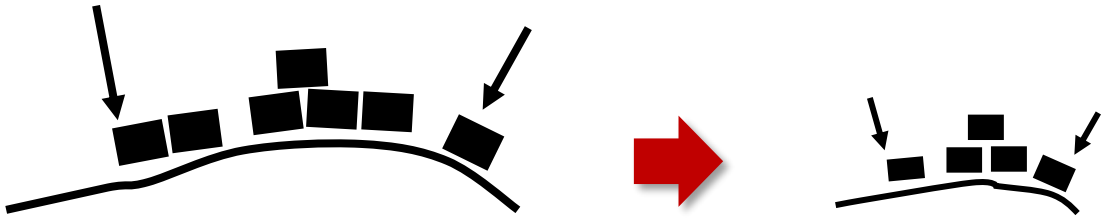
①选取位于重要位置上的独立房屋；

②选取反映居民地范围和形状特征的独立房屋；

③选取反映居民地内部分布密度对比的独立房屋；



7.2 农村居民地的概括



1:1万　　1:2.5万

对列状分布的散列式居民地概括时

应首先选取两端的房屋中间的适当选取

7.2 农村居民地的概括

(3) 散列式农村居民地概括

特点：散而有界、小而有名

方法：选取





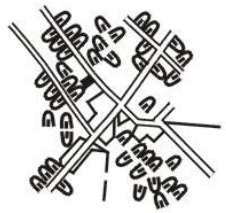


(4) 特殊形式农村居民地概括

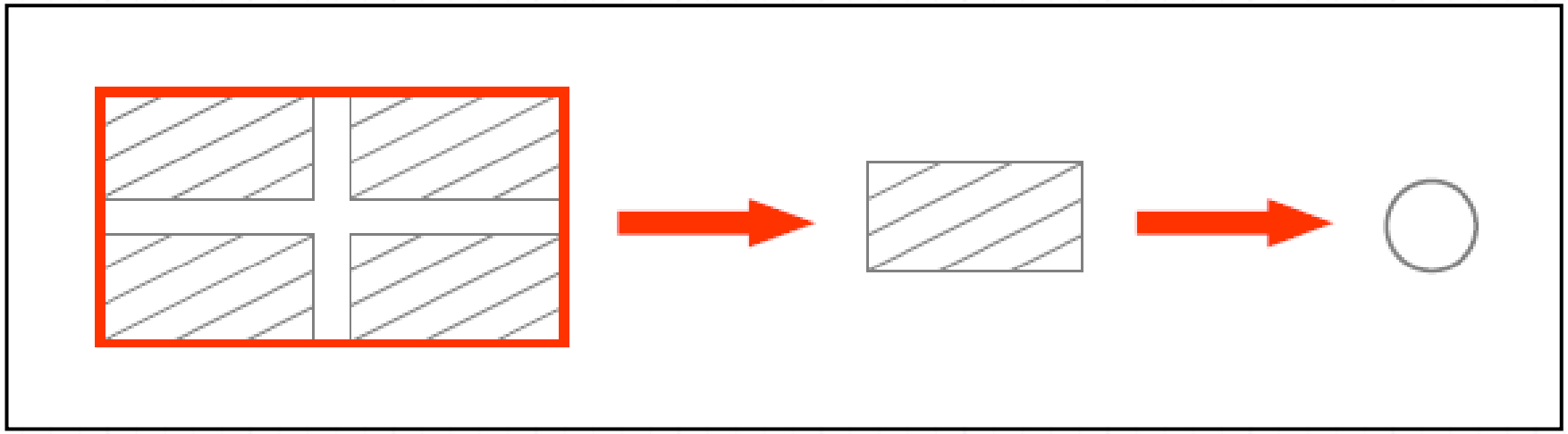
形式：窑洞、蒙古包

方法：选取





7.3 用圈形符号表示居民地



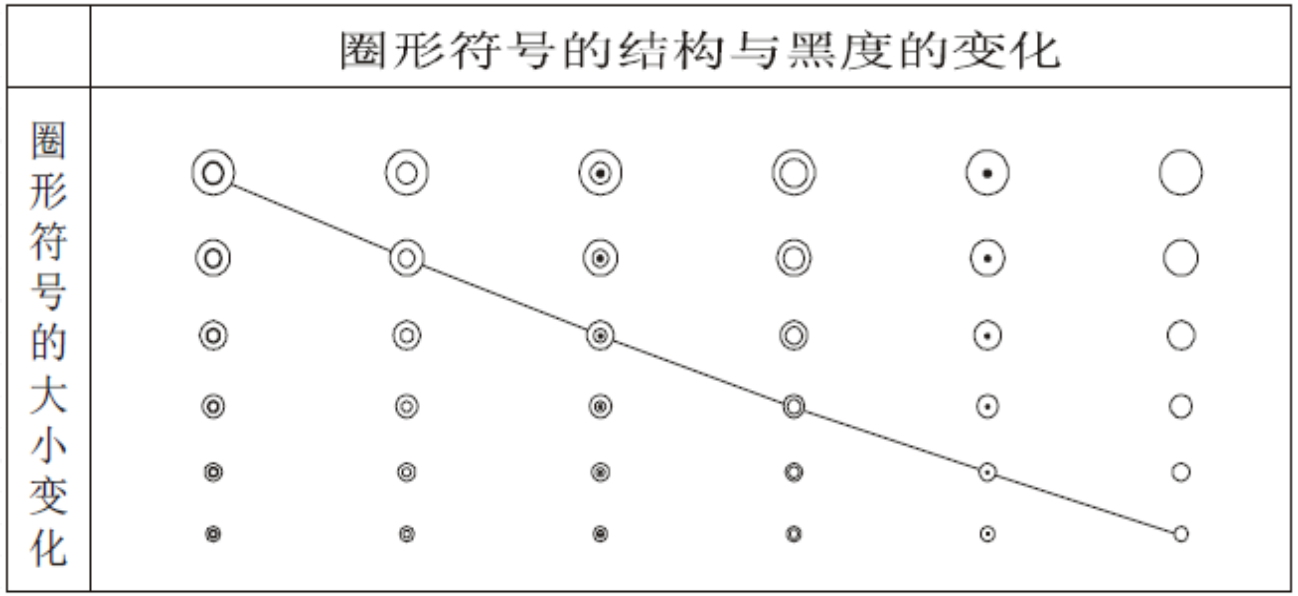
居民地由平面图形过渡到用圈形符号表示时主要解决以下问题：圈形符号的设计、圈形符号的定位、以及圈形符号与其它要素关系的处理。

7.3 用圈形符号表示居民地

(1) 圈形符号的设计

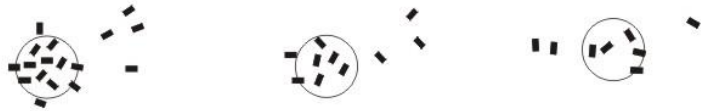
明显性：面积、结构、视觉黑度和颜色等。

尺寸：最大尺寸、最小尺寸、适宜尺寸（地图用途、使用方法决定最小尺寸）



7.3 用圈形符号表示居民地

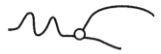
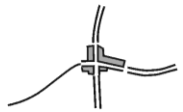
(2) 圈形符号的定位

定位部位	图形及圈形符号的定位
(a)以平面图中心定位	
(b) 以街区部位定位	
(c) 以有街道部位定位	
(d) 以较密集部位定位	

居民地圈形符号的定位

7.3 用圈形符号表示居民地

(3) 圈形符号和其他要素的关系处理

要素		关系处理		
		(a)相接	(b)相切	(c)相离
水系	资料图			
	概括图			
道路	资料图			
	概括图			

圈形符号与其他要素的关系

7.4 居民地的名称注记

（1）居民地名称注记的选取

① 位于城市郊区并和城市连成一体的农村居民地可以选注名；

② 当居民地成群分布，有分名也有总名时，在注出总名的条件下，分名可以选注；

③ 大居民地有正名和副名时 副名可按规定选注 。

（2）居民地名称注记的定名、定级和配置

① 居民地的定名：以国家公布地名为主；

② 居民地名称注记的定级：确定字体、字大；

③ 居民地名称注记的配置：不压盖同居民地联系的重要地物。

8 陆地交通网的制图综合

（1）道路的分类和分级

①铁路

按轨数分：单轨铁路、 双轨铁路 、 多轨铁路

按轨宽分：标准轨铁路、 窄轨铁路

按牵引方式分：电气化铁路、 其他铁路

②公路

按通行能力分：高速公路、主要公路、普通公路、简易公路

按综合标志分：国道、省道、县道、乡镇道路

按交通部标准分：汽车专用路、一般公路

③其他道路

大路、乡村路、小路、时令路

8 陆地交通网的制图综合

（2）道路的选取

选取道路的一般原则

①重要道路应优先选取

例:等级高的道路；作为区域分界线的道路；通向国境线的道路；沙漠区通向水源的道路；穿越沙漠、沼泽的道路；通向车站、机场、港口、渡口、矿山、隘口等重要目标的道路。

②道路的取舍和居民地的取舍相适应

居民地密度 → 道路网的密度

居民地的等级 → 道路的等级

居民地的分布特征 → 道路网的结构

8 陆地交通网的制图综合

③ 保持道路网平面图形的特征

道路的网状结构，其形状多取决于居民地、水系、地貌等的分布特征。

在道路选取时，应注意这些道路网的平面图形特征。

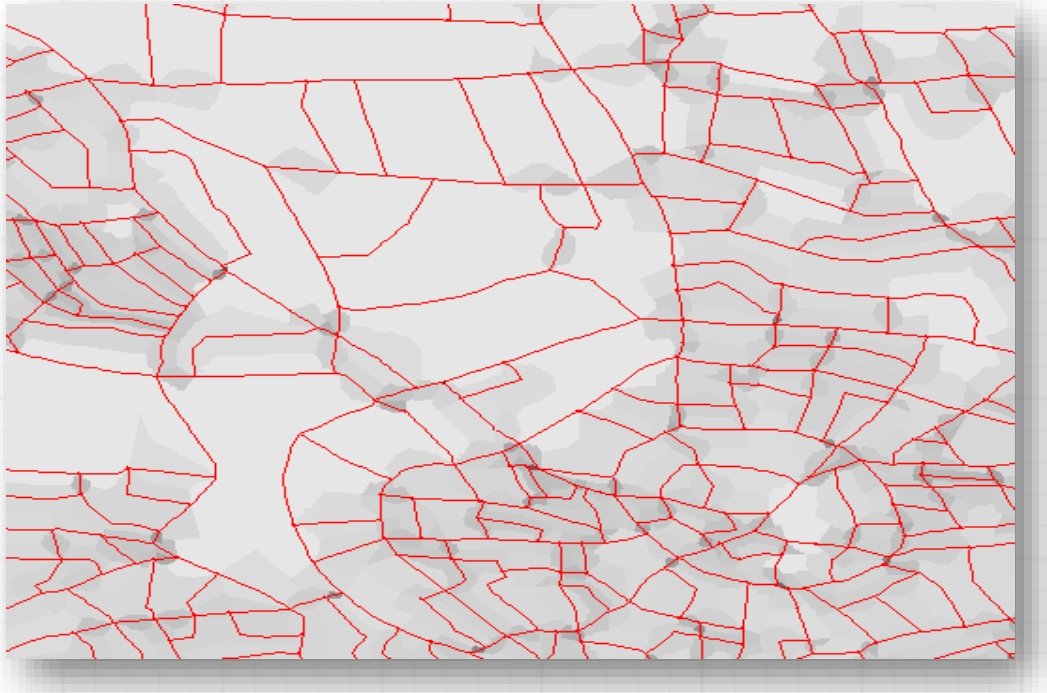


呈矩形网状结构道路的综合

8 陆地交通网的制图综合

④ 保持不同地区道路的密度对比

各种不同的密度区采用不同的选取指标，这样可以始终要保持密度对比关系



8 陆地交通网的制图综合

(2)道路选取的方法

①铁路的选取

完整地选取全部铁路网，舍去一些通往厂矿的专用线、短小的支叉线和窄轨铁路等。

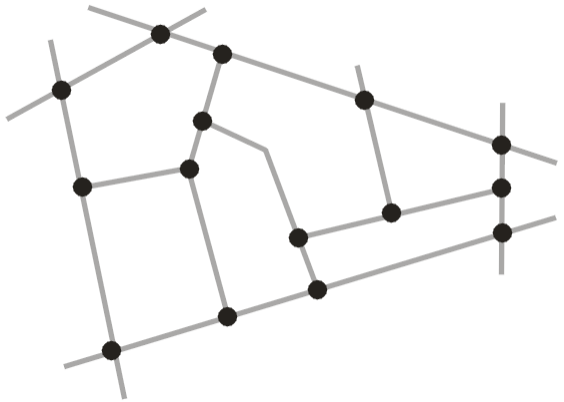
②公路的选取

首先，要选取高速公路、国道、省道、高等级公路等，选取连接省与省之间、重要城市之间的公路；然后，再以各级行政中心为结点选取比较重要的公路；最后，为保持不同结点上公路条数的对比关系再作补充选取。

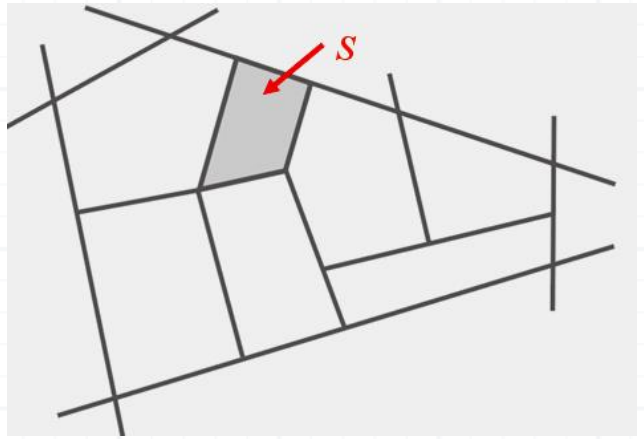
③城市街道网的选取

是根据道路的网眼大小、Stroke等级指标进行选取。

8 陆地交通网的制图综合



“结点-弧段”图结构

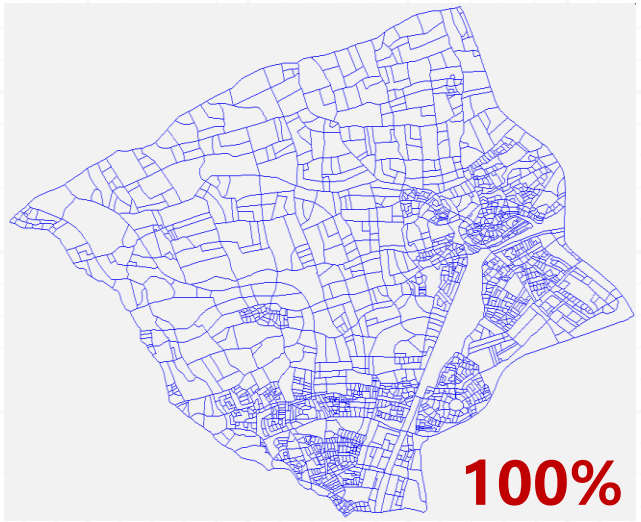


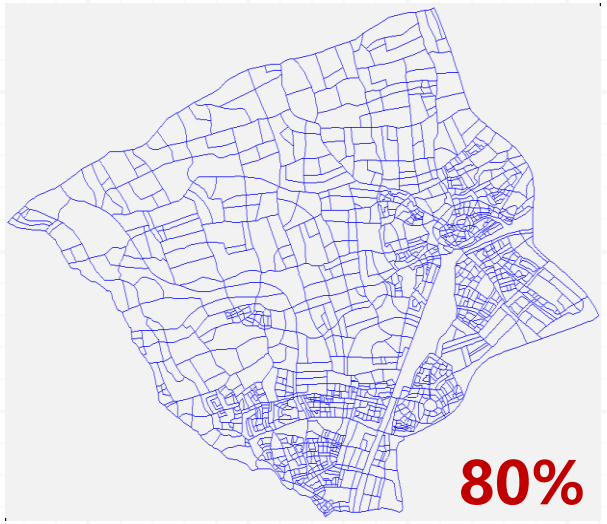
网眼特征

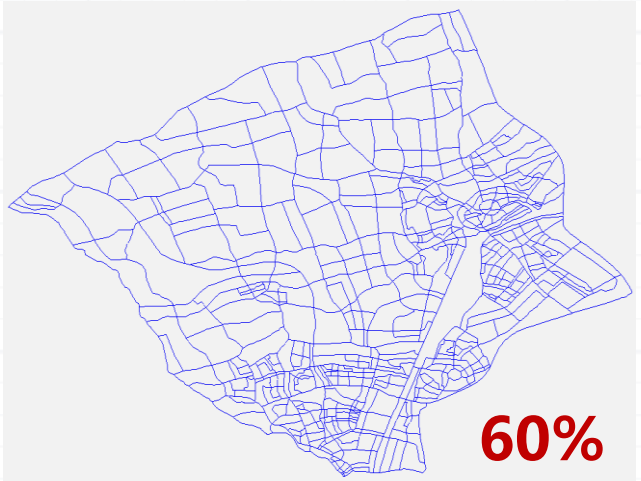


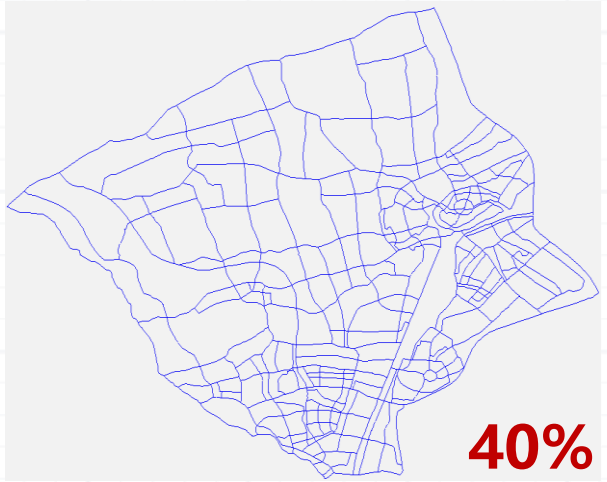
Stroke特征

8 陆地交通网的制图综合









8 陆地交通网的制图综合

(3)概括道路形状的方法

①删除

根据尺度标准给予删除从而减少道路上的弯曲个数，但是要注意保持各路段的弯曲对比。

②夸大具有特征的弯曲

对于具有特征意义的小弯曲，特别是具有方位意义的特征弯曲，应夸大表示。

③共线

为了保持其形状特征又不过多地使道路移位，可采用共线的方法作特殊处理。

④局部改变符号

缩小符号宽度的尺寸，另一种是改变符号的图形。

8 陆地交通网的制图综合



删除道路的小弯曲

8 陆地交通网的制图综合

(4)道路附属物的选取

①火车站及其附属建筑物的选取

选取主要的、等级高的车站，舍去次要车站。

对机车转盘、车档和有方位意义的信号灯、柱，在大比例尺地形图上，可择要选取。

②桥梁的选取

桥梁的选取应与道路的选取相一致。优先选取保持连接铁路、公路的桥梁。

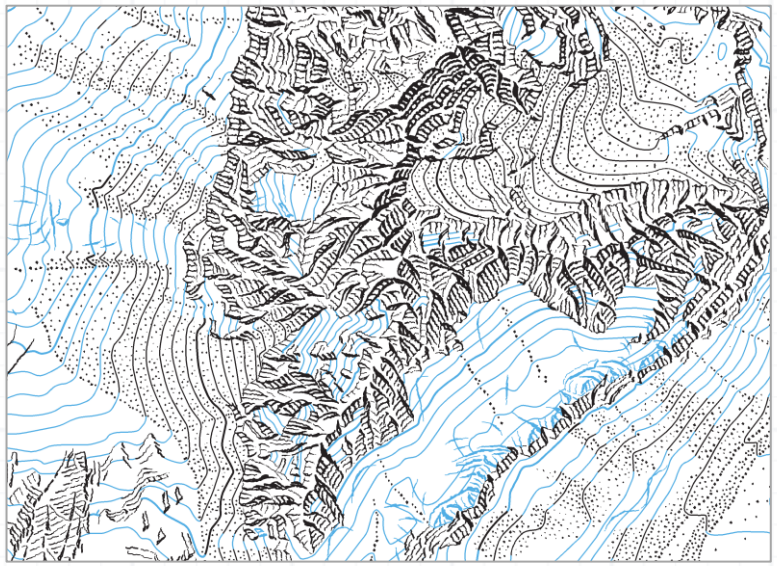
③道路附属建筑物的选取

隧道、明峒一般只选取，不合并。铁路、公路上的涵洞符号，只在大比例尺地形图上择要选取。双线河流上的车渡，应考虑选取（车）渡口。

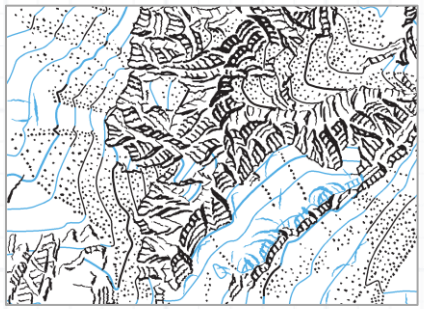
8 地貌的制图综合

地貌的综合过程是一个地貌形态从“微观”向“宏观”转化和提炼的过程。

- 大、中比例尺地图的地貌以反映“微观”的地貌形态为主要任务，强调精度；
- 小比例尺地图的地貌以反映“宏观”的地貌形态为主，随着大量的碎部被删除，地貌形态的整体感不断加强。



1:5万



1:10万



1:20万

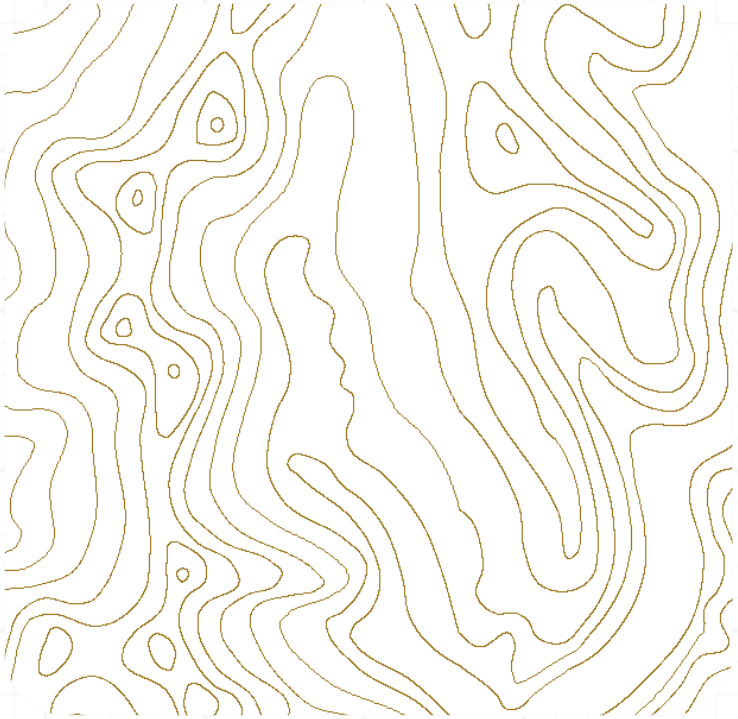
8.1 等高线的综合

等高线综合的具体体现：

- 等高线的选取
- 等高线的图形概括
- 符号和注记的选取

1：5万 → 1：10万





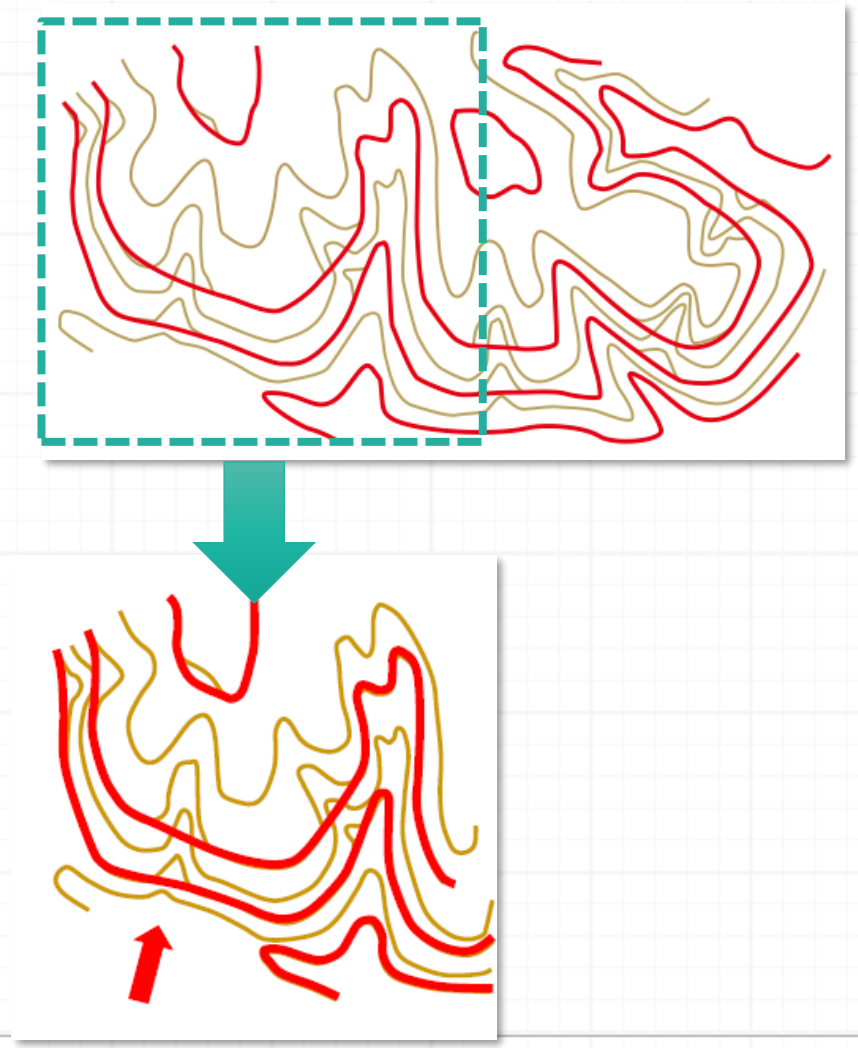
8.1 等高线的综合

正向形态地貌

石芽、石林、峰林、喀斯特丘陵等

（1）基本原则（地貌总体形态）

- 以正向形态为主的地貌，扩大正向形态，减少负向形态
- 删除谷地，合并山脊，使山体形态逐渐完整



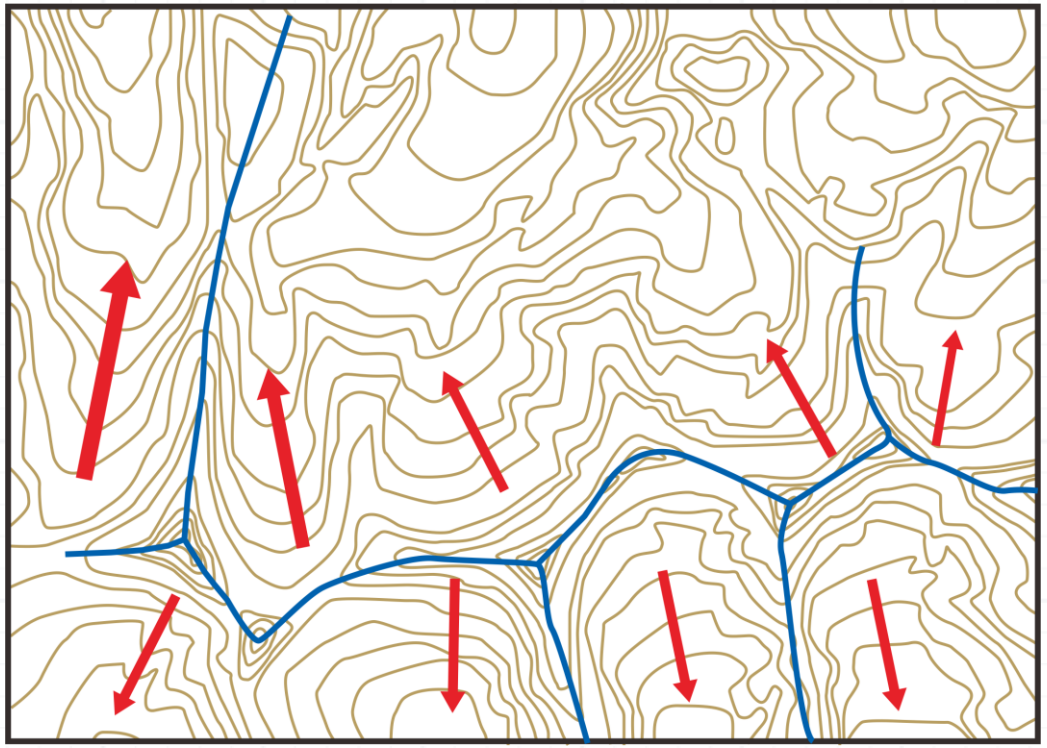
8.1 等高线的综合

负向形态地貌

喀斯特洼地、冰川谷和冰斗等

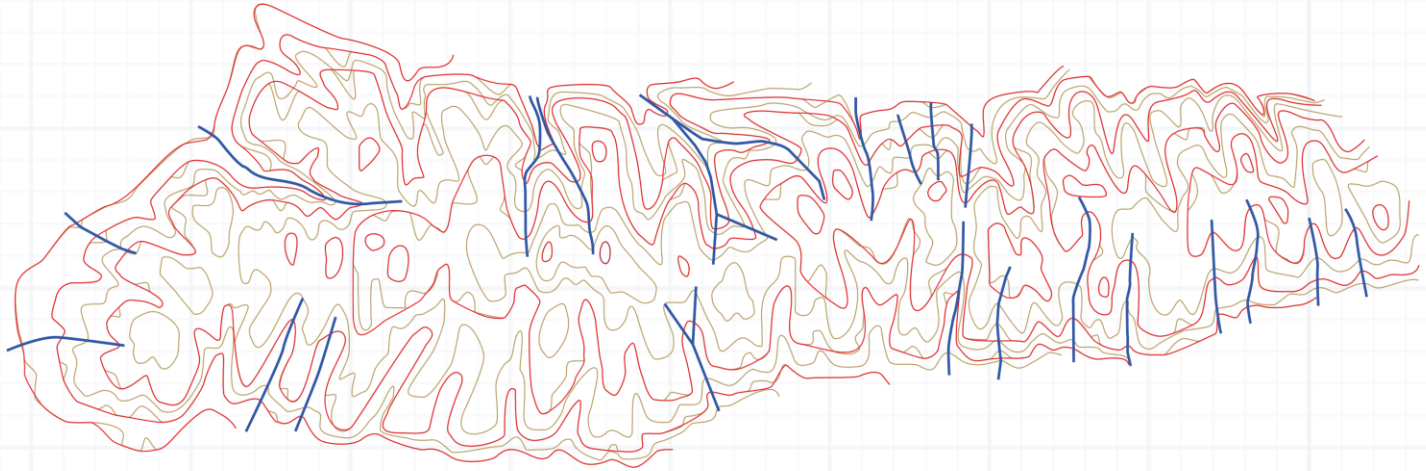
（1）基本原则（地貌总体形态）

- 以负向形态为主的地貌，扩大负向形态，减少正向形态
- 删除谷地中的小山脊，扩大谷地

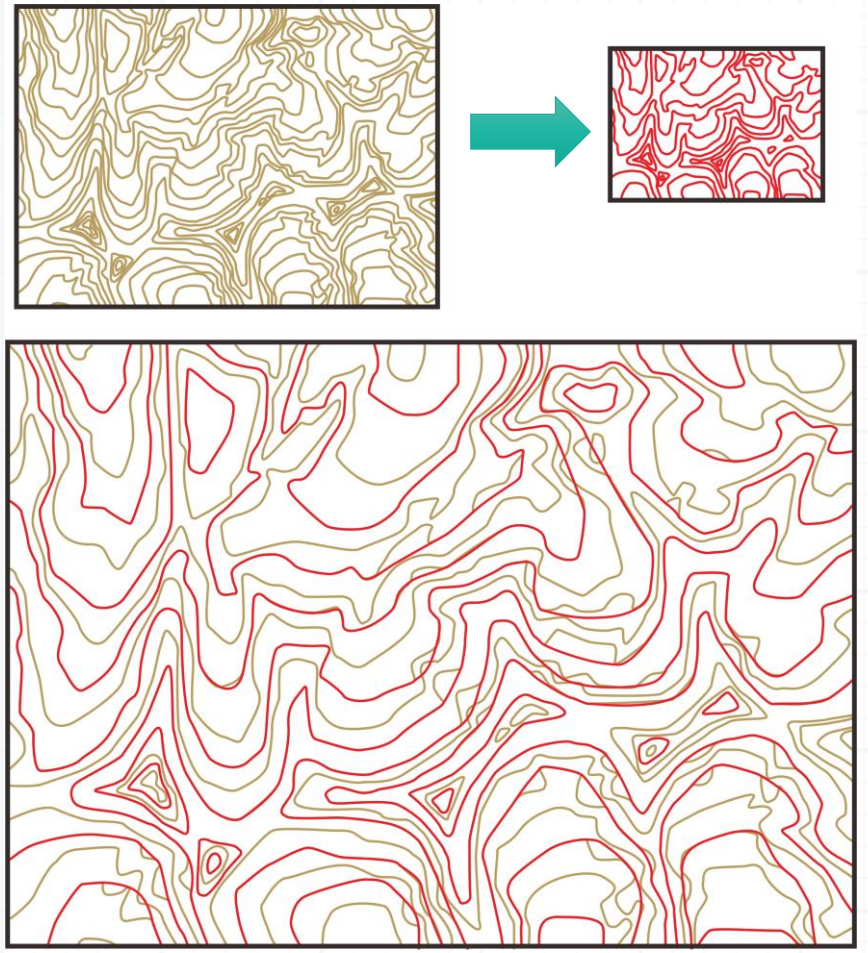


8.1 等高线的综合

正向形态与负向形态等高线的化简案例



以正向形态为主的地貌等高线的化简



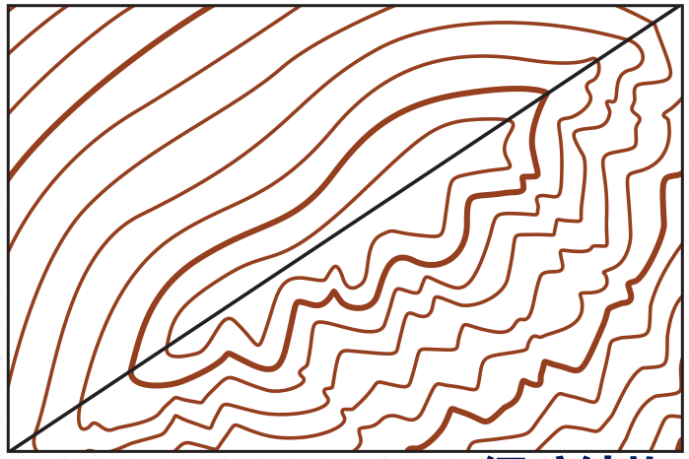
以负向形态为主的地貌等高线的化简

8.1 等高线的综合

（2）形态特征对比关系

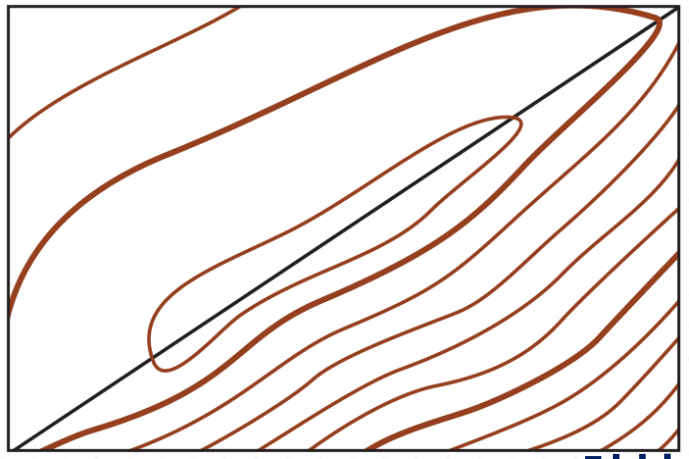
- 地貌特征差异性在等高线化简后仍需得到保持

平坦地貌



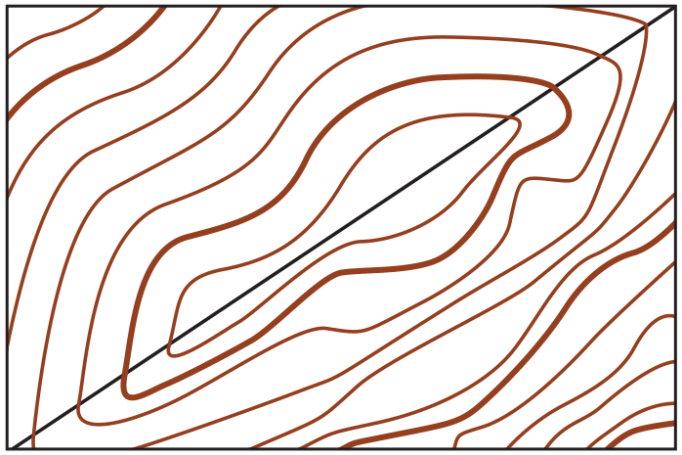
细碎结构

缓坡



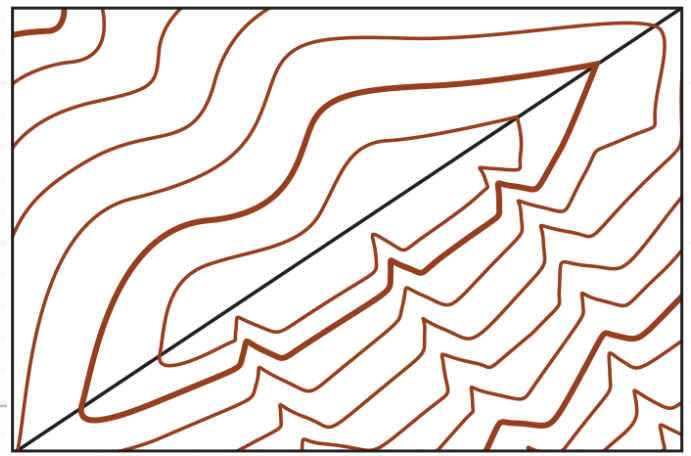
陡坡

规则地貌



不规则地貌

圆润形态

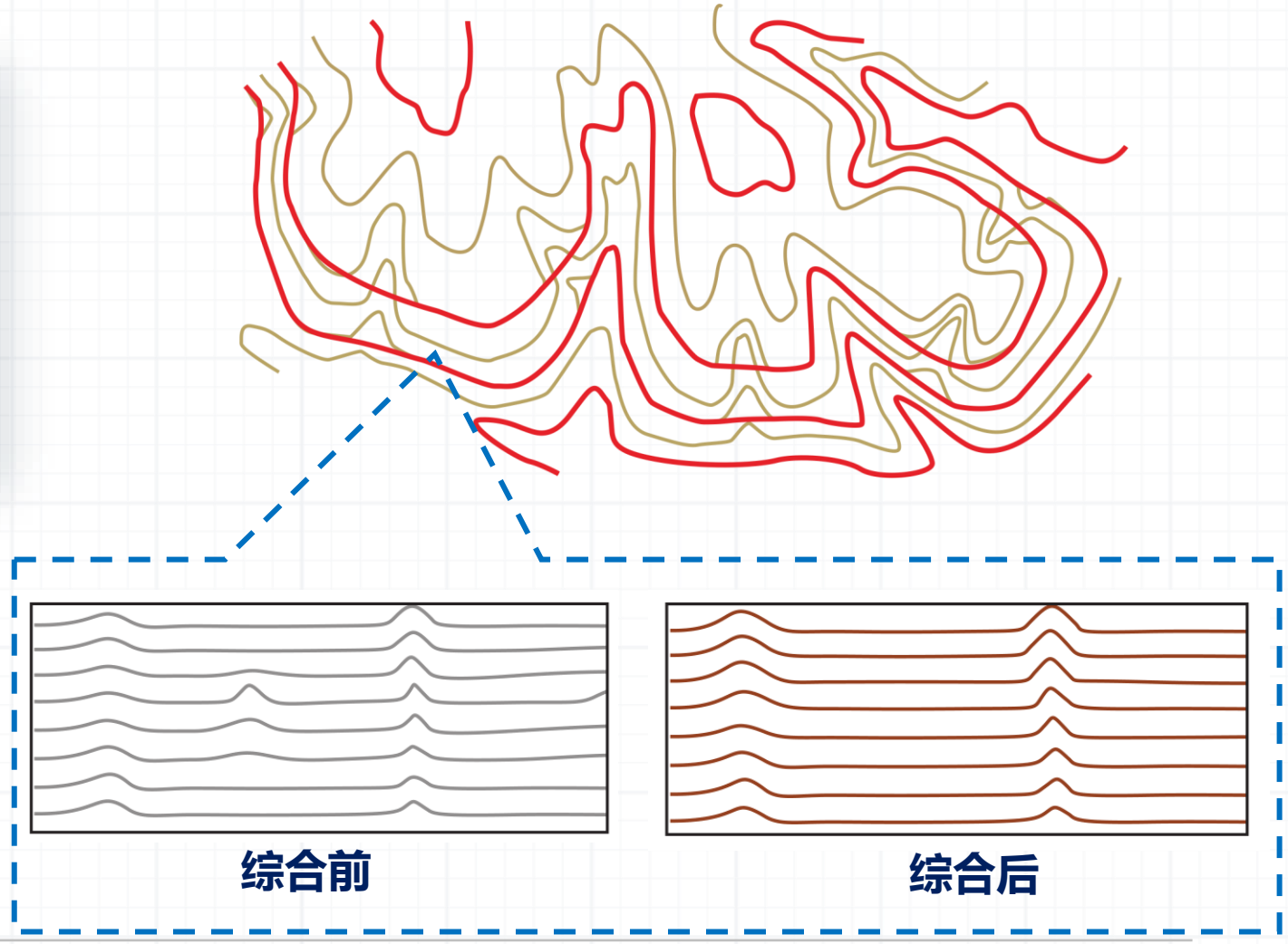


尖锐形态

8.1 等高线的综合

（3）等高线的协调综合

- 删除一条谷地或山脊，应保持一组等高线的协调一致
- 同一斜坡的等高线相互协调



等高线弯曲结构的成组识别与协调取舍才能够在综合化简后凸显“宏观”地貌结构

8.1 等高线的综合

1. 分析地形特征
   - 正向、负向特征...
2. 勾绘地性线
   - 山脊、谷地...
3. 等高线选取与图形概括
   - 顾及地貌特征
   - 等高线化简

(a)1:10万编绘图



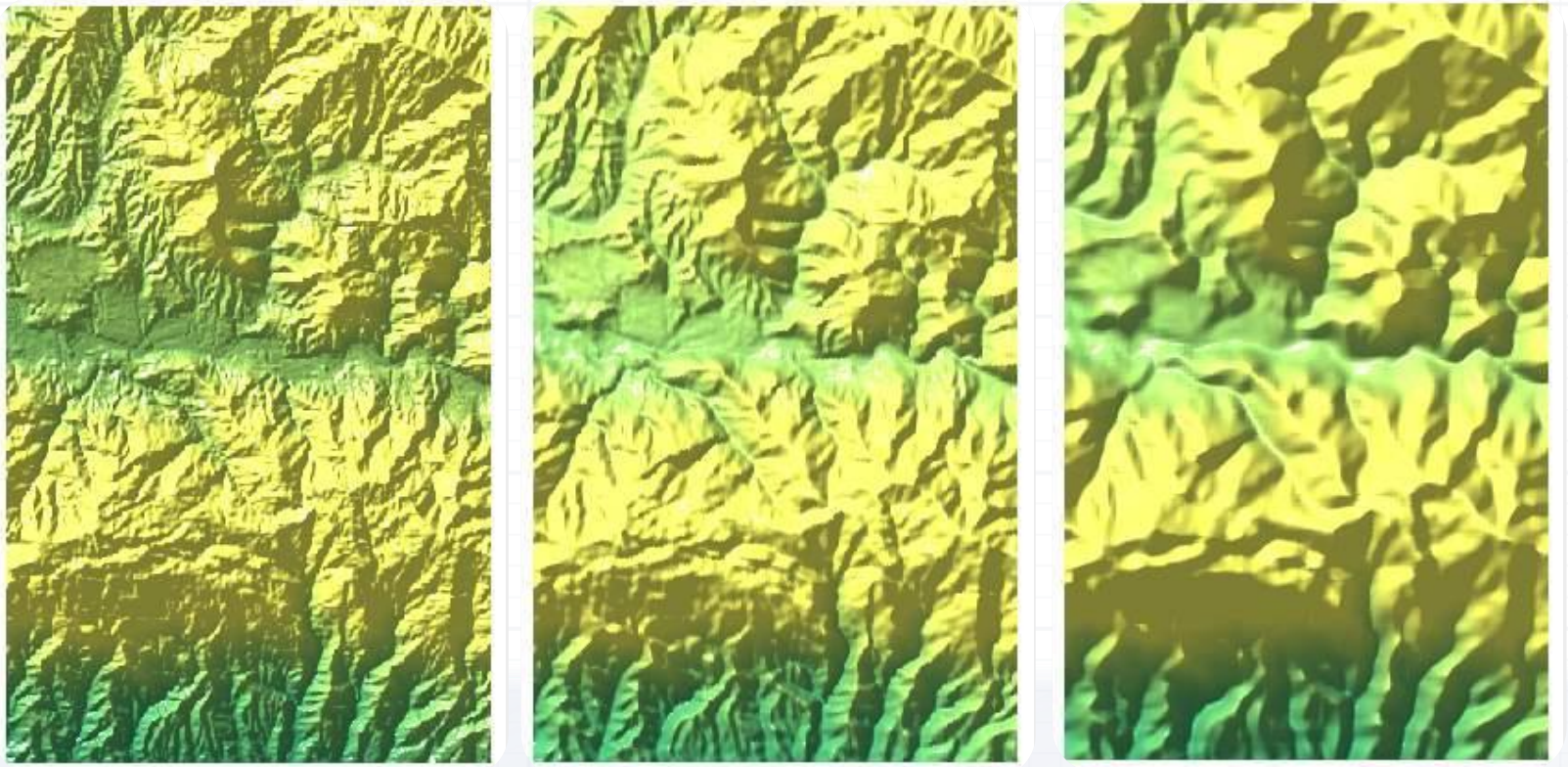
(b)1:25万编绘图



8.2 地貌晕渲的综合

地貌晕渲综合的特点：

- 不同于DEM分辨率调整的“滤波”
- 从“微观”结构向“宏观”结构转化

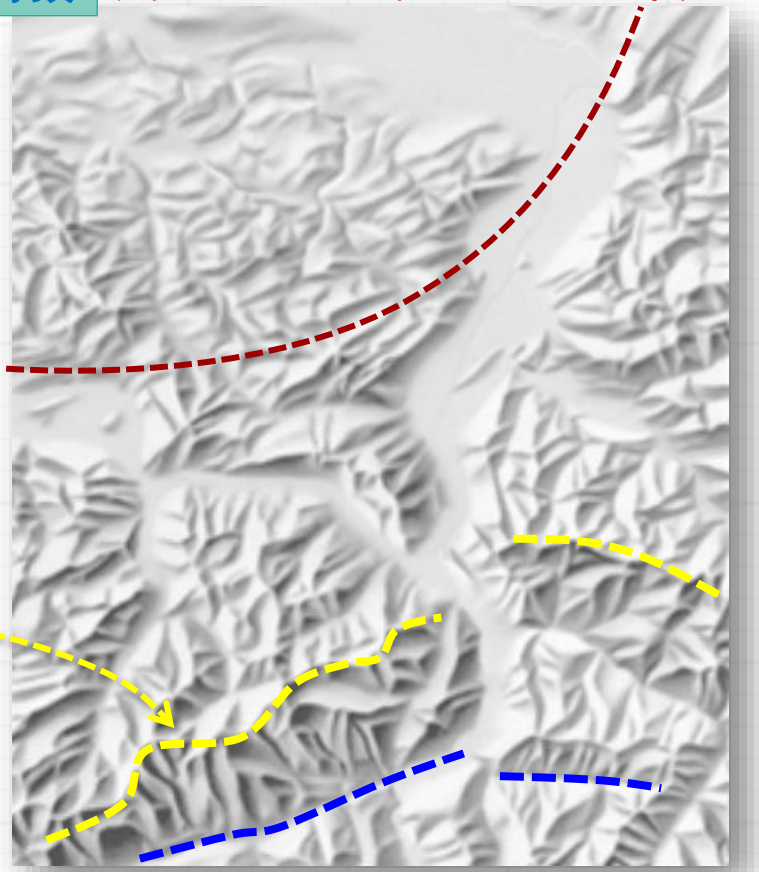


8.2 地貌晕渲的综合

地貌晕渲综合的原则

- 小比例尺地貌晕渲要强化山区与低海拔区域的差异
- 删除“微观”地貌细节特征
- 突出强调重要山脉的视觉表现（山脊线）
- 主要河谷视觉增强（谷底线）

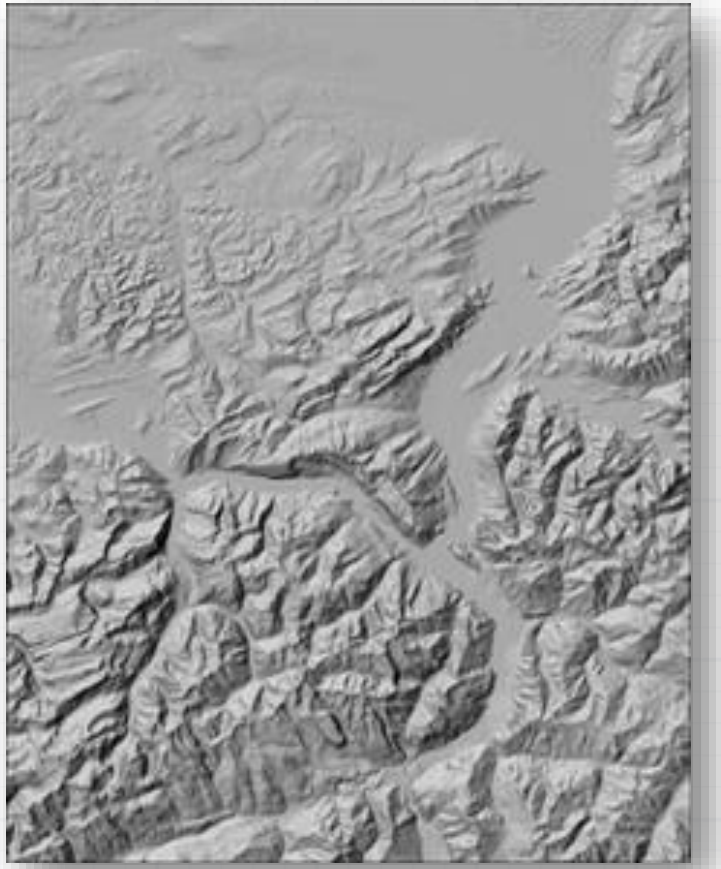
低海拔 视觉感受平坦，山脊山谷不突出



立体感纵深感强，脊谷突出，宏观地貌结构清晰

山区

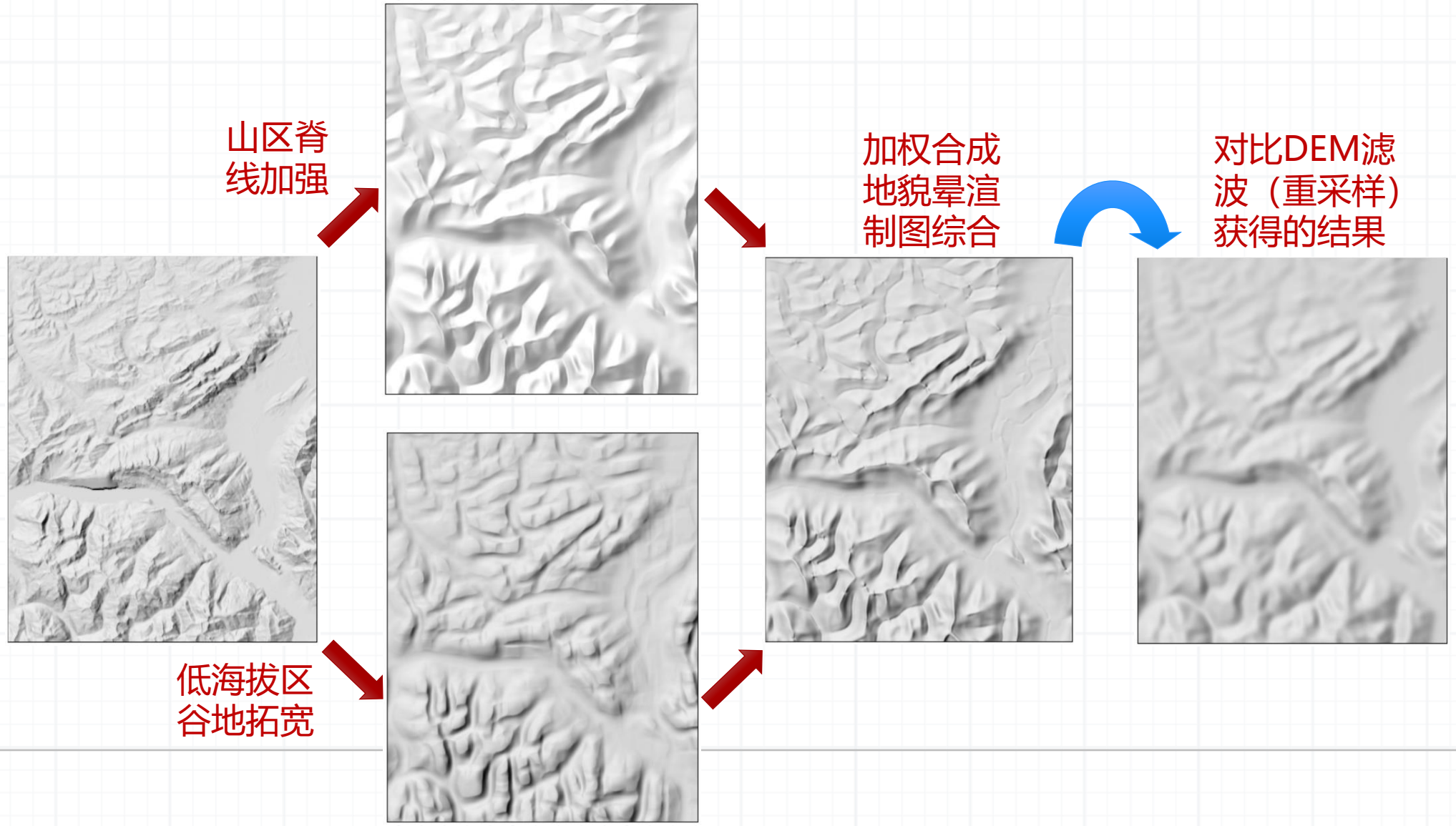
包含过量细节，不适合制图表达



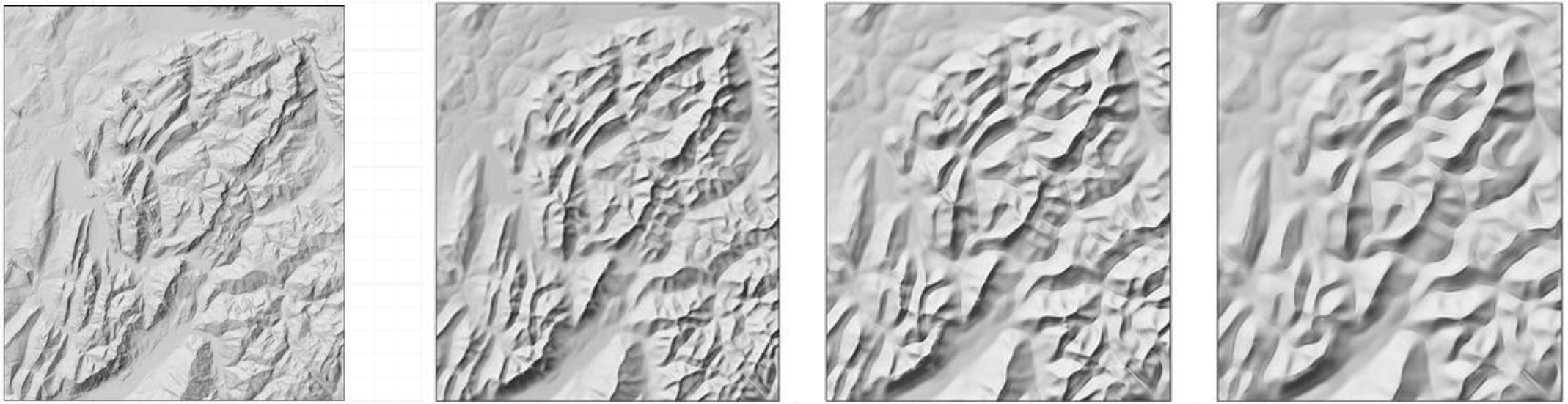
DEM晕渲综合

DEM光照模型

8.2 地貌晕渲的综合



8.2 地貌晕渲的综合

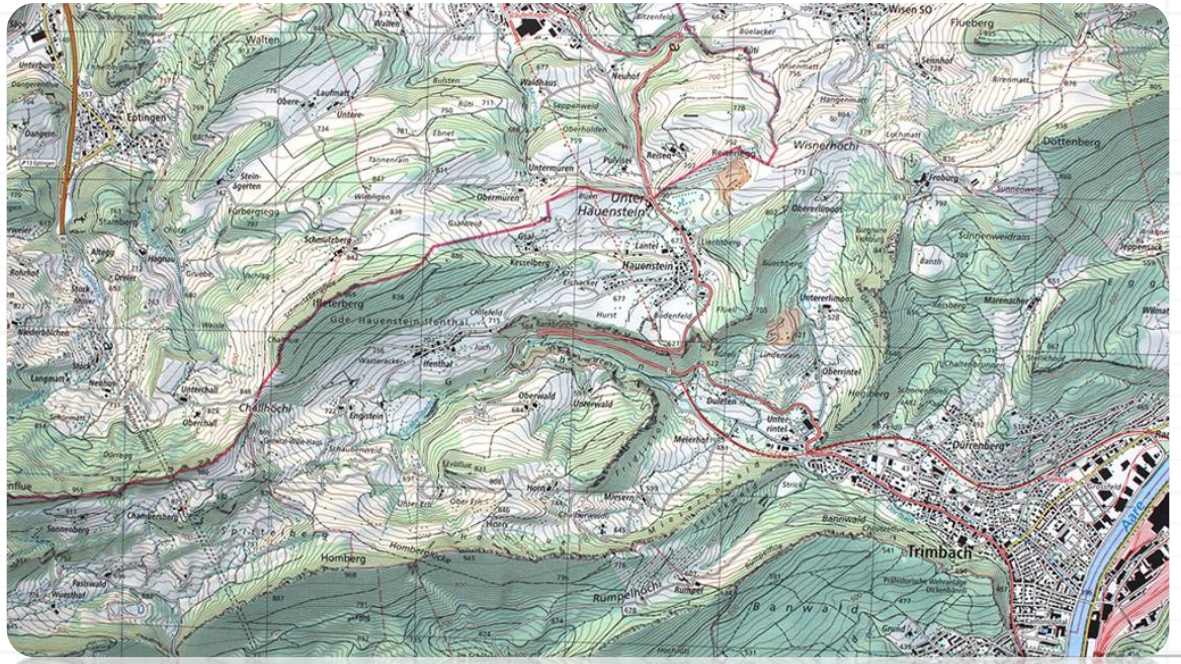


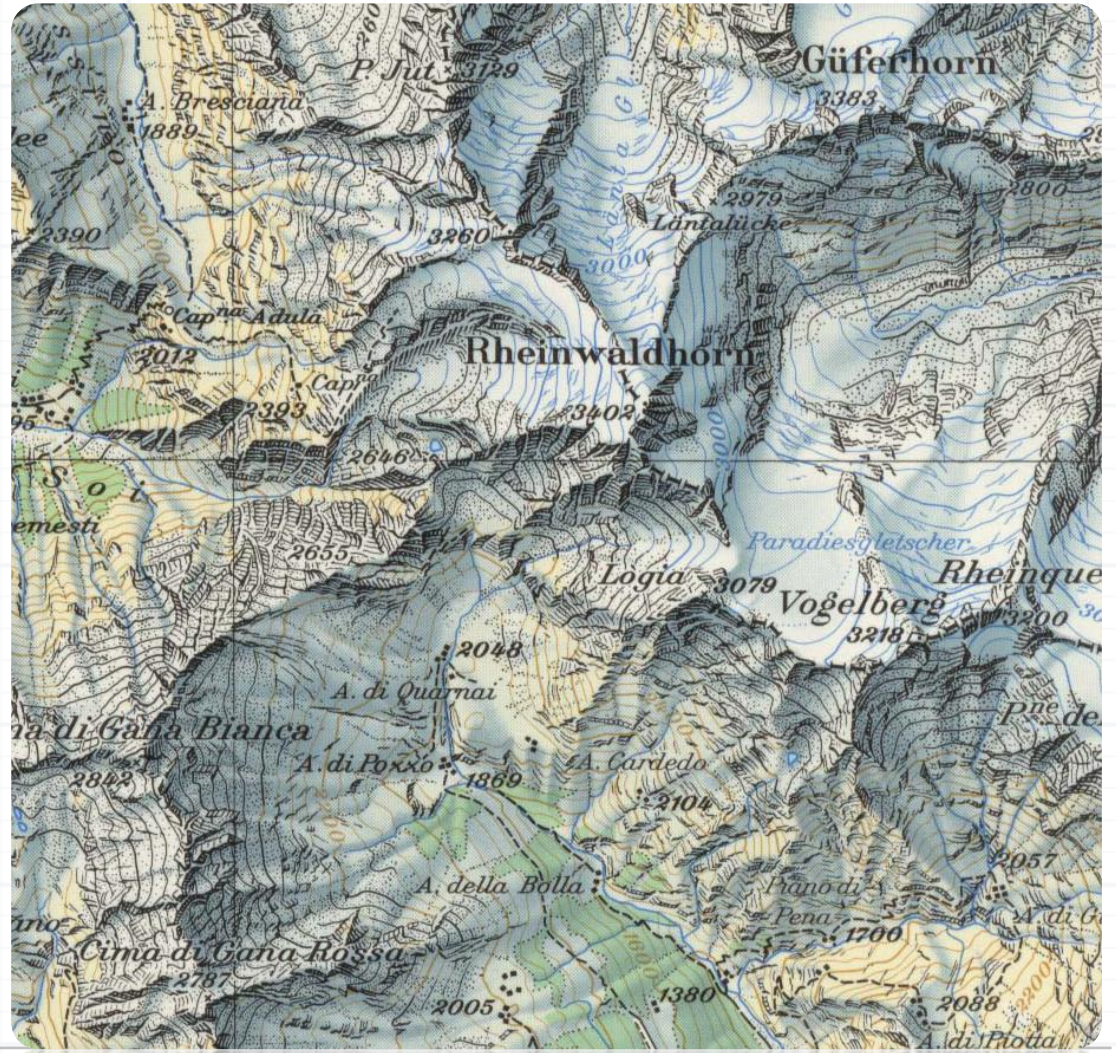
原始DEM

随着比例尺减小，细节山脊线与谷底线剔除、宏观形态塑形

8.2 地貌晕渲的综合

- 地貌晕渲作为背景要素，不应干扰主体要素的视觉判读
- 地貌晕渲与等高线表达协调一致







谢谢

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学